



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC
School of Applied Mathematics and Informatics

Xác suất thống kê

Giải bài tập đề cương

Nhóm ngành 1 MI2020

Nguyễn Quang Huy 20185454

Mục lục

Lời mở đầu	2
1 Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất	3
1.1 Quan hệ và phép toán của các sự kiện. Giải tích kết hợp	3
1.2 Định nghĩa xác suất	6
1.3 Xác suất điều kiện. Công thức cộng, nhân xác suất. Công thức Bernoulli . .	13
1.4 Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes	24
2 Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất	34
2.1 Biến ngẫu nhiên rời rạc	34
2.2 Biến ngẫu nhiên liên tục	47
2.3 Một số luật phân phối xác suất thông dụng	55
3 Biến ngẫu nhiên nhiều chiều	71
3.1 Biến ngẫu nhiên rời rạc	71
3.2 Biến ngẫu nhiên liên tục	78
Tài liệu tham khảo	94

Lời mở đầu

Xác suất thống kê là một lĩnh vực mà mình thấy rất thú vị và đặc biệt nhức não. Nhiều khi dù mình đọc lời giải rồi mà vẫn không hiểu người ta viết gì, biết mình ra kết quả sai mà không biết mình sai ở đâu 😊 Và bản thân mình là một người sợ, rất sợ môn khoa học của sự không chắc chắn này.

Thật trùng hợp là với mình thì đây là môn đại cương đầu tiên cô giáo kiểm tra và chấm điểm đề cương, và cũng là một học kì rất đặc biệt, khi mà tất cả mọi người đều làm việc ở nhà qua Internet. Chắc là nếu không có các điều kiện này, thì mình không bao giờ làm đề cương và có thể kiên nhẫn để gõ hết lại bài tập ...

Trong quá trình hoàn thiện đề cương, có lúc mình bận quá, có lúc gặp biến cố trong học tập và công việc, có lúc lười học chán đời... nên không ít lần mình từng nghĩ sẽ bỏ dở. Nhưng cũng chính nhờ những kí ức không vui, mà mình đã nhận ra rằng cái gì đã khởi đầu tốt đẹp thì nên cố gắng hết sức để nó kết thúc thật mỹ mãn. Và mình đã quyết định hoàn thành những thứ mà mình đã bắt đầu vẫn còn đang dang dở, kết quả, chính là những trang mà bạn đang đọc đây.

Trong tài liệu này mình giải đủ các bài tập Xác suất thống kê nhóm ngành 1, mã học phần MI2020 các chương 1, 2 và 3, vì cô mình không giao làm chương 4, 5 😊 Tuy nhiên, còn nhiều chỗ do mình học chưa kỹ lắm, không ghi chép bài đầy đủ, chữa bài tập trên lớp... nên có thể sẽ có nhiều bài làm sai, nhiều bài làm không hay... Rất mong bạn đọc bỏ qua không ném đá 😊

Xin cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hiếu, tác giả của template này đã chia sẻ và cho phép mình sử dụng mẫu L^AT_EX. Con nhà người ta nghĩ ra cái này cái kia còn mình chỉ đi xin về thôi 😊

Lời cuối cùng, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới cô Nguyễn Thị Thu Thủy, cô giáo dạy Xác suất thống kê của mình. Em xin cảm ơn cô vì đã dạy em, đã luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và quan tâm đến em. Thật may mắn khi em được tiếp xúc với cô. Học với cô, em có thêm nhiều động lực, và em học hỏi được rất rất nhiều từ phong cách làm việc chuyên nghiệp của cô. Một lần nữa, em cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Kính chúc cô luôn sức khỏe và vui vẻ ạ.

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2020

Nguyễn Quang Huy

1.1 Quan hệ và phép toán của các sự kiện. Giải tích kết hợp

Bài tập 1.1.

Một hộp có 10 quả cầu cùng kích cỡ được đánh số từ 0 đến 9. Từ hộp người ta lấy ngẫu nhiên 1 quả ra và ghi lại số của quả đó, sau đó trả lại vào trong hộp. Làm như vậy 5 lần ta thu được một dãy số có 5 chữ số.

1. Có bao nhiêu kết quả cho dãy số đó?
2. Có bao nhiêu kết quả cho dãy số đó sao cho các chữ số trong đó là khác nhau?

1. Số kết quả cho dãy đó là 10^5

2. Số kết quả cho dãy có các chữ số khác nhau là $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 30240$

A_5^{10}

Bài tập 1.2.

Có 6 bạn Hoa, Trang, Vân, Anh, Thái, Trung ngồi quanh một bàn tròn để uống cà phê, trong đó bạn Trang và Vân không ngồi cạnh nhau.

1. Có bao nhiêu cách xếp 6 bạn này trên bàn tròn nếu tất cả các ghế là không phân biệt?
2. Có bao nhiêu cách xếp 6 bạn này trên bàn tròn nếu tất cả các ghế có phân biệt?

1. Số cách xếp để Trang và Vân không ngồi cạnh nhau là $5! - 2 \cdot 4! = 72$

2. Số cách xếp nếu các ghế có phân biệt là $6! - 6 \cdot 2 \cdot 4! = 432$. Ta thấy rằng $432 = 6 \cdot 72$

Bài tập 1.3.

Từ một bộ bài tứ lơ khơ 52 cây rút ngẫu nhiên và không quan tâm đến thứ tự 4 cây. Có bao nhiêu khả năng xảy ra trường hợp trong 4 cây đó:

1. đều là át;
2. có duy nhất 1 cây át;
3. có ít nhất 1 cây át;
4. có đủ 4 loại rô, cơ, bích, nhép.

- Chỉ có 1 khả năng do 1 bộ bài chỉ có 4 con át
- Có 4 cách lấy ra 1 con át, có C_{48}^3 cách chọn 3 lá bài còn lại.
Như vậy, số cách lấy ra 4 lá để có duy nhất 1 con át là

$$4 \times C_{48}^3 = 69184$$

$$C_4^1 \cdot C_{48}^3$$

- Số cách chọn ra 4 lá từ bộ bài là C_{52}^4 . Số cách để chọn ra 4 lá bài trong đó không có cây át nào là C_{48}^4 (không lấy thứ tự)
Suy ra số khả năng là $C_{52}^4 - C_{48}^4 = 76145$
- Số cách lấy 1 lá bài cơ là $C_{13}^1 = 13$. Tương tự với các loại rô, bích, nhép. Suy ra số khả năng là $13^4 = 28561$

Bài tập 1.4.

Có 20 sinh viên. Có bao nhiêu cách chọn ra 4 sinh viên (không xét tới tính thứ tự) tham gia câu lạc bộ Văn và 4 sinh viên tham gia câu lạc bộ Toán trong trường hợp:

- một sinh viên chỉ tham gia nhiều nhất một câu lạc bộ;
- một sinh viên có thể tham gia cả hai câu lạc bộ.

- Chọn 4 học sinh tham gia câu lạc bộ Văn có C_{20}^4 cách.
Do 1 sinh viên không thể tham gia cùng lúc 2 câu lạc bộ, nên số cách chọn 4 sinh viên tham gia câu lạc bộ Toán là C_{16}^4 . Số khả năng là

$$C_{20}^4 C_{16}^4 = 8817900$$

- Chọn 4 học sinh tham gia câu lạc bộ Văn có C_{20}^4 cách.
Do 1 sinh viên có thể tham gia cùng lúc 2 câu lạc bộ, nên số cách chọn 4 sinh viên tham gia câu lạc bộ Toán là C_{20}^4 . Số khả năng là

$$C_{20}^4 C_{20}^4 = 23474025$$

Bài tập 1.5.

Cho phương trình $x + y + z = 100$. Phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm:

- nguyên dương;
- nguyên không âm.

- Ta đánh dấu trên trục số từ số 1 đến 100 bởi 100 số 1 cách đều nhau 1 đơn vị. Khi đó, ta có 99 khoảng giữa 2 số 1 liên tiếp.

Nếu chia đoạn thẳng $[1, 100]$ này bởi 2 điểm chia nằm trong đoạn thì ta sẽ có 3 phần có độ dài ít nhất là 1.

Có thể thấy rằng ta có song ánh giữa bài toán chia đoạn này với bài toán tìm nghiệm nguyên dương của phương trình $x + y + z = 100$.

Như vậy, số nghiệm của phương trình này bằng số cách chia, và bằng $\binom{99}{2}$ C_{99}^2

2. Sử dụng ý trên. Đặt $a = x + 1, b = y + 1, c = z + 1$ thì $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ và

$$a + b + c = 103$$

Do đó số nghiệm x, y, z là $\binom{102}{2}$ C_{102}^2

Bài tập 1.6.

Thực hiện một phép thử tung 2 con xúc xắc, rồi ghi lại số chấm xuất hiện trên mỗi con. Gọi x, y là số chấm xuất hiện tương ứng trên con xúc xắc thứ nhất và thứ hai. Ký hiệu không gian mẫu $W = \{(x, y) \mid 1 \leq x, y \leq 6\}$. Hãy liệt kê các phần tử của các sự kiện sau:

1. A : "tổng số chấm xuất hiện lớn hơn 8";
2. B : "có ít nhất một con xúc xắc ra mặt 2 chấm";
3. C : "con xúc xắc thứ nhất có số chấm lớn hơn 4";
4. $A + B, A + C, B + C, A + B + C$, sau đó thể hiện thông qua sơ đồ Venn;
5. AB, AC, BC, ABC , sau đó thể hiện thông qua sơ đồ Venn.

$$1. A = \{(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (4, 6), (5, 5), (6, 4), (5, 6), (6, 5), (6, 6)\}$$

$$2. B = \{(2, 2), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (1, 2), (3, 2), (4, 2), (5, 2), (6, 2)\}$$

$$3. C = \{(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$$

$$4. A + B, A + C, B + C, A + B + C$$

$$5. AB = \emptyset$$

$$AC = \{(5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$$

$$BC = \{(5, 2), (6, 2)\}$$

$$ABC = \emptyset$$

1.2 Định nghĩa xác suất

Bài tập 1.7.

Số lượng nhân viên của công ty A được phân loại theo lứa tuổi và giới tính như sau:

Tuổi \ Giới tính	Nam	Nữ
Dưới 30	120	170
Từ 30 đến 40	260	420
Trên 40	400	230

Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên một người của công ty thì được:

1. một nhân viên trong độ tuổi 30 – 40;
2. một nam nhân viên trên 40 tuổi;
3. một nữ nhân viên từ 40 tuổi trở xuống.

1. Gọi A là "lấy được một nhân viên trong độ tuổi 30 – 40"

$$P(A) = \frac{260 + 420}{120 + 260 + 400 + 170 + 420 + 230} = \frac{17}{40} = 0.425$$

2. Gọi B là "lấy được nam nhân viên trên 40 tuổi"

$$P(B) = \frac{400}{120 + 260 + 400 + 170 + 420 + 230} = 0.25$$

3. Gọi C là "lấy được nữ nhân viên từ 40 tuổi trở xuống"

$$P(C) = \frac{170 + 420}{120 + 260 + 400 + 170 + 420 + 230} \simeq 0.3688$$

Bài tập 1.8.

Một kiện hàng có 24 sản phẩm, trong số đó có 14 sản phẩm loại I, 8 sản phẩm loại II và 2 sản phẩm loại III. Người ta chọn ngẫu nhiên 4 sản phẩm để kiểm tra. Tính xác suất trong 4 sản phẩm đó:

1. có 3 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II;
2. có ít nhất 3 sản phẩm loại I;
3. có ít nhất 1 sản phẩm loại III.

Ta tính xác suất theo định nghĩa cổ điển. Số trường hợp đồng khả năng là C_{24}^4 .

1. Số cách lấy 3 sản phẩm loại I là C_{14}^3 . Số cách lấy 1 sản phẩm loại II là C_8^1 . Số kết cục thuận lợi là $C_{14}^3 C_8^1$. Suy ra

$$P(A) = \frac{C_{14}^3 C_8^1}{C_{24}^4} \simeq 0.2740$$

2. Để trong 4 sản phẩm chọn ra có ít nhất 3 sản phẩm loại I, chỉ có 2 khả năng là cả 4 đều loại I, hoặc 3 loại I, 1 loại II, hoặc loại III. Dễ dàng tính được

$$P(B) = \frac{C_{14}^4 + C_{14}^3 C_{10}^1}{C_{24}^4} \simeq 0.4368$$

3. Ta tính xác suất trong 4 sản phẩm không có sản phẩm loại III: $P(\overline{C}) = \frac{C_{22}^4}{C_{24}^4} \simeq 0.6884$.

Do đó, ta có $P(C) = 1 - P(\overline{C}) \simeq 0.3116$

Bài tập 1.9.

Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 tới 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để:

1. tất cả tấm thẻ đều mang số chẵn;
2. có đúng 5 số chia hết cho 3;
3. có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có một số chia hết cho 10.

Sử dụng công thức xác suất cổ điển. Số kết cục đồng khả năng khi chọn 10 tấm thẻ là $n = C_{30}^{10}$

1. Gọi A là "tất cả thẻ đều mang số chẵn" thì số kết cục thuận lợi cho A là $m = C_{15}^{10}$.

$$\text{Có } P(A) = \frac{C_{15}^{10}}{C_{30}^{10}} \simeq 9.995 \times 10^{-5}$$

2. Gọi B là "có đúng 5 số chia hết cho 3". Có $P(B) = \frac{C_{10}^5 C_{20}^5}{C_{30}^{10}} \simeq 0.13$

3. Gọi C là sự kiện cần tính xác suất.

Dễ tính được số kết cục thuận lợi cho C là $C_3^1 C_{12}^4 C_{15}^5$. Suy ra

$$P(C) = \frac{C_3^1 C_{12}^4 C_{15}^5}{C_{30}^{10}} \simeq 0.1484$$

Bài tập 1.10.

Việt Nam có 64 tỉnh thành, mỗi tỉnh thành có 2 đại biểu quốc hội. Người ta chọn ngẫu nhiên 64 đại biểu quốc hội để thành lập một ủy ban. Tính xác suất để:

1. trong ủy ban có ít nhất một người của thành phố Hà Nội;
2. mỗi tỉnh có đúng một đại biểu trong ủy ban.

1. Gọi A là "có ít nhất 1 người từ Hà Nội". Ta có

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_{126}^{64}}{C_{128}^{64}} \simeq 0.7520$$

2. Gọi B là "mỗi tỉnh có một đại diện" ta có $P(B) = \frac{2^{64}}{C_{128}^{64}}$

Bài tập 1.11.

Một đoàn tàu có 4 toa được đánh số I, II, III, IV đỗ ở sân ga. Có 6 hành khách từ sân ga lên tàu. Mỗi người độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để:

1. toa I có 3 người, toa II có 2 người và toa III có 1 người;
2. một toa có 3 người, một toa 2 người, một toa có 1 người;
3. mỗi toa có ít nhất 1 người.

1. Lần lượt chọn 3 người xếp vào toa đầu, 2 người xếp vào toa II và 1 người xếp vào toa III, ta có

$$P(A) = \frac{C_6^3 C_3^2 C_1^1}{4^6} = \frac{15}{1024} \simeq 0.0146$$

2. Có chọn ra 3 người xếp vào một toa, rồi chọn ra 2 người xếp vào một toa khác, cuối cùng cho người còn lại vào một toa. Ta có

$$P(B) = \frac{C_6^3 \times 4 \times C_3^2 \times 3 \times C_1^1 \times 2}{4^6} = \frac{45}{128} \simeq 0.3516$$

Handwritten: $C_6^3 \cdot C_3^2 \cdot C_1^1 \cdot A_4^3$

3. Gọi C "mỗi toa có ít nhất một người", khi đó chỉ có thể xảy ra 2 khả năng.

Khả năng thứ nhất là có 1 toa 3 người, 3 toa còn lại 1 người.

Khả năng thứ 2 là có 2 toa 2 người và 2 toa 1 người. Theo công thức cổ điển ta có

$$P(C) = \frac{C_6^3 \times 4 \times 3! + C_4^2 \times C_6^2 \times C_4^2 \times 2!}{4^6} = \frac{195}{512} \simeq 0.3809$$

Handwritten: $C_6^3 \cdot C_4^2 \cdot A_4^2$

Bài tập 1.12.

Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Một con xúc xắc có số chấm các mặt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, con xúc xắc còn lại có số chấm các mặt là 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tính xác suất:

1. có đúng 1 con xúc xắc ra mặt 6 chấm;
2. có ít nhất 1 con xúc xắc ra mặt 6 chấm;
3. tổng số chấm xuất hiện bằng 7.

Số kết cục đồng khả năng là $6 \cdot 6 = 36$

$$1. P(A) = \frac{1.4 + 5.2}{36} \simeq 0.3889$$

$$2. P(B) = 1 - \frac{5.4}{36} \simeq 0.4444$$

3. Để số chấm xuất hiện tổng bằng 7 thì tập kết cục thuận lợi phải là

$$\{(1, 6), (6, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 4), (4, 3)\}$$

$$\text{suy ra } m = 7. \text{ Do đó ta có } P(C) = \frac{7}{36} \simeq 0.1944$$

Bài tập 1.13.

Trong một thành phố có 5 khách sạn. Có 3 khách du lịch đến thành phố đó, mỗi người chọn ngẫu nhiên một khách sạn. Tìm xác suất để:

1. mỗi người ở một khách sạn khác nhau;
2. có đúng 2 người ở cùng một khách sạn.

Mỗi người có 5 cách chọn khách sạn để ở. Do đó số trường hợp đồng khả năng có thể xảy ra là 5^3

1. Gọi A là "mỗi người ở một khách sạn khác nhau".

Số kết cục thuận lợi cho A là $5.4.3 = 60$. Từ đó có $P(A) = \frac{60}{5^3} = 0.48$

2. Gọi B là "có đúng 2 người ở cùng một khách sạn".

Có C_3^2 cách để chọn ra 2 người. Có 5 cách để họ chọn khách sạn. Người còn lại ở một trong số 4 cái còn lại. Số kết cục thuận lợi cho B , theo quy tắc nhân, là $C_3^2 \times 5 \times 4$.

$$\text{Suy ra } P(B) = \frac{C_3^2 \times 5 \times 4}{5^3} = 0.48$$

$$\frac{A_5^3}{5^3}$$

$$\frac{C_3^2 \cdot A_5^1}{5^3}$$

Bài tập 1.14.

Một lớp có 3 tổ sinh viên: tổ I có 12 người, tổ II có 10 người và tổ III có 15 người. Chọn hù họa ra một nhóm sinh viên gồm 4 người.

1. Tính xác suất để trong nhóm có đúng một sinh viên tổ I.
2. Biết trong nhóm có đúng một sinh viên tổ I, tính xác suất để trong nhóm đó có đúng một sinh viên tổ III.

1. Gọi A là "trong nhóm có đúng 1 sinh viên tổ I". Ta có

$$P(A) = \frac{C_{12}^1 C_{25}^3}{C_{37}^4} = \frac{1840}{4403} \simeq 0.4179$$

2. Gọi B "có đúng 1 sinh viên tổ III". Theo định nghĩa xác suất điều kiện,

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{C_{12}^1 C_{10}^2 C_{15}^1}{C_{37}^4}}{\frac{1840}{4403}} = \frac{27}{92} \simeq 0.2935$$

Nếu ta tính trực tiếp không qua công thức xác suất điều kiện, thì với giả thiết biết có đúng 1 sinh viên tổ I, số trường hợp đồng khả năng là C_{25}^3 .

Số kết cục thuận lợi là $C_{10}^2 C_{15}^1$, suy ra $P = \frac{C_{10}^2 C_{15}^1}{C_{25}^3} = \frac{27}{92}$

Bài tập 1.15.

Ba nữ nhân viên phục vụ A, B và C thay nhau rửa đĩa chén và giả sử ba người này đều "khéo léo" như nhau. Trong một tháng có 4 chén bị vỡ. Tìm xác suất để:

1. chị A đánh vỡ 3 chén và chị B đánh vỡ 1 chén;
2. một trong ba người đánh vỡ 3 chén;
3. một trong ba người đánh vỡ cả 4 chén.

Số kết cục đồng khả năng là 3^4

$$1. P(A) = \frac{C_4^3 C_1^1}{3^4} \simeq 0.0494$$

2. Chọn một người đánh vỡ 3 chén, và một trong 2 người còn lại đánh vỡ 1 chén.

$$\text{Suy ra } P(B) = \frac{C_3^1 C_4^3 C_2^1 1}{3^4} \simeq 0.2963$$

$$3. P(C) = \frac{C_3^1 1}{3^4} \simeq 0.0370$$

Bài tập 1.16.

Đội A có 3 người và đội B có 3 người tham gia vào một cuộc chạy thi, 6 người có khả năng như nhau và xuất phát cùng nhau. Tính xác suất để 3 người đội A về vị trí nhất, nhì, ba.

Vì chỉ có 3 giải nhất, nhì, ba và mỗi giải chỉ có thể trao cho 1 trong 6 người, nên số kết cục đồng khả năng là $A_6^3 = 20$.

Mặt khác, với mỗi cách trao giải cho 3 người đội A, ta có một hoán vị của "nhất, nhì, ba" nên số kết cục thuận lợi là $3!$.

Tóm lại, xác suất cần tính $P = \frac{3!}{A_6^3} = 0.05$

Bài tập 1.17.

Phân phối ngẫu nhiên n viên bi vào n chiếc hộp (biết rằng mỗi hộp có thể chứa cả n viên bi). Tính xác suất để:

1. Hộp nào cũng có bi;
2. Có đúng một hộp không có bi.

Số kết cục thuận lợi là n^n

1. Gọi A là "hộp nào cũng có bi". Khi đó, số kết cục thuận lợi là $n!$. Vậy $P(A) = \frac{n!}{n^n}$
2. Gọi B là "Có đúng một hộp không có bi". Khi đó, có một hộp có 2 bi, $n - 2$ hộp chứa 1 bi và 1 hộp chứa 0 bi.
Chọn 2 trong n hộp để bi có C_n^2 cách. Chọn 2 trong n bi có C_n^2 cách chọn.
Xếp 2 bi này vào một trong 2 hộp, có $2!$ cách xếp. Xếp số bi còn lại vào các hộp có $(n - 2)!$ cách xếp. Suy ra số kết cục thuận lợi là

$$2! C_n^2 C_n^2 (n - 2)!$$

Như vậy

$$P(B) = \frac{2! C_n^2 C_n^2 (n - 2)!}{n^n} = \frac{(n!)^2}{(n - 2)! n^n}$$

Bài tập 1.18.

Hai người hẹn gặp nhau ở công viên trong khoảng thời gian từ 5h00 đến 6h00 để cùng đi tập thể dục. Hai người quy ước ai đến không thấy người kia sẽ chỉ chờ trong vòng 10 phút. Giả sử rằng thời điểm hai người đến công viên là ngẫu nhiên trong khoảng từ 5h00 đến 6h00. Tính xác suất để hai người gặp nhau.

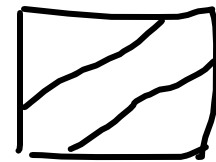
Gọi x, y là thời gian người thứ nhất và người thứ hai đến. Ta có tập kết cục đồng khả năng là

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x, y \leq 60\}$$

Gọi H "hai người gặp được nhau". Khi đó tập kết cục thuận lợi là

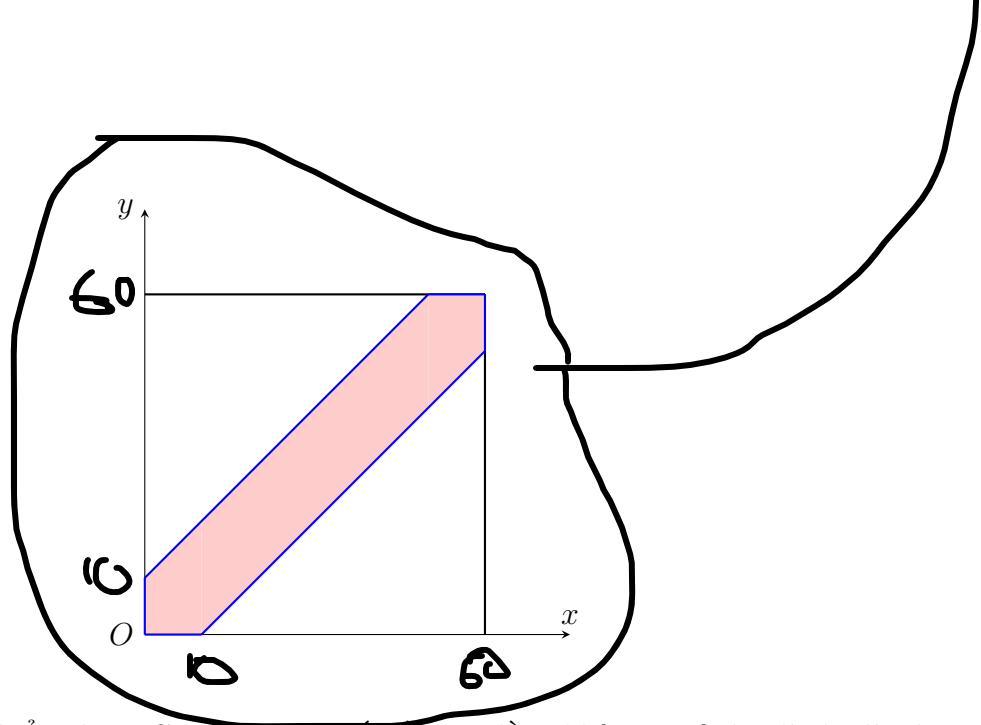
$$H = \{(x, y) \in G: |x - y| \leq 10\}$$

$$\text{Suy ra } P = \frac{|H|}{|G|} = \frac{60^2 - 50^2}{60^2} = \frac{11}{36} \simeq 0.3056$$



Bài tập 1.19.

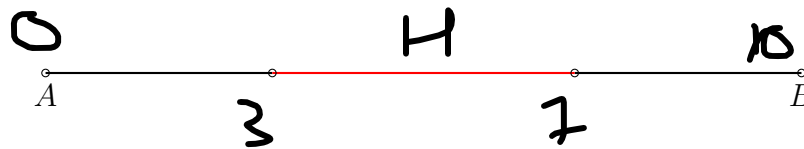
Cho đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm. Lấy một điểm C bất kỳ trên đoạn thẳng đó. Tính xác suất chênh lệch độ dài giữa hai đoạn thẳng AC và CB không vượt quá 4cm.



Gọi x là độ dài AC , hiển nhiên $CB = 10 - x$. Số kết cục đồng khả năng ở đây là độ dài đoạn thẳng AB , chính là 10 cm.

Gọi A là "chênh lệch độ dài giữa AC và CB không quá 4 cm", khi đó, A biểu thị bởi miền hình học

$$H = \{x \in [0, 10] \text{ mà } |x - (10 - x)| \leq 4\}$$



$$\begin{aligned} 2x - 10 &\leq 4 \\ 2x - 10 &\geq -4 \\ 2x &\leq 14 \\ 2x &\geq 6 \\ x &\leq 7 \\ x &\geq 3 \end{aligned}$$

Vì H là đoạn thẳng có độ dài $7 - 3 = 4$ (cm) nên ta dễ dàng tính $P(A)$ theo định nghĩa hình học: $P(A) = \frac{4}{10} = 0.4$

Bài tập 1.20.

Cho đoạn thẳng AB độ dài 10 cm. Lấy hai điểm C, D bất kỳ trên đoạn AB (C nằm giữa A và D). Tính xác suất độ dài AC, CD, DB tạo thành 3 cạnh một tam giác.

Gọi x, y lần lượt là độ dài các đoạn thẳng AC, CD .

Khi đó ta có $DB = 10 - x - y$, với điều kiện $x \geq 0, y \geq 0, 10 - x - y \geq 0$.

Miền đồng khả năng là

$$G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, 10 - x - y \geq 0\}$$

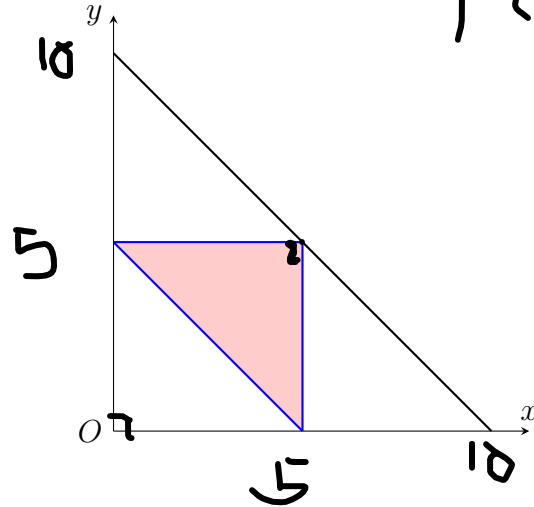
$$y \leq -x + 10$$

Gọi A là "độ dài AC, CD, DB tạo thành 3 cạnh tam giác" thì miền kết cục thuận lợi cho A là

$$H = \{(x, y) \in G \mid x + y > 10 - x - y, x + (10 - x - y) > y, y + (10 - x - y) > x\}$$

Như vậy, xác suất của sự kiện A là $P(A) = \frac{|H|}{|G|} = \frac{1}{4} = 0.25$

$$y > -x + 5, \quad y < 5, \quad x < 5$$



$$P(A) = \frac{\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 5}{\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10} = 0.25$$

1.3 Xác suất điều kiện. Công thức cộng, nhân xác suất. Công thức Bernoulli

Bài tập 1.21.

Cho các sự kiện A, B với $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$; $P(A\bar{B}) = \frac{1}{8}$. Tìm:

1. $P(\bar{A} + \bar{B})$;
2. $P(\bar{A}B), P(A + \bar{B})$.

1. $P(\bar{A} + \bar{B}) = 1 - P(AB) = 1 - P(A) + P(A\bar{B}) = 0.625$
2. $P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A) + P(A\bar{B}) = 0.125$
và $P(A + \bar{B}) = 1 - P(\bar{A}B) = 0.875$

Bài tập 1.22.

Cho ba sự kiện A, B, C độc lập từng đôi thỏa mãn $P(A) = P(B) = P(C) = p$ và $P(ABC) = 0$.

1. Tính $P(AB\bar{C}); P(A\bar{B}\bar{C}); P(\bar{A}\bar{B}\bar{C})$.
2. Tìm giá trị p lớn nhất có thể có.

1. $P(AB\bar{C}) = P(AB) - P(ABC) = p^2$

$$P(A\bar{B}\bar{C}) = P(A\bar{B}) - P(A\bar{B}C) = p(1-p) - p^2 = p - 2p^2$$

Chú ý rằng vì A, B, C có vai trò như nhau nên $P(AB\bar{C}) = P(A\bar{B}C)$

$$\text{Suy ra } P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\bar{B}\bar{C}) - P(A\bar{B}\bar{C}) = (1-p)^2 - p + 2p^2 = 3p^2 - 3p + 1$$

$$= P(A\bar{C}) - P(ABC) = p^2$$

2. Ta có $0 \leq p^2$, $p - 2p^2$, $3p^2 - 3p + 1 \leq 1$ suy ra $p \leq \frac{1}{2}$

Bài tập 1.23.

Trong cùng một phép thử, A và B là các sự kiện thỏa mãn $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$. Tính xác suất để A không xảy ra nhưng B xảy ra trong các trường hợp sau:

1. A và B xung khắc;

2. A suy ra B ;

3. $P(AB) = \frac{1}{8}$.

$$P(\overline{A}B) = P(A)$$

$$P(\overline{A}B) = P(B) - P(AB) = P(B)$$

1. A và B xung khắc thì $\overline{A}B = B$ suy ra $P(B) = 0.5$

2. A suy ra B thì $\overline{A}B = B \setminus A$ suy ra $P(\overline{A}B) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A) = 0.25$

3. $P(\overline{A}B) = P(B) - P(AB) = 0.375$

Bài tập 1.24.

Cho hai sự kiện A và B trong đó $P(A) = 0,4$ và $P(B) = 0,7$. Xác định giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của $P(AB)$ và $P(A+B)$ và điều kiện đạt được các giá trị đó.

Có $0.7 \leq P(A+B) \leq 1$ vì $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.7$.

Dấu bằng đạt được lần lượt tại $A \subset B$ và $P(AB) = 0.1$

Suy ra $0.1 \leq P(AB) \leq 0.4$. Dấu bằng đạt được lần lượt khi $P(A+B)$ đạt max và min

Bài tập 1.25.

Ba người A, B và C lần lượt tung một đồng xu. Giả sử rằng A tung đồng xu đầu tiên, B tung thứ hai và thứ ba C tung. Quá trình lặp đi lặp lại cho đến khi ai thắng bằng việc trở thành người đầu tiên thu được mặt ngửa. Xác định khả năng mà mỗi người sẽ giành chiến thắng.

Gọi A, B, C lần lượt là " A, B, C thắng", và A_i, B_i, C_i lần lượt là " A, B, C tung được mặt ngửa ở lần i ", sử dụng tổng của chuỗi, hoặc dùng cấp số nhân, ta có

$$P(A) = P(A_1) + P(\overline{A_1} \overline{B_2} \overline{C_3} A_4) + \dots = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2^6} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{4}{7}$$

$$\text{Tương tự } P(B) = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{2}{7}, \quad P(C) = \frac{\frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{1}{7}$$

Bài tập 1.26.

Trong một thùng kín có 6 quả cầu đỏ, 5 quả cầu trắng, 4 quả cầu vàng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng quả cầu cho đến khi lấy được cầu đỏ thì dừng lại. Tính xác suất để:

1. Lấy được 2 cầu trắng, 1 cầu vàng.
2. Không có quả cầu trắng nào được lấy ra.

Gọi D_i, T_j, V_k là "lấy được quả đỏ, trắng, vàng ở lần thứ i, j, k "

1. Có $A = T_1T_2V_3D_4 + T_1V_2T_3D_4 + V_1T_2T_3D_4$ suy ra

$$P(A) = \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{4}{13} \cdot \frac{6}{12} + \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{4}{13} \cdot \frac{6}{12} + \frac{4}{15} \cdot \frac{5}{14} \cdot \frac{4}{13} \cdot \frac{6}{12} = \frac{4}{91}$$

ở đó $P(T_iT_jV_kD_l) = P(T_i) P(T_j | T_i) P(T_k | T_iT_j) P(D_l | T_iT_jT_k)$

2. Có $B = D_1 + V_1D_2 + V_1V_2D_3 + V_1V_2V_3D_4 + V_1V_2V_3V_4D_5$

Vì các sự kiện trong tổng trên là xung khác, nên áp dụng công thức cộng và xác suất của một tích ta có

$$P(B) = \frac{6}{15} + \frac{4}{15} \cdot \frac{6}{14} + \frac{4}{15} \cdot \frac{3}{14} \cdot \frac{6}{13} + \frac{4}{15} \cdot \frac{3}{14} \cdot \frac{2}{13} \cdot \frac{6}{12} + \frac{4}{15} \cdot \frac{3}{14} \cdot \frac{2}{13} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{6}{11} = \frac{6}{11}$$

Bài tập 1.27.

Ba xạ thủ A, B, C độc lập với nhau cùng bắn súng vào bia. Xác suất bắn trúng bia của 3 người A, B và C tương ứng là 0,7, 0,6 và 0,9. Tính xác suất để:

1. có duy nhất một xạ thủ bắn trúng bia;
2. có đúng hai xạ thủ bắn trúng bia;
3. có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia;
4. xạ thủ A bắn trúng bia biết rằng có hai xạ thủ bắn trúng bia.

Gọi A, B, C lần lượt là " A, B, C bắn trúng bia". Dễ thấy A, B, C là các sự kiện độc lập. Ta có

1. $P(A_1) = \sum P(\overline{A}\overline{B}C) = 0.154$

2. $P(A_2) = \sum P(\overline{A}BC) = 0.456$

3. $P(A_3) = 1 - P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) = 0.988$

4. Gọi A_4 là "xạ thủ A bắn trúng bia biết rằng có hai xạ thủ bắn trúng bia". Ta có $A_4 = A | A_2$. Sử dụng xác suất điều kiện,

$$P(A_4) = P(A | A_2) = \frac{P(ABC) + P(AC\overline{B})}{P(A_2)} = 0.648$$

Bài tập 1.28.

Trên một bảng quảng cáo, người ta mắc hai hệ thống bóng đèn độc lập. Hệ thống I gồm 4 bóng mắc nối tiếp, hệ thống II gồm 3 bóng mắc song song. Khả năng bị hỏng của mỗi bóng trong 18 giờ thấp sáng liên tục là 0,1. Việc hỏng của mỗi bóng của mỗi hệ thống được xem như độc lập. Tính xác suất để trong 18 giờ thấp sáng liên tục:

1. cả hai hệ thống bị hỏng;
2. chỉ có một hệ thống bị hỏng.

Gọi A_i là "bóng thứ i của hệ thống I hỏng" và B_j là "bóng thứ j của hệ thống II hỏng". Hệ thống I bị hỏng ~~thì~~ 1 trong 4 bóng của nó hỏng, ta biểu diễn sự kiện này là

khí

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

Có $P(A) = 1 - (1 - 0.1)^4 = 0.3439$

Hệ thống II hỏng ~~thì~~ tất cả 3 bóng mắc song song đều hỏng, sự kiện này là

khí

$$B = B_1 B_2 B_3$$

Có $P(B) = 0.1^3 = 0.001$

khí

1. Gọi C là "cả hai hệ thống hỏng". C xảy ra ~~thì~~ hệ thống I và hệ thống II đều hỏng, nói cách khác,

$$C = AB = (A_1 + A_2 + A_3 + A_4)B_1 B_2 B_3$$

Suy ra $P(C) = 0.3439 \times 0.001 = 3.439 \times 10^{-4}$

2. Gọi D là "chỉ có một hệ thống hỏng" thì ta có

$$D = A\bar{B} + \bar{A}B = (A_1 + A_2 + A_3 + A_4)(\bar{B}_1 + \bar{B}_2 + \bar{B}_3) + (\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4)B_1 B_2 B_3$$

Suy ra

$$P(D) = 0.3439 \times (1 - 0.001) + (1 - 0.3439) \times 0.001 \simeq 0.3442$$

Bài tập 1.29.

Có 6 khẩu súng cũ và 4 khẩu súng mới, trong đó xác suất trúng khi bắn bằng súng cũ là 0,8, còn súng mới là 0,95. Bắn hù họa bằng một khẩu súng vào một mục tiêu thì thấy trúng. Điều gì có khả năng xảy ra lớn hơn: bắn bằng khẩu súng mới hay bắn bằng khẩu súng cũ?

Gọi M là "bắn bằng khẩu mới" thì $\bar{M}$ là "bắn bằng khẩu cũ".

Có $P(M) = 0.4$ và $P(\bar{M}) = 0.6$.

Gọi T là "bắn trúng" thì theo đề bài, ta có $P(T | M) = 0.95$ và $P(T | \bar{M}) = 0.8$.

Áp dụng công thức xác suất điều kiện suy ra

$$P(M | T) = \frac{P(M)P(T | M)}{P(T)} = \frac{0.38}{P(T)}, \quad P(\bar{M} | T) = \frac{P(\bar{M})P(T | \bar{M})}{P(T)} = \frac{0.48}{P(T)}$$

Suy ra sự kiện bắn bằng khẩu cũ có khả năng xảy ra cao hơn.

Chú ý: Ở đây ta hoàn toàn có thể tính được $P(T)$ theo công thức đầy đủ, tuy nhiên trong bài toán này là không cần thiết.

Bài tập 1.30.

Theo thống kê xác suất để hai ngày liên tiếp có mưa ở một thành phố vào mùa hè là 0,5; còn không mưa là 0,3. Biết các sự kiện có một ngày mưa, một ngày không mưa là đồng khả năng. Tính xác suất để ngày thứ hai có mưa, biết ngày đầu không mưa.

Gọi A là "ngày đầu mưa" và B là "ngày thứ hai mưa" thì ta có $P(AB) = 0.5$, $P(\overline{A}\overline{B}) = 0.3$. Vì các sự kiện có một ngày mưa, một ngày không mưa là đồng khả năng nên

$$P(A\overline{B}) = P(\overline{A}B) = \frac{1 - 0.5 - 0.3}{2} = 0.1$$

Xác suất cần tính là $P(B | \overline{A})$, có

$$P(B | \overline{A}) = \frac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})} = \frac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A}\overline{B}) + P(\overline{A}B)} = \frac{0.1}{0.1 + 0.3} = 0.25$$

Bài tập 1.31.

Một hộp chứa a quả bóng màu đỏ và b quả bóng màu xanh. Một quả bóng được chọn ngẫu nhiên và quan sát màu sắc của nó. Sau đó bóng được trả lại cho vào hộp và k bóng cùng màu cũng được thêm vào hộp. Một quả bóng thứ hai sau đó được chọn một cách ngẫu nhiên, màu sắc của nó được quan sát, và nó được trả lại cho vào hộp với k bóng bổ sung cùng một màu. Quá trình này được lặp đi lặp lại 4 lần. Tính xác suất để ba quả bóng đầu tiên sẽ có màu đỏ và quả bóng thứ tư có màu xanh.

Gọi D_i, X_j lần lượt là "lấy được quả đỏ ở lần i " và "lấy được quả xanh ở lần j ". Sự kiện cần tính xác suất là $A = D_1D_2D_3X_4$. Sử dụng công thức xác suất của tích

$$\begin{aligned} P(A) &= P(D_1D_2D_3X_4) = P(D_1) P(D_2 | D_1) P(D_3 | D_1D_2) P(X_4 | D_1D_2D_3) \\ &= \frac{a}{a+b} \cdot \frac{a+k}{a+b+k} \cdot \frac{a+2k}{a+b+2k} \cdot \frac{b}{a+b+3k} \end{aligned}$$

Bài tập 1.32.

Một cửa hàng sách ước lượng rằng: trong tổng số các khách hàng đến cửa hàng có 30% khách cần hỏi nhân viên bán hàng, 20% khách mua sách và 15% khách thực hiện cả hai điều trên. Gặp ngẫu nhiên một khách trong nhà sách. Tính xác suất để người này:

1. không thực hiện cả hai điều trên;
2. không mua sách, biết rằng người này đã hỏi nhân viên bán hàng.

Gọi A là "khách hỏi nhân viên bán hàng" và B là "khách mua sách"

$$1. P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - P(A + B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = 0.65$$

$$2. P(\overline{B} | A) = \frac{P(\overline{B}A)}{P(A)} = \frac{P(A) - P(AB)}{P(A)} = 0.5$$

Bài tập 1.33.

Một cuộc khảo sát 1000 người về hoạt động thể dục thấy có 80% số người thích đi bộ và 60% thích đạp xe vào buổi sáng và tất cả mọi người đều tham gia ít nhất một trong hai hoạt động trên. Chọn ngẫu nhiên một người hoạt động thể dục. Nếu gặp được người thích đi xe đạp thì xác suất mà người đó không thích đi bộ là bao nhiêu?

Gọi A là "người thích đi bộ", B là "người thích đi xe đạp"
Theo giả thiết, $P(A) = 0.8$, $P(B) = 0.6$ và $P(A + B) = 1$. Ta có

$$\begin{aligned} P(\overline{A} | B) &= \frac{P(\overline{A}B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B) + [P(A + B) - P(A) - P(B)]}{P(B)} \\ &= \frac{P(A + B) - P(A)}{P(B)} = \frac{1 - 0.8}{0.6} \simeq 0.3333 \end{aligned}$$

Bài tập 1.34.

Để thành lập đội tuyển quốc gia về một môn học, người ta tổ chức một cuộc thi tuyển gồm 3 vòng. Vòng thứ nhất lấy 80% thí sinh; vòng thứ hai lấy 70% thí sinh đã qua vòng thứ nhất và vòng thứ ba lấy 45% thí sinh đã qua vòng thứ hai. Để vào được đội tuyển, thí sinh phải vượt qua được cả 3 vòng thi. Tính xác suất để một thí sinh bất kỳ:

1. được vào đội tuyển;
2. bị loại ở vòng thứ ba;
3. bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại.

Gọi A_i là "thí sinh vượt qua vòng thứ i " thì ta có $P(A_1) = 0.8$, $P(A_2 | A_1) = 0.7$ và $P(A_3 | A_1A_2) = 0.45$

1. Gọi A là "thí sinh được vào đội tuyển" thì A xảy ra nếu thí sinh vượt qua cả 3 vòng, nghĩa là $A = A_1A_2A_3$

$$P(A) = P(A_1A_2A_3) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1A_2) = 0.8 \times 0.7 \times 0.45 = 0.252$$

2. Gọi B là "thí sinh bị loại ở vòng thứ 3" thì $B = A_1A_2\overline{A_3}$

$$P(B) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(\overline{A_3} | A_1A_2) = 0.8 \times 0.6 \times (1 - 0.45) = 0.308$$

3. Gọi C là sự kiện đang quan tâm: "thí sinh bị loại ở vòng 2, biết thí sinh này bị loại". Ta biểu diễn $C = A_1 \overline{A_2} \mid \overline{A}$.

$$\begin{aligned} P(C) &= \frac{P[(A_1 \overline{A_2}) \overline{A}]}{P(\overline{A})} = \frac{P(A_1 \overline{A_2})}{P(\overline{A})} \quad (\text{vì } A_1 \overline{A_2} \subset \overline{A}) \\ &= \frac{P(A_1)P(\overline{A_2} \mid A_1)}{P(\overline{A})} \\ &= \frac{0.8 \cdot (1 - 0.7)}{1 - 0.252} \simeq 0.3208 \end{aligned}$$

Bài tập 1.35.

Theo thống kê ở các gia đình có hai con thì xác suất để con thứ nhất và con thứ hai đều là trai là 0,27 và hai con đều là gái là 0,23, còn xác suất con thứ nhất và con thứ hai có một trai và một gái là đồng khả năng. Biết sự kiện khi xét một gia đình được chọn ngẫu nhiên có con thứ nhất là gái, tìm xác suất để con thứ hai là trai.

Gọi A là "con thứ nhất là con trai" và B là "con thứ hai là con trai" thì theo đề, $P(AB) = 0.27$, $P(\overline{A}\overline{B}) = 0.23$ và $P(A\overline{B}) = P(\overline{A}B) = 0.25$.

Sự kiện quan tâm là $B \mid \overline{A}$.

Ta có

$$P(B \mid \overline{A}) = \frac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})} = \frac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A}B) + P(\overline{A}\overline{B})} = \frac{0.25}{0.25 + 0.23} \simeq 0.5208$$

Bài tập 1.36.

Một tổ có 15 sinh viên trong đó có 5 sinh viên học giỏi môn "Xác suất thống kê". Cần chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm 3 sinh viên. Tính xác suất để nhóm nào cũng có một sinh viên học giỏi môn "Xác suất thống kê".

Gọi A_i là "nhóm thứ i có 1 người giỏi Xác suất thống kê" và A là sự kiện nhóm nào cũng có người giỏi Xác suất thống kê, thì dễ dàng nhận thấy

$$A = A_1 A_2 A_3 A_4 A_5$$

Ta có

$$P(A_1) = \frac{C_5^1 C_{10}^2}{C_{15}^3} = \frac{45}{91}, \quad P(A_2 \mid A_1) = \frac{C_4^1 C_8^2}{C_{12}^3} = \frac{28}{55}, \quad P(A_3 \mid A_1 A_2) = \frac{C_3^1 C_6^2}{C_9^3} = \frac{15}{28}$$

$$P(A_4 \mid A_1 A_2 A_3) = \frac{C_2^1 C_4^2}{C_6^3} = \frac{3}{5}, \quad P(A_5 \mid A_1 A_2 A_3 A_4) = \frac{C_1^1 C_2^2}{C_3^3} = 1$$

Áp dụng công thức xác suất của tích ta có

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1) P(A_2 \mid A_1) P(A_3 \mid A_1 A_2) P(A_4 \mid A_1 A_2 A_3) P(A_5 \mid A_1 A_2 A_3 A_4) \\ &= \frac{C_5^1 C_{10}^2}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_4^1 C_8^2}{C_{12}^3} \cdot \frac{C_3^1 C_6^2}{C_9^3} \cdot \frac{C_2^1 C_4^2}{C_6^3} \cdot \frac{C_1^1 C_2^2}{C_3^3} \\ &\simeq 0.0809 \end{aligned}$$

Bài tập 1.37.

Một hộp có n áo trắng và $2n$ áo xanh. Chia ngẫu nhiên các áo trong hộp thành n nhóm mỗi nhóm 3 áo.

1. Tính xác suất để trong mỗi nhóm đều có áo trắng;
2. Áp dụng cho $n = 5$.

1. Số kết cục đồng khả năng là số cách chia áo sao cho mỗi nhóm có 3 áo:

$$\binom{3n}{3} \binom{3n-3}{3} \cdots \binom{3}{3} = \frac{(3n)!}{(3n-3)!3!} \frac{(3n-3)!}{(3n-6)!3!} \cdots \frac{(3)!}{0!3!} = \frac{(3n)!}{(3!)^n}$$

Nếu đánh số n cái áo trắng thì mỗi cách chia mà mỗi nhóm chỉ có 1 áo trắng cho ta một hoán vị của $1, 2, \dots, n$. Suy ra số cách chia áo trắng "thuận lợi" là $n!$

Số cách chia $2n$ áo xanh còn lại cho các nhóm là

$$\binom{2n}{2} \binom{2n-2}{2} \cdots \binom{2}{2} = \frac{(2n)!}{(2n-2)!2!} \frac{(2n-2)!}{(2n-4)!2!} \cdots \frac{(2)!}{0!2!} = \frac{(2n)!}{(2!)^n}$$

Như vậy, số kết cục thuận lợi là $n! \times \frac{(2n)!}{(2!)^n}$.

Suy ra

$$P = \frac{3^n n! (2n)!}{(3n)!} = \frac{3^n}{C_{3n}^n}$$

2. Thay $n = 5$ thì $P = \frac{3^5}{C_{15}^5} \simeq 0.0809$

Bài tập 1.38.

Hai vận động viên bóng bàn A và B đấu một trận gồm tối đa 5 ván (không có kết quả hòa sau mỗi ván và trận đấu sẽ dừng nếu một người nào đó thắng trước 3 ván). Xác suất để A thắng được ở một ván là 0,7.

1. Tính các xác suất để A thắng sau x ván ($x = 3, 4, 5$).
2. Tính xác suất để trận đấu kết thúc sau 5 ván.

Gọi A là " A thắng được ở một ván" thì $p = P(A) = 0.7$

1. A thắng sau x ván nếu ván thứ x A thắng và trong $x-1$ ván trước đó A thắng 2 ván. Vì ở mỗi ván, A chỉ có thể thắng hoặc thua nên theo công thức *Bernoulli*,

$$P_{x-1}(2) = p \binom{x-1}{2} p^2 (1-p)^{x-1-2} = \binom{x-1}{2} 0.7^3 \times 0.3^{x-3}$$

Thay $x = 3, P_2(2) = 0.343, x = 4, P_3(2) = 0.3087, x = 5, P_4(2) = 0.1852$

2. Trận đấu kết thúc sau 5 ván nghĩa là trong 4 ván đầu, A và B mỗi người thắng 2 ván. Áp dụng công thức *Bernoulli*,

$$P = P_4(2) = \binom{4}{2} 0.7^2 \times 0.3^2 = 0.2646$$

Bài tập 1.39.

Một bài thi trắc nghiệm (multiple-choice test) gồm 12 câu hỏi, mỗi câu hỏi cho 5 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Giả sử một câu trả lời đúng được 4 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 1 điểm. Một học sinh kém làm bài bằng cách chọn hù họa câu trả lời. Tìm xác suất để:

1. Học sinh đó được 13 điểm.
2. Học sinh đó bị điểm âm.

Giả sử học sinh đó làm đúng x câu, làm sai $12 - x$ câu ($0 \leq x \leq 12$). Số điểm học sinh đạt được là $4x - (12 - x) = 5x - 12$. Ta có xác suất học sinh làm đúng mỗi câu là $p = 0.2$.

1. Mỗi kết cục thuận lợi cho sự kiện được 13 điểm là một phần tử của M

$$M = \{x \in \mathbb{N} \mid 5x - 12 = 13, x \leq 12\}$$

Thu được $x = 5$

Bài toán thỏa mãn lược đồ *Bernoulli* với $p = 0.2$, ta có

$$P = P_{12}(5) = \binom{12}{5} 0.2^5 \times 0.8^7 \simeq 0.0531$$

2. Mỗi kết cục thuận lợi là một phần tử của K

$$K = \{x \in \mathbb{N} \mid 5x - 12 < 0, x \leq 12\}$$

Như vậy, xảy ra các trường hợp $x = 0, x = 1, x = 2$. Để thấy các trường hợp này xung khắc. Bài toán thỏa mãn lược đồ *Bernoulli* với $p = 0.2$, ta có

$$P = P_{12}(0) + P_{12}(1) + P_{12}(2) = \sum_{k=0}^2 \binom{12}{k} 0.2^k \times 0.8^{12-k} \simeq 0.5583$$

Bài tập 1.40.

Một nhân viên bán hàng mỗi ngày đi chào hàng ở 10 nơi với xác suất bán được hàng ở mỗi nơi là 0,2. Tìm xác suất để:

1. người đó bán được hàng ở 2 nơi;
2. người đó bán được hàng ở ít nhất 1 nơi.

Bài toán này thỏa mãn lược đồ *Bernoulli*

$$1. P(A) = P_{10}(2) = \binom{10}{2} 0.2^2 \times 0.8^8 \simeq 0.3020$$

$$2. P(B) = 1 - P_{10}(0) = 1 - \binom{10}{0} 0.2^0 \times 0.8^{10} \simeq 1 - 0.1074 \simeq 0.8927$$

Bài tập 1.41.

Xác suất trúng đích của một lần bắn là 0,4. Cần phải bắn bao nhiêu phát đạn để xác suất có ít nhất một viên bắn trúng sẽ lớn hơn 0,95?

Giả sử cần bắn n lần. Biết xác suất bắn trúng mỗi lần là $p = 0.4$, xác suất để n lần bắn đều trượt là 0.6^n

Suy ra xác suất để có ít nhất 1 lần trúng là $P = 1 - 0.6^n$

Giải bất phương trình $P \geq 0.95$ thu được $n \geq 6$

Bài tập 1.42.

Hai cầu thủ bóng rổ, mỗi người ném bóng 2 lần vào rổ. Xác suất ném trúng rổ của mỗi cầu thủ theo thứ tự lần lượt là 0,6 và 0,7. Tìm xác suất để

1. số lần ném trúng rổ của hai người bằng nhau;
2. số lần ném trúng rổ của cầu thủ thứ nhất nhiều hơn số lần ném trúng rổ của cầu thủ thứ hai.

Cầu thủ ném bóng vào rổ 2 lần, có thể ném trúng rổ 0, 1 hoặc cả 2 lần. Gọi A_i là "cầu thủ 1 ném trúng rổ i lần" và B_j là "cầu thủ 2 ném trúng rổ j lần"

1. Gọi A là "số lần ném trúng rổ của cả 2 cầu thủ bằng nhau". Có nghĩa là ta quan tâm đến sự kiện 2 cầu thủ cùng ném trúng rổ 0, 1 hoặc cả 2 lần. Như vậy,

$$A = A_0B_0 + A_1B_1 + A_2B_2$$

$$\text{Có } P(A) = 0.4^2 \times 0.3^2 + (2 \times 0.6 \times 0.4) \times (2 \times 0.7 \times 0.3) + 0.6^2 \times 0.7^2 = 0.3924$$

2. Gọi B là "số lần ném trúng của cầu thủ 1 nhiều hơn của cầu thủ 2". Ta viết B dưới dạng

$$B = A_2B_1 + A_2B_0 + A_1B_0$$

$$\text{Có } P(B) = 0.6^2 \times (2 \times 0.7 \times 0.3) + 0.6^2 \times 0.3^2 + (2 \times 0.6 \times 0.4) \times 0.3^2 = 0.2268$$

Bài tập 1.43.

Xác suất sản xuất ra phế phẩm của một máy là 0,005. Tìm xác suất để trong 800 sản phẩm của máy đó có đúng 3 phế phẩm.

$\sum x_i$

$n = 800$ rất lớn và $p = 0.005$ rất nhỏ. Ta có $\lambda = np = 4 < 7$. Áp dụng công thức Poisson

$$P_{800}(3) \simeq \frac{4^3}{3!} e^{-4} \simeq 0.1954$$

Bài tập 1.44.

Một công nhân đứng máy 1000 ống sợi. Xác suất mỗi ống bị đứt trong vòng một giờ là 0,005. Tính xác suất để trong vòng một giờ:

1. 40 ống sợi bị đứt;
2. không quá 40 ống sợi bị đứt.

$n = 1000$ rất lớn và $p = 0.005$ rất nhỏ. Ta có $\lambda = np = 5 < 7$. Áp dụng công thức *Poisson*

1. $P_{1000}(40) = \frac{5^{40}}{40!} e^{-5} \simeq 7.5107 \times 10^{-23}$

2. $P = \sum_{k=0}^{40} \frac{5^k}{k!} e^{-5} \simeq 1$

Bài tập 1.45.

Xác suất ném trúng rổ của một cầu thủ là 0,8. Tìm xác suất để trong 100 lần cầu thủ đó:

1. ném trúng 75 lần;
2. ném trúng không ít hơn 75 lần

$n = 100$ khá lớn và $p = 0.8$ "tương đối"

$\sum x_i$ ~~áp x?~~ ~~hệ phương~~ Laplace

1. Gọi A là "100 cầu thủ ném trúng 75 lần", theo công thức *Gauss* ta có

$$P(A) = P_{100}(75) \simeq \frac{\varphi\left(\frac{75 - 0.8 \cdot 100}{\sqrt{100 \cdot 0.8 \cdot 0.2}}\right)}{\sqrt{100 \cdot 0.8 \cdot 0.2}} = \frac{\varphi(-1.25)}{4} = \frac{\varphi(1.25)}{4} \simeq 0.0456$$

2. Gọi B là "100 cầu thủ ném trúng ít nhất 75 lần", theo công thức *Moirve Laplace* ta có

$$\begin{aligned} P_{100}(75; 100) &= \phi\left(\frac{100 - 0.8 \cdot 100}{\sqrt{100 \cdot 0.8 \cdot 0.2}}\right) - \phi\left(\frac{75 - 0.8 \cdot 100}{\sqrt{100 \cdot 0.8 \cdot 0.2}}\right) \\ &= \phi(5) - \phi(-1.25) = \phi(5) + \phi(1.25) \\ &\simeq 0.49999 + 0.39435 = 0.8943 \end{aligned}$$

1.4 Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

Bài tập 1.46.

Một phân xưởng có 3 máy tự động: máy I sản xuất 25%, máy II sản xuất 30%, máy III sản xuất 45% số sản phẩm. Tỷ lệ phế phẩm tương ứng của các máy lần lượt là 0,1%, 0,2% và 0,3%. Chọn ngẫu nhiên ra một sản phẩm của phân xưởng.

1. Tìm xác suất nó là phế phẩm.
2. Biết nó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó do máy I sản xuất.

Gọi A_i là "lấy ra sản phẩm từ lô i " thì A_1, A_2, A_3 tạo thành hệ đầy đủ.

1. Gọi A là "lấy ra sản phẩm là phế phẩm". Áp dụng công thức xác suất đầy đủ, ta có

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1)P(A | A_1) + P(A_2)P(A | A_2) + P(A_3)P(A | A_3) \\ &= 0.25 \times 0.1\% + 0.3 \times 0.2\% + 0.45 \times 0.3\% = 0.22\% \end{aligned}$$

2. Gọi B là "sản phẩm do máy I sản xuất". Khi đó ta cần tính $P(B | A)$

$$P(B | A) = \frac{P(B)P(A | B)}{P(A)} = \frac{0.25 \times 0.1\%}{0.22\%} \simeq 0.1136$$

Bài tập 1.47.

Có 3 hộp đựng bi: hộp thứ nhất có 3 bi đỏ, 2 bi trắng; hộp thứ hai có 2 bi đỏ, 2 bi trắng; hộp thứ ba không có viên nào. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất và 1 viên bi từ hộp thứ hai bỏ vào hộp thứ ba. Sau đó từ hộp thứ ba lấy ngẫu nhiên ra 1 viên bi.

1. Tính xác suất để viên bi đó màu đỏ.
2. Biết rằng viên bi lấy ra từ hộp thứ ba màu đỏ, tính xác suất để lúc đầu ta lấy được viên bi đỏ từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ ba.

Gọi A_1, A_2 lần lượt là "lấy bi đỏ từ hộp thứ 1 (thứ 2) bỏ vào hộp thứ ba" thì $A_1A_2, \overline{A_1}A_2, A_1\overline{A_2}, \overline{A_1}\overline{A_2}$ tạo thành một hệ đầy đủ. Ta có

$$P(A_1A_2) = 0.3, \quad P(\overline{A_1}A_2) = 0.2$$

$$P(A_1\overline{A_2}) = 0.3, \quad P(\overline{A_1}\overline{A_2}) = 0.2$$

1. Gọi A "lấy ra từ hộp 3 một viên bi màu đỏ". Ta có

$$P(A | A_1A_2) = 1, \quad P(A | \overline{A_1}\overline{A_2}) = 0$$

$$P(A | \overline{A_1}A_2) = 0.5, \quad P(A | A_1\overline{A_2}) = 0.5$$

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ ta có

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 A_2)P(A | A_1 A_2) + P(\overline{A_1} A_2)P(A | \overline{A_1} A_2) + P(A_1 \overline{A_2})P(A | A_1 \overline{A_2}) \\ &\quad + P(\overline{A_1} \overline{A_2})P(A | \overline{A_1} \overline{A_2}) \\ &= 0.3 \times 1 + 0.3 \times 0.5 + 0.2 \times 0.5 + 0.2 \times 0 = 0.55 \end{aligned}$$

2. Gọi B là sự kiện cần tính xác suất. Dễ thấy $B = (A_1 A_2 + A_1 \overline{A_2}) | A$. Theo công thức Bayes ta có

$$\begin{aligned} P(B) &= \frac{P[(A_1 A_2 + A_1 \overline{A_2}) A]}{P(A)} \\ &= \frac{P[(A_1 A_2) A] + P[(A_1 \overline{A_2}) A]}{P(A)} \\ &= \frac{P(A_1 A_2)P(A | A_1 A_2) + P(A_1 \overline{A_2})P(A | A_1 \overline{A_2})}{P(A)} \\ &= \frac{0.3 \times 1 + 0.2 \times 0.5}{0.55} = \frac{9}{11} \simeq 0.8181 \end{aligned}$$

Bài tập 1.48.

Hộp I có 4 viên bi đỏ, 2 viên bi xanh; hộp II có 3 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh. Bỏ ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I sang hộp II, sau đó lại bỏ ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II sang hộp I. Cuối cùng rút ngẫu nhiên từ hộp I ra một viên bi.

1. Tính xác suất để viên bi rút ra sau cùng màu đỏ.
2. Nếu viên rút ra sau cùng màu đỏ, tìm xác suất lúc ban đầu rút được viên bi đỏ ở hộp I cho vào hộp II.

Gọi D_1, X_1 tương ứng là "lấy được viên bi đỏ, xanh từ hộp I sang hộp II", D_2, X_2 tương ứng là "lấy được viên bi đỏ, xanh từ hộp II sang hộp I".

Khi đó hệ $D_1 D_2, D_1 X_2, X_1 D_2, X_1 X_2$ tạo thành hệ đầy đủ. Ta có

$$\begin{aligned} P(D_1 D_2) &= \frac{4}{6} \cdot \frac{4}{7}, & P(D_1 X_2) &= \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{7} \\ P(X_1 D_2) &= \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{7}, & P(X_1 X_2) &= \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{7} \end{aligned}$$

1. Gọi A là "viên bi rút ra sau cùng là màu đỏ". Áp dụng công thức xác suất đầy đủ

$$\begin{aligned} P(A | D_1 D_2) &= \frac{4}{6}, & P(A | D_1 X_2) &= \frac{3}{6} \\ P(A | X_1 D_2) &= \frac{5}{6}, & P(A | X_1 X_2) &= \frac{4}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(A) &= P(D_1 D_2)P(A | D_1 D_2) + P(D_1 X_2)P(A | D_1 X_2) + P(X_1 D_2)P(A | X_1 D_2) \\
&\quad + P(X_1 X_2)P(A | X_1 X_2) \\
&= \frac{4}{6} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{6} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{5}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{6} \\
&= \frac{9}{14} \simeq 0.6429
\end{aligned}$$

2. Sự kiện cần tính xác suất là $B = (D_1 D_2 + D_1 X_2) | A$

$$\begin{aligned}
P(B) &= \frac{P[(D_1 D_2 + D_1 X_2) A]}{P(A)} \\
&= \frac{P[(D_1 D_2) A] + P[(D_1 X_2) A]}{P(A)} \\
&= \frac{P(D_1 D_2)P(A | D_1 D_2) + P(D_1 X_2)P(A | D_1 X_2)}{P(A)} \\
&= \frac{\frac{4}{6} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{6} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{6}}{\frac{9}{14}} = \frac{50}{81} \simeq 0.6173
\end{aligned}$$

Bài tập 1.49.

Trong một kho rượu, số lượng rượu loại A và loại B bằng nhau. Người ta chọn ngẫu nhiên một chai và đưa cho 5 người nếm thử. Biết xác suất đoán đúng của mỗi người là 0,8. Có 3 người kết luận rượu loại A, 2 người kết luận rượu loại B. Hỏi khi đó xác suất chai rượu đó thuộc loại A là bao nhiêu?

Gọi A là "chai rượu thuộc loại A" thì $A, \bar{A}$ tạo thành hệ đầy đủ và $P(A) = P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$.

Gọi H là "có 3 người kết luận rượu loại A và 2 người kết luận rượu loại B". Theo công thức đầy đủ

$$\begin{aligned}
P(H) &= P(A)P(H | A) + P(\bar{A})P(\bar{A} | H) \\
&= 0.5 \times \binom{5}{3} 0.8^3 \times 0.2^2 + 0.5 \times \binom{5}{2} 0.8^2 \times 0.2^3 \\
&= 0.128
\end{aligned}$$

$$\text{Xác suất cần tính là } P(A | H) = \frac{P(A)P(H | A)}{P(H)} = \frac{0.5 \times \binom{5}{3} 0.8^3 \times 0.2^2}{0.128} = 0.8$$

Bài tập 1.50.

Có hai lô sản phẩm: lô I có 7 chính phẩm 3 phế phẩm; lô II có 6 chính phẩm 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ lô I sang lô II, sau đó từ lô II lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm được 2 chính phẩm. Tính xác suất để 2 chính phẩm lấy ra sau cùng là của lô I.

Gọi A'_j là "lấy j chính phẩm từ lô I sang lô II" thì A'_0, A'_1, A'_2 tạo thành hệ đầy đủ, và

$$P(A'_0) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2}, \quad P(A'_1) = \frac{C_7^1 C_3^1}{C_{10}^2}, \quad P(A'_2) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2}$$

Gọi H là "2 sản phẩm lấy ra sau cùng là chính phẩm", ta tính $P(H)$ theo hệ đầy đủ này

$$P(H) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_6^2}{C_{10}^2} + \frac{C_7^1 C_3^1}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_7^2}{C_{10}^2} + \frac{C_7^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_8^2}{C_{10}^2} = \frac{358}{675} \simeq 0.5304$$

Gọi A_i là "2 sản phẩm lấy ra sau cùng có i sản phẩm của lô I" thì A_0, A_1, A_2 cũng tạo thành hệ đầy đủ.

Sự kiện cần tính xác suất là $A = A_2 \mid H$. Sử dụng công thức *Bayes* ta có

$$P(A_2 \mid H) = \frac{P(A_2)P(H \mid A_2)}{P(H)} = \frac{\frac{C_2^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_7^2}{C_{10}^2}}{0.5304} \simeq 0.0196$$

ở đó $P(A_2) = \frac{C_2^2}{C_{10}^2}$ và $P(H \mid A_2) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2}$

Bài tập 1.51.

Có hai lô sản phẩm: lô I có 7 chính phẩm, 3 phế phẩm; lô II có 8 chính phẩm, 2 phế phẩm. Từ lô I lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm, từ lô II lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm. Sau đó từ số sản phẩm này lại lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Tính xác suất để trong 2 sản phẩm lấy ra sau cùng có ít nhất 1 chính phẩm.

Gọi A_i là "trong 5 sản phẩm cuối có i chính phẩm".

Khi đó hệ $A_0, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$ tạo thành hệ đầy đủ

- A_0 xảy ra thì phải lấy 3 phế phẩm từ lô II, điều này là không thể. Suy ra $P(A_0) = 0$
- A_1 xảy ra nếu lấy 2 phế từ lô I và 1 chính 2 phế từ lô II.

$$P(A_1) = \frac{C_3^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_8^1 C_2^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{225}$$

- A_2 xảy ra nếu lấy 1 chính, 1 phế từ lô I, 1 chính, 2 phế từ lô II **hoặc** 2 phế từ lô I, 2 chính, 1 phế từ lô II

$$P(A_2) = \frac{C_7^1 C_3^1}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_8^1 C_2^2}{C_{10}^3} + \frac{C_3^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_8^2 C_2^1}{C_{10}^3} = \frac{14}{225}$$

- A_3 xảy ra nếu lấy 2 chính từ lô I, 1 chính, 2 phế từ lô II **hoặc** 1 chính, 1 phế từ lô I, 2 chính, 1 phế từ lô II **hoặc** 2 phế từ lô I, 3 chính từ lô II

$$P(A_3) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_8^2 C_2^2}{C_{10}^3} + \frac{C_7^1 C_3^1}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_8^2 C_2^1}{C_{10}^3} + \frac{C_3^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{25}$$

- A_4 xảy ra nếu lấy 2 chính từ lô I, 2 chính, 2 phé từ lô II **hoặc** 1 chính, 1 phé từ lô I, 3 chính từ lô II

$$P(A_4) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_8^2 C_2^1}{C_{10}^3} + \frac{C_7^1 C_3^1}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{98}{225}$$

- A_5 xảy ra nếu lấy 2 chính từ lô I, 3 chính từ lô II

$$P(A_5) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2} \cdot \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{49}{225}$$

Gọi A là "trong 2 sản phẩm lấy ra có ít nhất 1 chính phẩm", áp dụng công thức xác suất đầy đủ

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= \sum_{i=0}^5 P(A_i)P(\bar{A} | A_i) \\ &= \frac{C_5^2}{C_5^2} \cdot 0 + \frac{C_4^2}{C_5^2} \cdot \frac{1}{225} + \frac{C_3^2}{C_5^2} \cdot \frac{14}{225} + \frac{C_2^2}{C_5^2} \cdot \frac{7}{25} + 0 \cdot \frac{98}{225} + 0 \cdot \frac{49}{225} \\ &\simeq 0.4933 \end{aligned}$$

Suy ra $P(A) = 1 - P(\bar{A}) \simeq 0.6507$

Bài tập 1.52.

Có ba kiện hàng (mỗi kiện hàng có 20 sản phẩm) với số sản phẩm tốt tương ứng của mỗi kiện là 18, 16, 12. Lấy ngẫu nhiên một kiện hàng, rồi từ đó lấy ngẫu nhiên một sản phẩm thì được sản phẩm tốt. Trả sản phẩm này lại kiện hàng vừa lấy, sau đó lại lấy ngẫu nhiên một sản phẩm thì được sản phẩm tốt. Tính xác suất để các sản phẩm tốt đó được lấy từ kiện hàng thứ nhất.

Gọi A_i là "sản phẩm lấy từ kiện thứ i " thì A_1, A_2, A_3 tạo thành hệ đầy đủ.

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$$

Gọi A là "các sản phẩm lấy ra đều là tốt", áp dụng công thức xác suất đầy đủ ta có

$$P(A | A_1) = \frac{18}{20} \cdot \frac{18}{20}, \quad P(A | A_2) = \frac{16}{20} \cdot \frac{16}{20}, \quad P(A | A_3) = \frac{12}{20} \cdot \frac{12}{20}$$

Thay vào suy ra

$$P(A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{18}{20} \cdot \frac{18}{20} + \frac{1}{3} \cdot \frac{16}{20} \cdot \frac{16}{20} + \frac{1}{3} \cdot \frac{12}{20} \cdot \frac{12}{20} = \frac{181}{300} \simeq 0.6033$$

$$P(A_1/A) = \frac{P(A_1) \cdot P(A|A_1)}{P(A)} = 0,45$$

Bài tập 1.53.

Tỷ lệ người nghiện thuốc là ở một vùng là 30%. Biết rằng tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người nghiện thuốc là 60%, còn tỷ lệ người bị viêm họng trong số những người không nghiện là 40%

1. Lấy ngẫu nhiên một người thấy người ấy bị viêm họng. Tính xác suất người đó nghiện thuốc lá.
2. Nếu người đó không bị viêm họng, tính xác suất người đó nghiện thuốc lá.

Gọi A là "người nghiện thuốc" và B là "người viêm họng" thì từ đề bài

$$P(A) = 0.3, \quad P(B | A) = 0.6, \quad P(B | \bar{A}) = 0.4$$

1. Sự kiện cần tính xác suất là $C = A | B$. Sử dụng công thức *Bayes*

$$P(A | B) = \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})} = \frac{0.3 \times 0.6}{0.3 \times 0.6 + 0.7 \times 0.4} \simeq 0.3913$$

2. Gọi $D = A | \bar{B}$. Ta có

$$P(D) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} = \frac{P(A) - P(A)P(B | A)}{1 - P(B)} \simeq 0.2222$$

Bài tập 1.54.

Một công nhân đi làm ở thành phố khi trở về nhà có 2 cách: hoặc đi theo đường ngầm hoặc đi qua cầu. Biết rằng ông ta đi lối đường ngầm trong $\frac{1}{3}$ các trường hợp, còn lại đi lối cầu. Nếu đi lối đường ngầm 75% trường hợp ông ta về đến nhà trước 6 giờ tối; còn nếu đi lối cầu chỉ có 70% trường hợp (nhưng đi lối cầu thích hơn). Tìm xác suất để công nhân đó đã đi lối cầu biết rằng ông ta về đến nhà sau 6 giờ tối.

Gọi A là "đi đường ngầm" thì $\bar{A}$ là "đi đường cầu" và $P(A) = \frac{1}{3}, P(\bar{A}) = \frac{2}{3}$.

Gọi B là "về nhà sau 6 giờ tối", ta cần tính $P(\bar{A} | B)$. Sử dụng công thức *Bayes*

$$P(\bar{A} | B) = \frac{P(\bar{A})P(B | \bar{A})}{P(B)} = \frac{\frac{2}{3} \times 0.3}{\frac{2}{3} \times 0.3 + \frac{1}{3} \times 0.25} \simeq 0.7059$$

Bài tập 1.55.

Tại một phòng khám chuyên khoa tỷ lệ người đến khám có bệnh là 0,8. Người ta áp dụng phương pháp chẩn đoán mới thì thấy nếu khẳng định có bệnh thì đúng 9 trên 10 trường hợp; còn nếu khẳng định không bệnh thì đúng 5 trên 10 trường hợp. Tính xác suất để

1. chẩn đoán có bệnh;
2. chẩn đoán đúng.

Gọi A là "người đến khám có bệnh" thì $A, \bar{A}$ tạo thành hệ đầy đủ

1. Gọi B là "Chẩn đoán có bệnh". Ta có $P(A | B) = 0.9$, $P(A | \bar{B}) = 0.5$. Tìm $P(B)$ từ:

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) - P(A | \bar{B})P(\bar{B})}{P(B)} = \frac{P(A) - P(A | \bar{B})(1 - P(B))}{P(B)}$$

Thay số vào ta có

$$0.9 = \frac{0.8 - 0.5(1 - P(B))}{P(B)}$$

Giải ra tìm được $P(B) = 0.75$

2. Gọi C là "chẩn đoán đúng", thì C xảy ra khi người bị bệnh được chẩn đoán có bệnh hoặc người không bị bệnh được chẩn đoán không bị bệnh. Như vậy

$$C = AB + \bar{A}\bar{B}$$

Hiển nhiên 2 sự kiện $AB, \bar{A}\bar{B}$ xung khắc, nên

$$\begin{aligned} P(C) &= P(AB + \bar{A}\bar{B}) = P(B)P(A | B) + P(\bar{B})P(\bar{A} | \bar{B}) \\ &= 0.75 \times 0.9 + 0.25 \times 0.5 = 0.8 \end{aligned}$$

Bài tập 1.56.

Một hãng hàng không cho biết rằng 5% số khách đặt trước vé cho các chuyến đã định sẽ hoãn không đi chuyến bay đó. Do đó hãng đã đưa ra một chính sách là sẽ bán 52 ghế cho một chuyến bay mà trong đó mỗi chuyến chỉ ~~được~~ được 50 khách hàng. Tìm xác suất để tất cả các khách đặt chỗ trước và không hoãn chuyến bay đều có ghế. Biết rằng xác suất bán được 51 vé hoặc 52 vé là như nhau và bằng 10%.

Gọi A là "bán được 52 vé", B là "bán được 51 vé" và C là "bán được nhiều nhất 50 vé". Khi đó A, B, C tạo thành hệ đầy đủ. Ta có

$$P(A) = 0.1, \quad P(B) = 0.1, \quad P(C) = 0.8$$

Gọi H là "khách đặt chỗ trước và không hoãn chuyến đều có ghế".

Sự kiện $H | A$ xảy ra nếu có ít nhất 2 khách hủy chuyến, $H | B$ xảy ra nếu có ít nhất 1 khách

hủy chuyển. Tính trực tiếp xác suất của các sự kiện này đều khá phức tạp. Do đó để đơn giản ta tìm $P(\overline{H})$. Ta có

$$P(\overline{H} | A) = 0.95^{52} \times 0.05^0 + 52 \times 0.95^{51} \times 0.05^1$$

$$P(\overline{H} | B) = 0.95^{51} \times 0.05^0, \quad P(\overline{H} | C) = 0$$

$$\begin{aligned} P(\overline{H}) &= P(A)P(\overline{H} | A) + P(B)P(\overline{H} | B) + P(C)P(\overline{H} | C) \\ &= 0.1 \times (0.95^{52} \times 0.05^0 + 52 \times 0.95^{51} \times 0.05^1) + 0.1 \times 0.95^{51} \times 0.05^0 + 0.8 \times 0 \\ &\simeq 0.033 \end{aligned}$$

Suy ra $P(H) = 1 - P(\overline{H}) \simeq 0.9667$

Bài tập 1.57.

Một trạm chỉ phát hai loại tín hiệu A và B với xác suất tương ứng là 0,84 và 0,16. Do có nhiễu trên đường truyền nên $\frac{1}{6}$ tín hiệu A bị méo và được thu như là tín hiệu B , còn $\frac{1}{8}$ tín hiệu B bị méo thành tín hiệu A .

1. Tìm xác suất thu được tín hiệu A ;
2. Giả sử thu được tín hiệu A , tìm xác suất để thu được đúng tín hiệu lúc phát.

Gọi A, B lần lượt là "phát ra tín hiệu A, B ". Khi đó A, B tạo thành hệ đầy đủ.

1. Gọi C là "thu được tín hiệu A ". Áp dụng công thức xác suất đầy đủ

$$P(C) = P(A)P(C | A) + P(B)P(C | B) = 0.84 \times \frac{5}{6} + 0.16 \times \frac{1}{8} = 0.72$$

2. Ta cần tính $P(A | C)$. Áp dụng công thức Bayes

$$P(A | C) = \frac{P(A)P(C | A)}{P(C)} = \frac{0.84 \times \frac{5}{6}}{0.72} = \frac{35}{36} \simeq 0.9722$$

Bài tập 1.58.

Một người có ba chỗ ưa thích như nhau để câu cá. Xác suất để câu được cá ở mỗi chỗ tương ứng là 0,6; 0,7 và 0,8. Biết rằng đến một chỗ người đó thả câu 3 lần và chỉ câu được một con cá. Tính xác suất để cá câu được ở chỗ thứ nhất.

Gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là "cá câu được ở chỗ thứ i " thì hệ A_1, A_2, A_3 tạo thành hệ đầy đủ. Dễ thấy

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$$

Gọi H là "thả câu 3 lần và chỉ câu được 1 con cá". Theo công thức đầy đủ, ta có

$$P(H) = P(A_1)P(H | A_1) + P(A_2)P(H | A_2) + P(A_3)P(H | A_3)$$

ở đó

$$P(H | A_1) = 3 \times 0.6^1 \times 0.4^2, \quad P(H | A_2) = 3 \times 0.7^1 \times 0.3^2$$

$$P(H | A_3) = 3 \times 0.8^1 \times 0.2^2$$

Như vậy, $P(H) = 0.191$. Theo công thức Bayes suy ra

$$P(A_1 | H) = \frac{P(A_1)P(H | A_1)}{P(H)} \simeq 0.5026$$

Bài tập 1.59.

Trong học kỳ I năm học 2018 - 2019, sinh viên phải thi 4 học phần. Xác suất để sinh viên thi đạt một học phần trong mỗi lần thi đều là 0,8. Nếu thi không đạt học phần nào phải thi lại học phần đó. Tính xác suất để một sinh viên thi đạt cả 4 học phần trong đó không có học phần nào thi quá 2 lần.

Gọi A_i là "đạt i học phần ở lần thi đầu".

Khi đó, A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 tạo thành hệ đầy đủ và $P(A_i) = \binom{4}{i} 0.8^i \times 0.2^{4-i}$

Gọi A là "đạt cả 4 học phần trong đó không có học phần nào thi quá 2 lần". Áp dụng công thức xác suất đầy đủ ta có

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=0}^4 P(A_i)P(A | A_i) \\ &= \binom{4}{0} 0.8^0 \times 0.2^4 \times (0.8^4) + \binom{4}{1} 0.8^1 \times 0.2^3 \times (0.8^3) + \binom{4}{2} 0.8^2 \times 0.2^2 \times (0.8^2) \\ &\quad + \binom{4}{3} 0.8^3 \times 0.2^1 \times (0.8) + \binom{4}{4} 0.8^4 \times 0.2^0 \times (0.8^0) \\ &\simeq 0.8493 \end{aligned}$$

Bài tập 1.60.

Ba người thợ cùng may một loại áo với xác suất may được sản phẩm chất lượng cao tương ứng là 0,9; 0,9 và 0,8. Biết một người khi may 8 áo thì có 6 sản phẩm chất lượng cao. Tìm xác suất để người đó may 8 áo nữa thì có 6 áo chất lượng cao.

Gọi A là "trong 8 áo đầu có 6 áo chất lượng cao" và A_i là "8 áo đầu do người thứ i may" thì A_1, A_2, A_3 tạo thành hệ đầy đủ.

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$$

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1)P(A | A_1) + P(A_2)P(A | A_2) + P(A_3)P(A | A_3) \\ &= \frac{1}{3} \times \binom{8}{6} 0.9^6 \times 0.1^2 + \frac{1}{3} \times \binom{8}{6} 0.9^6 \times 0.1^2 + \frac{1}{3} \times \binom{8}{6} 0.8^6 \times 0.2^2 \\ &\simeq 0.1971 \end{aligned}$$

Gọi B là "trong 8 áo sau có 6 áo chất lượng cao". Vì trong không gian điều kiện A , hệ A_i vẫn là hệ đầy đủ. Áp dụng công thức xác suất đầy đủ có

$$P(B) = P(A_1 | A)P(B | A_1 A) + P(A_2 | A)P(B | A_2 A) + P(A_3 | A)P(B | A_3 A)$$

ở đó

$$P(A_1 | A) = \frac{P(A_1)P(A | A_1)}{P(A)} \simeq \frac{\frac{1}{3} \times C_8^6 \times 0.9^6 \times 0.1^2}{0.1971} \simeq 0.2516$$

$$P(A_2 | A) \simeq 0.2516, \quad P(A_3 | A) \simeq 0.4965$$

Thay vào ta tính được

$$\begin{aligned} P(B) &\simeq 0.2516 \times \binom{8}{6} 0.9^6 \times 0.1^2 + 0.2516 \times \binom{8}{6} 0.9^6 \times 0.1^2 \\ &\quad + 0.4965 \times \binom{8}{6} 0.8^6 \times 0.2^2 \\ &\simeq 0.2206 \end{aligned}$$

2.1 Biến ngẫu nhiên rời rạc

Bài tập 2.1.

Một chùm chìa khóa gồm 4 chiếc giống nhau, trong đó chỉ có một chiếc mở được cửa. Người ta thử ngẫu nhiên từng chiếc cho đến khi mở được cửa. Gọi X là số lần thử.

1. Tìm phân phối xác suất của X .
2. Tìm kỳ vọng và phương sai của X .
3. Viết hàm phân phối xác suất của X .

Gọi X là số lần thử thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc và nó nhận các giá trị $X = 1, 2, 3, 4$. Gọi X_i là "mở được cửa ở lần thứ i " thì X_1, X_2, X_3, X_4 tạo thành hệ đầy đủ.

1. $X = 1$ nếu mở được cửa ngay lần đầu. Có $P(X = 1) = P(X_1) = \frac{1}{4} = 0.25$

2. $X = 2$ nếu lần đầu không mở được và lần 2 mở được. Có

$$P(X = 2) = P(\overline{X_1}X_2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{4} = 0.25$$

3. $X = 3$ là sự kiện $\overline{X_1}\overline{X_2}X_3$. Có $P(X = 3) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = 0.25$

4. Tương tự với $X = 4$, có $P(X = 4) = P(\overline{X_1}\overline{X_2}\overline{X_3}X_4) = 0.25$

1. Bảng phân phối xác suất của X

X	1	2	3	4
$P(X)$	0.25	0.25	0.25	0.25

2. $E[X] = 1 \times 0.25 + 2 \times 0.25 + 3 \times 0.25 + 4 \times 0.25 = 2.5$

$$V[X] = (1 - 2.5)^2 \times 0.25 + (2 - 2.5)^2 \times 0.25 + (3 - 2.5)^2 \times 0.25 + (4 - 2.5)^2 \times 0.25 = 1.25$$

3. Hàm phân phối của X

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ 0.25, & 1 < x \leq 2 \\ 0.5, & 2 < x \leq 3 \\ 0.75, & 3 < x \leq 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases}$$

Bài tập 2.2.

Một xạ thủ có 5 viên đạn. Anh ta phải bắn vào bia với quy định khi nào có 2 viên trúng bia hoặc hết đạn thì dừng. Biết xác suất bắn trúng bia ở mỗi lần bắn là 0,4 và gọi X là số đạn cần bắn.

1. Tìm phân phối xác suất của X .
2. Tìm kỳ vọng, phương sai và viết hàm phân phối xác suất của X .

Gọi X là số đạn cần bắn thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc và nhận các giá trị $X = 2, 3, 4, 5$.

1. $X = 2$ có $P(X = 2) = 0.4 \times 0.4 = 0.16$

2. $X = 3$ xảy ra nếu có 1 trong 2 lần đầu bắn trúng và lần thứ 3 bắn trúng. Bài toán thỏa mãn lược đồ *Bernoulli*, có

$$P(X = 3) = P_2(1) \times 0.4 = 0.192$$

3. Tương tự $P(X = 4) = P_3(1) \times 0.4 = 0.1728$

4. $X = 5$ xảy ra nếu cả hết đạn, trượt cả 5 viên hoặc viên cuối trúng và 1 trong 4 lần đầu bắn trúng hoặc chỉ trúng 1 viên duy nhất

$$P(X = 5) = 0.6^5 + P_4(1) \times 0.4 + P_5(1) = 0.4752$$

1. Bảng phân phối xác suất của X

X	2	3	4	5
$P(X)$	0.16	0.192	0.1728	0.4752

2. Theo định nghĩa, ta có $E[X] = 3.9632$ và $V[X] \simeq 1.3059$. Hàm phân phối của X là

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2 \\ 0.16, & 2 < x \leq 3 \\ 0.352, & 3 < x \leq 4 \\ 0.5248, & 4 < x \leq 5 \\ 1, & x > 5 \end{cases}$$

Bài tập 2.3.

Tỷ lệ cử tri ủng hộ ứng cử viên A trong một cuộc bầu cử tổng thống là 40%. Người ta hỏi ý kiến 20 cử tri được chọn một cách ngẫu nhiên. Gọi X là số người bỏ phiếu cho ông A trong 20 người đó.

1. Tìm giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của X và $\text{mod } X$.
2. Tìm $P(X = 10)$.

Gọi X là số người bỏ phiếu cho ông A trong 20 người. Khi đó, $X = x$ xảy ra nếu có đúng x người trong $n = 20$ người bầu cho ông A , biết xác suất mỗi người bầu cho ông A là $p = 0.4$ và mọi người bỏ phiếu độc lập với nhau.

Do đó bài toán thỏa mãn lược đồ *Bernoulli*. Như vậy

$$P(X = x) = P_{20}(x) = \binom{20}{x} 0.4^x \times 0.6^{20-x}$$

Hay nói cách khác, X có phân phối nhị thức.

1. $E[X] = np = 8$, $\sigma(X) = \sqrt{V[X]} = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{20 \times 0.4 \times 0.6} \simeq 2.19$ và $\text{mod } X$ chính là số có khả năng nhất trong lược đồ *Bernoulli*

$$\text{mod } X = \lfloor np - q \rfloor + 1 = 8$$

2. $P(X = 10) = P_{20}(10) \simeq 0.1171$

Bài tập 2.4.

Biến ngẫu nhiên rời rạc X chỉ có 2 giá trị x_1 và x_2 ($x_1 < x_2$). Xác suất để X nhận giá trị x_1 là 0,2. Tìm luật phân phối xác suất của X , biết kỳ vọng $E(X) = 2,6$ và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma(X) = 0,8$.

Ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 0.2x_1 + 0.8x_2 = E[X] = 2.6 \\ (x_1 - 2.6)^2 \times 0.2 + (x_2 - 2.6)^2 \times 0.8 = \sigma^2(X) = 0.64 \end{cases}$$

Giải ra được $x_1 = 1, x_2 = 3$ và $x_1 = 4.2 > x_2 = 2.2$, loại. Ta thu được bảng phân phối

X	1	3
$P(X)$	0.2	0.8

Bài tập 2.5.

Mỗi khách uống cà phê tại quán cà phê mỗi ngày đều được phát ngẫu nhiên một vé bốc thăm, xác suất khách hàng trúng thăm là 0,1. Nếu khách hàng trúng thăm liên tục trong 5 ngày (từ thứ hai đến thứ sáu) sẽ nhận được 100\$, nếu không sẽ không được gì. An uống cà phê liên tục tại quán này 4 tuần liên tiếp. Gọi X là số tiền An được thưởng khi bốc thăm trong 4 tuần đó. Xác định kỳ vọng và phương sai của X .

Gọi X là số tiền An nhận được khi bốc thăm trong 4 tuần và Y là số tuần An được thưởng thì khi đó

$$X = 100Y$$

và Y là biến ngẫu nhiên rời rạc có phân phối nhị thức với $n = 4$ phép thử độc lập và p là xác suất được thưởng trong 1 tuần bất kì. Để tính $p = 0.1^5$

Suy ra $E[X] = 100$ $E[Y] = 100 \times 4 \times 0.1^5 = 0.004$ và $V[X] = 10^4$ $V[Y] \simeq 0.4$

Bài tập 2.6.

Tung đồng xu 10 lần. Biến ngẫu nhiên X được định nghĩa như sau: ($X = 1$) nếu sự kiện đúng 3 lần ra mặt sấp xảy ra và ($X = 0$) trong trường hợp còn lại. Tính kỳ vọng $E(X)$ và phương sai $V(X)$.

X được coi như một kiểu *indicator random variable*.

Gọi A là "đúng 3 lần xảy ra mặt sấp" thì dễ tính được $P(A)$ theo lược đồ *Bernoulli* và có

$$P(X = 1) = P(A) = P_{10}(3) = \binom{10}{3} 0.5^3 \times 0.5^7 \simeq 0.1172$$

Như vậy ta có hàm khối lượng

$$p_X(x) = \begin{cases} 0.1172, & x = 1 \\ 0.8828, & x = 0 \end{cases}$$

Suy ra $E[X] = p = 0.1172$ và $V[X] = p - p^2 \simeq 0.1035$

Bài tập 2.7.

Có 5 sản phẩm trong đó có 4 chính phẩm và 1 phế phẩm. Người ta lấy ra lần lượt hai sản phẩm (lấy không hoàn lại).

1. Gọi X là "số chính phẩm gặp phải". Lập bảng phân phối xác suất của X . Tính $E(X)$ và $V(X)$.
2. Gọi Y là "số phế phẩm gặp phải". Lập hệ thức cho mối quan hệ giữa X và Y .

1. Gọi X là số chính phẩm gặp phải thì nó là biến ngẫu nhiên rời rạc.

Do chỉ có 1 phế phẩm nên X không thể bằng 0. X nhận giá trị $X = 1$; $X = 2$

1. $X = 1$ xảy ra nếu ta lấy ra 1 chính, 1 phế. Để tính $P(X = 1) = 2 \times \frac{4 \times 1}{5 \times 4} = 0.4$

2. Tương tự có $P(X = 2) = \frac{4 \times 3}{5 \times 4} = 0.6$

Bảng phân phối xác suất của X

X	1	2
$P(X)$	0.4	0.6

Suy ra $E[X] = 1.6$ và $V[X] = 0.24$

phải

2. Gọi Y là số phế phẩm gặp ~~phải~~ thì $Y = 2 - X$ vì ta chỉ chọn ra 2 sản phẩm và mỗi sản phẩm chỉ có thể là chính phẩm hoặc phế phẩm

Bài tập 2.8.

Người ta đặt ngẫu nhiên 10 thẻ (trong đó có 5 thẻ màu đỏ và 5 thẻ màu xanh) vào 10 phong bì (5 phong bì có màu đỏ và 5 phong bì có màu xanh), mỗi phong bì một thẻ. Gọi X là số phong bì có chứa một thẻ cùng màu. Tính giá trị:

1. $P(X = 1)$.

2. $E(X)$.

Gọi X là số phong bì có chứa một thẻ cùng màu thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc và nó nhận các giá trị $X = 0, 1, \dots, 10$.

1. $X = 0$ xảy ra nếu 5 phong bì đỏ chứa 5 thẻ xanh, và 5 phong bì xanh chứa 5 thẻ đỏ. Ta có

$$P(X = 0) = \frac{5! 5!}{10!} \simeq 0.004$$

2. $X = 1$ xảy ra khi có 1 phong bì chứa thẻ cùng màu. Không mất tính tổng quát, giả sử một phong bì đỏ chứa thẻ đỏ.

Khi đó còn lại 4 phong bì đỏ chứa 4 thẻ xanh, 5 phong bì xanh chứa 5 thẻ đỏ. Điều này là vô lý, do ta chỉ có 10 thẻ. Như vậy, ta có

$$P(X = 1) = 0$$

Tương tự, $X = 3, 5, 7, 9$ đều là những sự kiện không thể có

3. Tương tự $P(X = 2) = \frac{C_5^1 C_5^1 1! C_5^1 C_5^1 1! 4! 4!}{10!} \simeq 0.0992$

4. $P(X = 4) = \frac{C_5^2 C_5^2 2! C_5^2 C_5^2 2! 3! 3!}{10!} \simeq 0.3968$

5. $P(X = 6) = \frac{C_5^3 C_5^3 3! C_5^3 C_5^3 3! 2! 2!}{10!} \simeq 0.3968$

6. $P(X = 8) = \frac{C_5^4 C_5^4 4! C_5^4 C_5^4 4!}{10!} \simeq 0.0992$

7. $P(X = 10) = \frac{5! 5!}{10!} \simeq 0.004$

Bảng phân phối xác suất của X

X	0	2	4	6	8	10
$P(X)$	0.004	0.0992	0.3968	0.3968	0.0992	0.004

x số phong bì đỏ cùng màu
 1 —————> xanh —————
 $\Rightarrow 1 - x = 1 - y$
 $\Rightarrow x = y$

1. $P(X = 1) = 0$

2. $E[X] = (0 + 10) \times 0.004 + (2 + 8) \times 0.0992 + (4 + 6) \times 0.3968 = 5$

Bài tập 2.9.

Có 2 kiện hàng. Kiện I có 3 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu. Kiện II có 2 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên từ kiện I ra 2 sản phẩm và từ kiện II ra 1 sản phẩm. Lập bảng phân phối xác suất cho biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm lấy ra.

Gọi A_i ($i = 0, 1, 2$) là "lấy ra i sản phẩm tốt từ kiện I ra" và B_j ($j = 0, 1$) là "lấy ra j sản phẩm tốt từ kiện II ra" thì $A_i B_j$ tạo thành hệ đầy đủ.

Gọi X là số sản phẩm tốt lấy ra trong 3 sản phẩm thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $X = 0, 1, 2, 3$.

1. $X = 0$ chỉ xảy ra khi 2 sản phẩm từ kiện I và 1 sản phẩm từ kiện II là xấu, có nghĩa là $X = 0$ chính là sự kiện $A_0 B_0$. Suy ra $P(A_0 B_0) = \frac{C_2^2 \cdot C_3^1}{C_5^2 \cdot C_5^1} = 0.06$

2. Tương tự, $X = 1$ xảy ra nếu lấy ra 2 xấu từ I, 1 tốt từ II hoặc 1 tốt, 1 xấu từ I, 1 xấu từ II, hay $X = 2$ là $A_1 B_0 + A_0 B_1$, Có

$$P(X = 2) = P(A_1 B_0) + P(A_0 B_1) = \frac{C_3^1 \cdot C_2^1}{C_5^2} \cdot \frac{C_3^1}{C_5^1} + \frac{C_2^2 \cdot C_2^1}{C_5^2 \cdot C_5^1} = 0.36 + 0.04 = 0.4$$

3. $X = 2$ là $A_2 B_0 + A_1 B_1$. Có

$$P(X = 2) = P(A_2 B_0) + P(A_1 B_1) = \frac{C_3^2 \cdot C_3^1}{C_5^2 \cdot C_5^1} + \frac{C_3^1 \cdot C_2^1}{C_5^2} \cdot \frac{C_2^1}{C_5^1} = 0.18 + 0.24 = 0.42$$

4. $X = 3$ là $A_2 B_1$. Suy ra $P(X = 3) = P(A_2 B_1) = \frac{C_3^2 \cdot C_2^1}{C_5^2 \cdot C_5^1} = 0.12$

Bảng phân phối xác suất của X

X	0	1	2	3
$P(X)$	0.06	0.4	0.42	0.12

Bài tập 2.10.

Có hai kiện hàng. Kiện thứ nhất có 8 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu. Kiện thứ hai có 5 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ kiện I bỏ sang kiện II. Sau đó từ kiện II lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm. Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm tốt có trong 2 sản phẩm lấy ra từ kiện II.

Gọi A_i ($i = 0, 1, 2$) là "lấy được i sản phẩm tốt từ kiện I sang kiện II" thì A_i tạo thành hệ đầy đủ với

$$P(A_0) = \frac{C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{45}, \quad P(A_1) = \frac{C_8^1 C_2^1}{C_{10}^2} = \frac{16}{45}, \quad P(A_2) = \frac{C_8^2}{C_{10}^2} = \frac{28}{45}$$

Gọi X là số sản phẩm tốt trong 2 sản phẩm lấy ra từ kiện II thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc và nó nhận các giá trị $X = 0, 1, 2$. Áp dụng công thức xác suất đầy đủ ta có

$$P(X = x) = \sum_{i=0}^2 P(X = x | A_i)$$

suy ra

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \frac{1}{45} \cdot \frac{C_2^2}{C_{10}^2} + \frac{16}{45} \cdot \frac{C_4^2}{C_{10}^2} + \frac{28}{45} \cdot \frac{C_3^2}{C_{10}^2} \simeq 0.0938 \\ P(X = 1) &= \frac{1}{45} \cdot \frac{C_5^1 C_5^1}{C_{10}^2} + \frac{16}{45} \cdot \frac{C_6^1 C_4^1}{C_{10}^2} + \frac{28}{45} \cdot \frac{C_7^1 C_3^1}{C_{10}^2} \simeq 0.4923 \\ P(X = 2) &= \frac{1}{45} \cdot \frac{C_5^2}{C_{10}^2} + \frac{16}{45} \cdot \frac{C_6^2}{C_{10}^2} + \frac{28}{45} \cdot \frac{C_7^2}{C_{10}^2} \simeq 0.4139 \end{aligned}$$

Bảng phân phối xác suất của X

X	0	1	2
$P(X)$	0.0938	0.4923	0.4138

Bài tập 2.11.

Gieo hai con xúc sắc đồng chất 5 lần, gọi X là số lần xuất hiện hai mặt 6.

1. Tính xác suất của sự kiện số lần xuất hiện hai mặt 6 ít nhất là 2.
2. Tính $E(X)$, $V(X)$.
3. Viết hàm phân phối $F_X(x)$.

Gọi X là số lần xuất hiện hai mặt 6 thì nó là biến ngẫu nhiên liên tục nhận giá trị $X = 0, \dots, 5$. Dễ thấy X có phân phối nhị thức, do 5 lần gieo là độc lập và xác suất mỗi lần xuất hiện hai mặt 6 là $p = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$.

Hàm khối lượng xác suất

$$p_X(x) = P_5(x) = \binom{5}{x} \left(\frac{1}{36}\right)^x \left(\frac{35}{36}\right)^{5-x}$$

Áp dụng công thức, thu được bảng phân phối xác suất của X

X	0	1	2	3	4	5
$P(X)$	0.86861	0.12409	0.00709	2.025×10^{-4}	2.89×10^{-6}	1.65×10^{-8}

1. Xác suất cần tính là $1 - (p_X(0) + p_X(1)) \simeq 1 - 0.9927 \simeq 0.0073$

2. Dễ có $E[X] = np = \frac{5}{36} \simeq 0.1389$ và $V[X] = np(1-p) \simeq 0.135$

3. Hàm phân phối của X là

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0.86861, & 0 < x \leq 1 \\ 0.9927, & 1 < x \leq 2 \\ 0.99979, & 2 < x \leq 3 \\ 0.99999925, & 3 < x \leq 4 \\ 0.999999539, & 4 < x \leq 5 \\ 1, & x > 5 \end{cases}$$

Chú ý: Trong trường hợp này do $P(X = 3, 4, 5)$ rất nhỏ nên $X = 3, 4, 5$ là các sự kiện gần như không bao giờ xảy ra. Ta cũng có thể coi $P(X = 3, 4, 5) \simeq 0$ để tính toán.

Bài tập 2.12.

Một thanh niên nam vào cửa hàng thấy 5 máy thu thanh giống nhau. Anh ta đề nghị cửa hàng cho anh ta thử lần lượt các máy đến khi chọn được máy tốt thì mua, nếu cả 5 lần đều xấu thì thôi. Biết rằng xác suất để một máy xấu là 0,6 và các máy xấu tốt độc lập với nhau. Gọi X là số lần thử. Lập bảng phân phối xác suất của X .

Gọi X là số lần thử thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $X = 1, 2, 3, 4, 5$. Ta thấy rằng

1. $X = x$, ($x = 1, 2, 3, 4$) xảy ra nếu $x - 1$ lần đầu không chọn được máy tốt và lần thứ x chọn được máy tốt.

$$P(X = x) = 0.6^{x-1} \times 0.4 \quad x = 1, 2, 3, 4$$

2. $X = 5$ xảy ra nếu lần cuối chọn được máy tốt hoặc cả 5 lần đều không chọn được máy tốt.

$$P(X = 5) = 0.6^4 \times 0.4 + 0.6^5 = 0.1296$$

Bảng phân phối xác suất của X

X	1	2	3	4	5
$P(X)$	0.4	0.24	0.144	0.0864	0.1296

Bài tập 2.13.

Có hai hộp bi. Hộp I có 2 bi trắng, 3 bi đỏ. Hộp II có 2 bi trắng, 2 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp I bỏ sang hộp II, sau đó lại lấy ngẫu nhiên 3 bi từ hộp II bỏ vào hộp I. Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên chỉ số bi trắng có mặt ở hộp I, hộp II sau khi đã chuyển xong.

Gọi X và Y lần lượt là số bi trắng ở hộp I, hộp II sau khi đã chuyển xong. Dễ thấy ta có liên hệ $X + Y = 4$. Do đó, ta chỉ cần tìm phân phối của X là đủ. Dễ thấy X là biến ngẫu nhiên rời rạc. Vì $X + Y = 4$ và $X, Y \geq 0$ nên chúng nhận các giá trị 1, 2, 3, 4.

1. $X = 1$ xảy ra nếu lấy ra 2 trắng, lấy về 1 trắng, 2 đỏ hoặc lấy ra 1 trắng, 1 đỏ, lấy về 3 đỏ

$$P(X = 1) = \frac{C_2^2 C_4^1 C_2^2}{C_5^2 C_6^3} + \frac{C_2^1 C_3^1 C_3^3}{C_5^2 C_6^3} = 0.05$$

2. $X = 2$ xảy ra nếu lấy ra 2 trắng, lấy về 2 trắng, 1 đỏ hoặc lấy ra 1 trắng, 1 đỏ, lấy về 1 trắng, 2 đỏ hoặc lấy ra 2 đỏ, lấy về 3 đỏ

$$P(X = 2) = \frac{C_2^2 C_4^2 C_2^1}{C_5^2 C_6^3} + \frac{C_2^1 C_3^1 C_3^1 C_3^2}{C_5^2 C_6^3} + \frac{C_3^2 C_4^3}{C_5^2 C_6^3} = 0.39$$

3. $X = 3$ xảy ra nếu lấy ra 2 trắng, lấy về 3 trắng hoặc lấy ra 1 trắng, 1 đỏ, lấy về 2 trắng, 1 đỏ hoặc lấy ra 2 đỏ, lấy về 1 trắng, 2 đỏ

$$P(X = 3) = \frac{C_2^2 C_4^3}{C_5^2 C_6^3} + \frac{C_2^1 C_3^1 C_3^1 C_3^2}{C_5^2 C_6^3} + \frac{C_3^2 C_2^1 C_4^2}{C_5^2 C_6^3} = 0.47$$

4. $X = 4$ xảy ra nếu lấy ra 1 trắng, 1 đỏ, lấy về 3 trắng hoặc lấy ra 2 đỏ, lấy về 2 trắng, 1 đỏ

$$P(X = 4) = \frac{C_2^1 C_3^1 C_3^3}{C_5^2 C_6^3} + \frac{C_3^2 C_2^2 C_4^1}{C_5^2 C_6^3} = 0.09$$

Bảng phân phối xác suất của X

X	1	2	3	4
$P(X)$	0.05	0.39	0.47	0.09

Chú ý: Nếu gọi A_i là "có i bi trắng trong 2 bi chuyển từ hộp I sang hộp II" và B_j là "có j bi trắng trong 3 bi chuyển từ hộp II sang hộp I" thì $A_i B_j$ tạo thành hệ đầy đủ.

Ta có thể trình bày lại lời giải trên theo cách biểu diễn các sự kiện $X = x$ qua A_i, B_j .

Ở đây, ta không áp dụng trực tiếp công thức đầy đủ mà chỉ tính xác suất điều kiện của các sự kiện có thể xảy ra trong hệ đầy đủ, bỏ qua các sự kiện có xác suất bằng 0.

Bài tập 2.14.

Một người đi làm từ nhà đến cơ quan phải qua 3 ngã tư. Xác suất để người đó gặp đèn đỏ ở các ngã tư tương ứng là 0,2; 0,4 và 0,5. Gọi X là số đèn đỏ mà người đó gặp phải trong một lần đi làm (giả sử 3 đèn giao thông ở ngã tư hoạt động độc lập với nhau).

1. Lập bảng phân phối xác suất của X . Tính kỳ vọng, phương sai của X . Tìm hàm phân phối xác suất của X .
2. Hỏi thời gian trung bình phải ngừng trên đường là bao nhiêu biết rằng mỗi khi gặp đèn đỏ người ấy phải đợi khoảng 3 phút.

Gọi X là số đèn đỏ người đó gặp phải thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $X = 0, 1, 2, 3$.

Sử dụng công thức cộng, công thức nhân, có

1. $P(X = 0) = 0.8 \times 0.6 \times 0.5 = 0.24$
2. $P(X = 1) = 0.2 \times 0.6 \times 0.5 + 0.8 \times 0.4 \times 0.5 + 0.8 \times 0.6 \times 0.5 = 0.46$
3. $P(X = 2) = 0.2 \times 0.4 \times 0.5 + 0.8 \times 0.4 \times 0.5 + 0.2 \times 0.6 \times 0.5 = 0.26$
4. $P(X = 3) = 0.2 \times 0.4 \times 0.5 = 0.04$

1. Bảng phân phối xác suất của X

X	0	1	2	3
$P(X)$	0.24	0.46	0.26	0.04

Ta tính được $E[X] = 1.1$ và $V[X] = 0.65$

Hàm phân phối của X là

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0.24, & 0 < x \leq 1 \\ 0.7, & 1 < x \leq 2 \\ 0.96, & 2 < x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

2. Gọi Y là thời gian phải ngừng trên đường thì $Y = 3X$ (phút). Từ đó suy ra

$$E[Y] = 3E[X] = 3.3 \quad (\text{phút})$$

Bài tập 2.15.

Một người chơi trò chơi tung con xúc sắc cân đối đồng chất ba lần. Nếu cả ba lần đều xuất hiện mặt 6 thì thu về 36\$, nếu hai lần xuất hiện mặt 6 thì thu về 2,8\$, nếu một lần xuất hiện mặt 6 thì thu về 0,4\$. Biết rằng khi chơi người đó phải nộp x \$.

1. Tìm x sao cho trò chơi là vô thưởng vô phạt.
2. x bằng bao nhiêu thì trung bình mỗi lần chơi, người chơi mất 1\$?

Gọi X là số tiền người chơi thu về sau 3 lần thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $X = 36, 2.8, 0.4, 0$

Ta có

$$P(X = 36) = \frac{1}{6^3}, \quad P(X = 2.8) = \frac{3.5}{6^3}, \quad P(X = 0.4) = \frac{3.5^2}{6^3}, \quad P(X = 0) = \frac{5^3}{6^3}$$

1. Trò chơi là vô thưởng vô phạt nếu $E[X] = x$, hay $x = 0.5055$
2. Điều kiện này có nghĩa là $E[X] = x - 1$, hay $x = 1.5055$

Bài tập 2.16.

Một kiện hàng có 12 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm loại I và 5 sản phẩm loại II. Khi bán được một sản phẩm loại I thì được lãi 50 ngàn đồng; còn nếu bán được một sản phẩm loại II thì được lãi 20 ngàn đồng. Lấy ngẫu nhiên từ kiện hàng ra 3 sản phẩm.

1. Tìm quy luật phân phối xác suất của số tiền lãi thu được do bán 3 sản phẩm đó; tính kỳ vọng, phương sai của số tiền lãi thu được do bán 3 sản phẩm đó.
2. Viết hàm phân phối, vẽ đồ thị hàm phân phối của số tiền lãi thu được khi bán 3 sản phẩm đó.

Gọi X là số sản phẩm loại I trong 3 sản phẩm lấy ra, thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $X = 0, 1, 2, 3$.

Gọi Y (ngàn đồng) là số tiền lãi thu được do bán 3 sản phẩm thì Y là biến ngẫu nhiên rời rạc có thỏa mãn

$$Y = 50X + 20(3 - X) = 30X + 60$$

Dễ tính được

$$P(X = 0) = \frac{C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{1}{22}, \quad P(X = 1) = \frac{C_7^1 C_5^2}{C_{12}^3} = \frac{7}{22},$$

$$P(X = 2) = \frac{C_7^2 C_5^1}{C_{12}^3} = \frac{21}{44}, \quad P(X = 3) = \frac{C_7^3}{C_{12}^3} = \frac{7}{44}$$

1. Bảng phân phối xác suất của Y

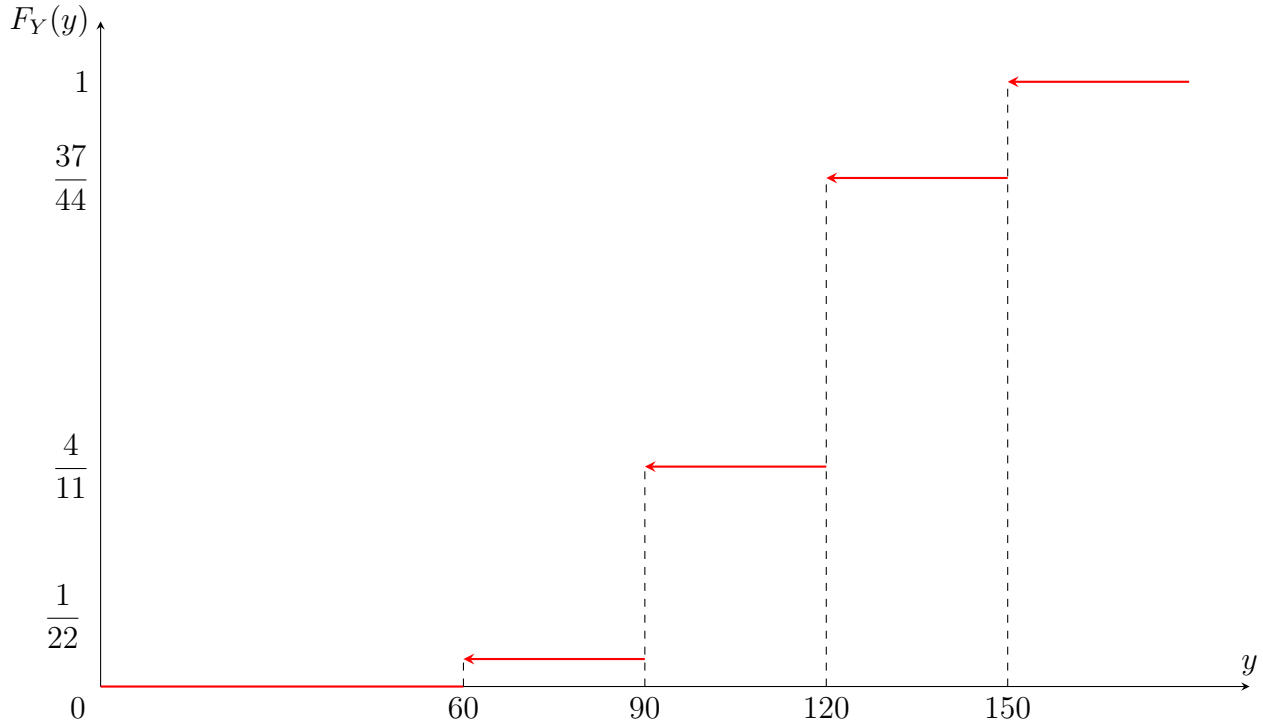
Y	60	90	120	150
$P(Y)$	1/22	7/22	21/44	7/44

Tính được $E[Y] = 112.5$ và $V[Y] \simeq 536.93$

2. Hàm phân phối của Y là

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 60 \\ \frac{1}{22}, & 60 < y \leq 90 \\ \frac{4}{11}, & 90 < y \leq 120 \\ \frac{37}{44}, & 120 < y \leq 150 \\ 1, & y > 150 \end{cases}$$

Đồ thị của hàm phân phối $F_Y(y)$



Hình 1: Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên Y

Bài tập 2.17.

Một hộp đựng 15 quả bóng bàn trong đó có 10 quả còn mới. Lần đầu ta lấy ra 3 quả để thi đấu, sau đó lại trả 3 quả đó vào hộp. Lần thứ hai lại lấy ra 3 quả. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số quả bóng mới trong 3 quả lấy ra. Lập bảng phân phối xác suất, tính kì vọng, phương sai của X

Gọi A_i ($i = 0, 1, 2, 3$) là "số quả mới lấy ra ở lần đầu" thì A_i tạo thành hệ đầy đủ với

$$P(A_0) = \frac{C_5^3}{C_{15}^3} = \frac{2}{91}, \quad P(A_1) = \frac{C_{10}^1 C_5^2}{C_{15}^3} = \frac{20}{91}, \quad P(A_2) = \frac{C_{10}^2 C_5^1}{C_{15}^3} = \frac{45}{91}, \quad P(A_3) = \frac{C_{10}^3}{C_{15}^3} = \frac{24}{91}$$

Gọi X là số bóng mới trong 3 quả lấy ra (lần sau) thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị 0, 1, 2, 3. Áp dụng công thức xác suất đầy đủ ta có

1. $P(X = 0) = \frac{2}{91} \frac{C_5^3}{C_{15}^3} + \frac{20}{91} \frac{C_6^3}{C_{15}^3} + \frac{45}{91} \frac{C_7^3}{C_{15}^3} + \frac{24}{91} \frac{C_8^3}{C_{15}^3} \simeq 0.0806$
2. $P(X = 1) = \frac{2}{91} \frac{C_{10}^1 C_5^2}{C_{15}^3} + \frac{20}{91} \frac{C_9^1 C_6^2}{C_{15}^3} + \frac{45}{91} \frac{C_8^1 C_7^2}{C_{15}^3} + \frac{24}{91} \frac{C_7^1 C_8^2}{C_{15}^3} \simeq 0.3663$
3. $P(X = 2) = \frac{2}{91} \frac{C_{10}^2 C_5^1}{C_{15}^3} + \frac{20}{91} \frac{C_9^2 C_6^1}{C_{15}^3} + \frac{45}{91} \frac{C_8^2 C_7^1}{C_{15}^3} + \frac{24}{91} \frac{C_7^2 C_8^1}{C_{15}^3} \simeq 0.4256$
4. $P(X = 3) = \frac{2}{91} \frac{C_{10}^3}{C_{15}^3} + \frac{20}{91} \frac{C_9^3}{C_{15}^3} + \frac{45}{91} \frac{C_8^3}{C_{15}^3} + \frac{24}{91} \frac{C_7^3}{C_{15}^3} \simeq 0.1275$

Bảng phân phối xác suất của X

X	0	1	2	3
$P(X)$	0.0806	0.3663	0.2456	0.1275

Để tính được $E[X] = 1.6$ và $V[X] = 0.6562$

Bài tập 2.18.

Một cơ sở thí nghiệm có 3 phòng thí nghiệm như nhau. Xác suất thực hiện thành công một thí nghiệm của các phòng lần lượt là 0,6; 0,7 và 0,8. Một sinh viên chọn một phòng thí nghiệm bất kỳ và tiến hành 3 thí nghiệm độc lập. Gọi X là số thí nghiệm thành công.

1. Lập bảng phân phối xác suất của X , tính kỳ vọng $E(X)$ và phương sai $V(X)$.
2. Theo anh (chị) thì khả năng chắc chắn sẽ thành công mấy thí nghiệm?

Gọi A_i ($i = 1, 2, 3$) là "sinh viên chọn phòng thí nghiệm thứ i " thì A_i là hệ đầy đủ với $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$.

Gọi X là số thí nghiệm thành công thì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị 0, 1, 2, 3. Áp dụng công thức xác suất đầy đủ và công thức *Bernoulli* ta có

1. $P(X = 0) = \frac{1}{3} (0.4^3 + 0.3^3 + 0.2^3) = 0.033$
2. $P(X = 1) = \frac{1}{3} \binom{3}{1} [0.6 \times 0.4^2 + 0.7 \times 0.3^2 + 0.8 \times 0.2^2] = 0.191$
3. $P(X = 2) = \frac{1}{3} \binom{3}{2} [0.6^2 \times 0.4 + 0.7^2 \times 0.3 + 0.8^2 \times 0.2] = 0.419$
4. $P(X = 3) = \frac{1}{3} (0.6^3 + 0.7^3 + 0.8^3) = 0.357$

1. Bảng phân phối xác suất của X

X	0	1	2	3
$P(X)$	0.033	0.191	0.4334	0.357

Từ đó có được $E[X] = 2.1288$ và $V[X] \simeq 0.6711$

2. Số thí nghiệm chắc chắn nhất về khả năng thành công chính là điểm mà tại đó xác suất là lớn nhất: $\text{mod } X = 2$

2.2 Biến ngẫu nhiên liên tục

Bài tập 2.19.

Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f_X(x) = \begin{cases} k \sin 3x, & x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right) \\ 0, & x \notin \left(0, \frac{\pi}{3}\right) \end{cases}$$

1. Xác định k và hàm phân phối $F_X(x)$.
2. Tính $P\left(\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}\right)$

1. Ta giải hệ phương trình

$$\begin{cases} k \sin 3x \geq 0, \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} k \sin 3x dx = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \geq 0, \\ \int_0^{\frac{\pi}{3}} k \sin 3x dx = 1 \end{cases} \Rightarrow k = \frac{3}{2}$$

Thử lại. Hàm phân phối $F_X(x)$

$$F_X(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0 dt, & x \leq 0 \\ \int_0^x \frac{3}{2} \sin 3t dt, & 0 < x \leq \frac{\pi}{3} \\ \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{3}{2} \sin 3t dt, & x > \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

Rút gọn ta được

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2} - \frac{\cos 3x}{2}, & 0 < x \leq \frac{\pi}{3} \\ 1, & x > \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

2. $P\left(\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}\right) = F_X\left(\frac{\pi}{3}\right) - F_X\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

Bài tập 2.20.

Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f_X(x) = \frac{c}{e^x + e^{-x}}$$

Xác định hằng số c và sau đó tính kỳ vọng của X .

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{c}{e^x + e^{-x}} \geq 0, \forall x \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{c}{e^x + e^{-x}} dx = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c \geq 0, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{c e^x}{e^{2x} + 1} dx = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c \geq 0, \\ \frac{\pi}{2} c = 1 \end{cases} \Rightarrow c = \frac{2}{\pi}$$

Kỳ vọng của X

$$E[X] = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{e^x + e^{-x}} dx = 0,$$

vì $\frac{x}{e^x + e^{-x}}$ là hàm lẻ

Bài tập 2.21.

Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ là $f_X(x) = ae^{-|x|}$, $(-\infty < x < \infty)$

1. Xác định a .
2. Tìm hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X , biến ngẫu nhiên $Y = X^2$.
3. Tìm $E(X), V(X)$.
4. Tính xác suất để sau ba lần lặp lại phép thử một cách độc lập có 2 lần X nhận giá trị trong khoảng $(0; \ln 3)$.

1. Ta giải hệ phương trình

$$\begin{cases} ae^{-|x|} \geq 0, \forall x \\ \int_{-\infty}^{+\infty} ae^{-|x|} dx = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \geq 0, \\ 2 \int_0^{+\infty} ae^{-x} dx = 1 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

Thử lại.

2. Hàm phân phối $F_X(x)$

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \int_{-\infty}^x e^t dt, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^t dt + \frac{1}{2} \int_0^x e^{-t} dt, & 0 < x < +\infty \end{cases}$$

Rút gọn ta được

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{2}, & x \leq 0 \\ 1 - \frac{e^{-x}}{2}, & x > 0 \end{cases}$$

Có $Y = X^2$

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(X^2 < y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ P(-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}), & y > 0 \end{cases}$$

Suy ra hàm phân phối của Y

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ 1 - \frac{e^{-\sqrt{y}}}{2}, & y > 0 \end{cases} \quad \text{Handwritten: } F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

3. Để có $E[X] = 0$ vì $xf_X(x) = \frac{1}{2}xe^{-|x|}$ là hàm lẻ

$$V[X] = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-|x|} dx = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = \Gamma(3) = 2! = 2$$

4. Xác suất để X nhận giá trị trong khoảng $(0, \ln 3)$ là $p = F_X(\ln 3) - F_X(0) = \frac{1}{3}$.

Bài toán thỏa mãn lược đồ *Bernoulli* với $n = 3$ và $p = \frac{1}{3}$. Suy ra xác suất cần tìm là

$$P_3(2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^1 = \frac{2}{9} \simeq 0.2222$$

Bài tập 2.22.

Nhu cầu hàng năm về loại hàng A là biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất như sau (đơn vị: ngàn sản phẩm):

$$f_X(x) = \begin{cases} k(30 - x), & x \in (0, 30) \\ 0, & x \notin (0, 30) \end{cases}$$

1. Tìm k .
2. Tìm hàm phân phối $F_X(x)$.
3. Tìm nhu cầu trung bình hàng năm về loại hàng đó.

1. Ta giải hệ phương trình

$$\begin{cases} k(30 - x) \geq 0, \forall x \in (0, 30) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} k(30 - x) dx = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \geq 0, \\ \int_0^{30} k(30 - x) dx = 1 \end{cases} \Rightarrow k = \frac{1}{450}$$

Thử lại.

2. Hàm phân phối $F_X(x)$

$$F_X(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0 \, dt, & x \leq 0 \\ \frac{1}{450} \int_0^x (30 - t) \, dt, & 0 < x \leq 30 \\ \frac{1}{450} \int_0^{30} (30 - t) \, dt, & x > 30 \end{cases}$$

Rút gọn ta được

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 \\ \frac{x}{15} - \frac{x^2}{900}, & 0 < x \leq 30 \\ 1 \end{cases}$$

3. Nhu cầu trung bình hàng năm

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) \, dx = \int_0^{30} \frac{1}{450} x(30 - x) \, dx = 10$$

Bài tập 2.23.

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối xác suất

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{2} - k \cos x, & 0 < x \leq \pi \\ 1, & x > \pi \end{cases}$$

1. Tìm k .

2. Tìm $P\left(0 < X < \frac{\pi}{2}\right)$.

3. Tìm $E(X)$.

1. Vì $F_X(x)$ là hàm phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục X nên nó là hàm liên tục.

$$\text{Giải hệ phương trình } \begin{cases} F_X(0^-) = F_X(0^+) \\ F_X(\pi^-) = F_X(\pi^+) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = \frac{1}{2} - k, \\ \frac{1}{2} + k = 1 \end{cases} \Rightarrow k = \frac{1}{2}$$

$$2. P\left(0 < X < \frac{\pi}{2}\right) = F_X\left(\frac{\pi}{2}\right) - F_X(0) = \frac{1}{2}$$

3. Tìm được hàm mật độ

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin x, & x \in (0, \pi) \\ 0, & x \notin (0, \pi) \end{cases}$$

nên X có kỳ vọng là

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi x \sin x dx = \frac{\pi}{2}$$

Bài tập 2.24.

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm phân phối xác suất

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -a, \\ A + B \arcsin \frac{x}{a}, & x \in (-a, a) \\ 1, & x \geq a \end{cases}$$

1. Tìm A và B .

2. Tìm hàm mật độ xác suất $f_X(x)$

1. Vì $F_X(x)$ là hàm phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục X nên nó là hàm liên tục.

$$\text{Giải hệ phương trình } \begin{cases} F_X(-a^-) = F_X(-a^+) \\ F_X(a^-) = F_X(a^+) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = A - \frac{\pi}{2} B, \\ A + \frac{\pi}{2} B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = \frac{1}{\pi} \end{cases}$$

2. Từ biểu thức $f_X(x) = F'_X(x)$, ta tìm được hàm mật độ

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - x^2}}, & x \in (-a, a) \\ 0, & x \notin (-a, a) \end{cases}$$

Bài tập 2.25.

Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X có dạng

$$F_X(x) = a + b \arctan x, \quad (-\infty < x < \infty).$$

1. Tìm hệ số a và b .

2. Tìm hàm mật độ xác suất $f_X(x)$.

3. Tìm xác suất để khi tiến hành 3 phép thử độc lập có 2 lần X nhận giá trị trong khoảng $(-1, 1)$.

1. Vì $F_X(x)$ là hàm phân phối nên ta phải có

$$\begin{cases} F_X(-\infty) = 0 \\ F_X(+\infty) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a - \frac{\pi}{2} b = 0 \\ a + \frac{\pi}{2} b = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{\pi} \end{cases}$$

2. Hàm mật độ xác suất $f_X(x) = F'_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$

3. Xác suất X nhận giá trị trong khoảng $(-1, 1)$ là

$$p = P(-1 < X < 1) = F_X(1) - F_X(-1) = \frac{1}{2}$$

Bài toán thỏa mãn lược đồ *Bernoulli* với $n = 3$ và $p = 0.5$. Xác suất cần tính là

$$P_3(2) = \binom{3}{2} 0.5^2 \times 0.5^1 = 0.375$$

Bài tập 2.26.

Biến ngẫu nhiên X liên tục trên toàn trục số và có hàm phân phối xác suất $F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2}$. Tìm giá trị có thể có của x_1 thỏa mãn điều kiện $P(X > x_1) = \frac{1}{4}$.

Theo định nghĩa, ta dễ dàng tìm được x_1 :

$$P(X > x_1) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 1 - F_X(x_1) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2} \right) = \frac{1}{4}$$

Giải ra được $x_1 = 2$

Bài tập 2.27.

Thu nhập của dân cư tại một vùng là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối xác suất như sau:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{x_0}{x} \right)^\alpha, & x \leq x_0, \alpha > 0 \\ 0, & x < x_0 \end{cases}$$

Hãy xác định mức thu nhập sao cho lấy ngẫu nhiên một người ở vùng đó thì thu nhập của người này vượt quá mức trên với xác suất 0,5.

Gọi X là thu nhập của dân cư tại một vùng thì X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{x_0}{x} \right)^\alpha, & x \leq x_0, \alpha > 0 \\ 0, & x < x_0 \end{cases}$$

Ta cần tìm x thỏa mãn điều kiện $P(X > x) = 0.5$. Tương tự như bài trên:

$$P(X > x) = 0.5 \Leftrightarrow 1 - F_X(x) = 0.5 \Leftrightarrow F_X(x) = 0.5 \Leftrightarrow 1 - \left(\frac{x_0}{x}\right)^\alpha = 0.5$$

Giải ra được $x = \frac{x_0}{\log_\alpha 0.5} > x_0$

Bài tập 2.28.

Thời gian phục vụ mỗi khách hàng tại một cửa hàng ăn nhanh là biến ngẫu nhiên X tuân theo quy luật lũy thừa với hàm mật độ xác suất

$$f_X(x) = \begin{cases} 5e^{-5x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

với x được tính bằng phút/khách hàng.

1. Tìm xác suất để thời gian phục vụ một khách hàng nào đó sẽ nằm trong khoảng $(0, 4; 1)$ (phút).
2. Tính thời gian trung bình để phục vụ một khách hàng.

1. Xác suất để thời gian phục vụ khách hàng nào đó trong khoảng $(0.4, 1)$ là

$$P(0.4 < X < 1) = \int_{0.4}^1 5e^{-5x} dx \simeq 0.1286$$

2. Thời gian trung bình phục vụ mỗi khách hàng

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx = \int_0^{+\infty} 5xe^{-5x} dx \stackrel{t=5x}{=} \frac{1}{5} \int_0^{+\infty} te^{-t} dt = \frac{1}{5} \Gamma(2) = \frac{1}{5}$$

Bài tập 2.29.

Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

1. Tính $P(X \geq 5)$.
2. Xác định hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = -2X + 5$.

1. $P(X \geq 5) = \int_5^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-5} \simeq 6.72 \times 10^{-3}$

2. Hàm phân phối $F_X(x)$

$$F_X(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0 dt, & x \leq 0 \\ \int_0^x e^{-t} dt, & x > 0 \end{cases}$$

Rút gọn ta được

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$$

3. Có $Y = -2X + 5$

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(-2X + 5 < y) = P\left(X > \frac{5-y}{2}\right) = 1 - F_X\left(\frac{5-y}{2}\right)$$

Suy ra hàm phân phối của Y

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1, & y \geq 5 \\ e^{\frac{y-5}{2}}, & y < 5 \end{cases}$$

Bài tập 2.30.

Cho hàm mật độ xác suất

$$f_X(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

của biến ngẫu nhiên liên tục X và định nghĩa $Y = [X]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá X (nghĩa là $[x] = 0$ nếu $0 \leq x < 1$, $[x] = 1$ nếu $1 \leq x < 2 \dots$).

1. Tính $P(Y = 0)$.

2. Tính $E(Y)$.

Xét $Y = [X]$ là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots$

1. $Y = 0$ xảy ra khi và chỉ khi $0 \leq X < 1$. Suy ra

$$P(Y = 0) = P(0 \leq x < 1) = \int_0^1 3e^{-3x} dx \simeq 0.9502$$

2. Một cách tổng quát, tương tự như trên, ta có

$$P(Y = y) = P(y \leq x < y+1) = \int_y^{y+1} 3e^{-3x} dx = (1 - e^{-3})e^{-3y}, \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

Suy ra

$$E[Y] = (1 - e^{-3}) \sum_{y=0}^{\infty} ye^{-3y}$$

Ta có

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} &= \sum_{k=1}^{\infty} (x^k)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)' = \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k - 1 \right)' \\ &= \left(\left(\frac{1}{1-x} \right) - 1 \right)' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' \\ &= \frac{1}{(1-x)^2}\end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned}E[Y] &= (1 - e^{-3}) \sum_{y=0}^{\infty} ye^{-3y} = (1 - e^{-3}) \sum_{y=1}^{\infty} ye^{-3y} \\ &= e^{-3} (1 - e^{-3}) \sum_{y=1}^{\infty} ye^{-3(y-1)} \\ &= \frac{e^{-3} (1 - e^{-3})}{(1 - e^{-3})^2} = \frac{1}{e^3 - 1} \quad (\text{thay } x = e^{-3})\end{aligned}$$

Chú ý: Ta cũng có thể tính kì vọng, phương sai của Y với phép biến đổi *Moment Generating Function*. Phép biến đổi tương ứng với Y là

$$M(s) = (1 - e^{-3}) \sum_{y=0}^{\infty} e^{sy} e^{-3y} = (1 - e^{-3}) \sum_{y=0}^{\infty} (e^{s-3})^y = \frac{1 - e^{-3}}{1 - e^{s-3}}$$

Mà ta có

$$E[Y] = \left. \frac{d}{ds} M(s) \right|_{s=0}$$

Suy ra

$$E[Y] = \frac{e^{-3}}{1 - e^{-3}} = \frac{1}{e^3 - 1}$$

Phương sai của Y

$$E[Y^2] = \left. \frac{d^2}{ds^2} M(s) \right|_{s=0} = \frac{1 + e^3}{(e^3 - 1)^2}$$

Suy ra

$$V[Y] = E[Y^2] - E^2[Y] = \frac{e^3}{(e^3 - 1)^2}$$

2.3 Một số luật phân phối xác suất thông dụng

Bài tập 2.31.

Bắn 5 viên đạn vào một mục tiêu. Xác suất trúng đích của mỗi lần bắn như nhau và bằng 0,2. Muốn phá hủy mục tiêu phải có ít nhất 3 viên trúng mục tiêu. Tìm xác suất mục tiêu bị phá hủy.

Gọi X là số viên đạn bắn trúng mục tiêu thì X có phân phối nhị thức với $n = 5$ và $p = 0.2$: $X \sim \mathcal{B}(5, 0.2)$. Gọi A là "mục tiêu bị phá hủy" thì $A \equiv (X \geq 3)$. Do vậy, ta có

$$\begin{aligned} P(A) &= P(X \geq 3) = \binom{5}{3} 0.2^3 \times 0.8^2 + \binom{5}{4} 0.2^4 \times 0.8^1 + \binom{5}{5} 0.2^5 \times 0.8^0 \\ &= 0.05792 \end{aligned}$$

Bài tập 2.32.

Xác suất để một sinh viên chậm giờ thi là 0,02. Tìm số sinh viên chậm giờ thi có khả năng xảy ra nhiều nhất trong 855 sinh viên dự thi.

Gọi X là số thí sinh chậm giờ thì X có phân phối nhị thức $X \sim \mathcal{B}(855, 0.02)$. Ta cần tìm $\text{mod } X$, chính là số có khả năng nhất trong lược đồ *Bernoulli*

$$\text{mod } X = \lfloor np - q \rfloor + 1 = 17$$

Bài tập 2.33.

Có 10 máy sản xuất sản phẩm (độc lập nhau), mỗi máy sản xuất ra 2% phế phẩm.

1. Từ mỗi máy sản xuất lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Hỏi xác suất lấy được nhiều nhất 2 phế phẩm trong 10 sản phẩm này là bao nhiêu?
2. Trung bình có bao nhiêu sản phẩm được sản xuất bởi máy đầu tiên trước khi nó tạo ra phế phẩm đầu tiên (giả sử các sản phẩm sản xuất ra là độc lập)?

Gọi X là số phế phẩm trong 10 sản phẩm thì X có phân phối nhị thức $X \sim \mathcal{B}(10, 0.02)$

1. Sự kiện quan tâm là $X \leq 2$. Dễ tính được

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= \binom{10}{0} 0.02^0 \times 0.98^{10} + \binom{10}{1} 0.02^1 \times 0.98^9 + \binom{10}{2} 0.02^2 \times 0.98^8 \\ &\simeq 0.9991 \end{aligned}$$

2. Gọi Z là số sản phẩm sản xuất ra trước khi tạo ra phế phẩm đầu tiên. Có $P(Z = z) = 0.98^z \times 0.02$, ($z = 0, 1, 2, \dots$) nên theo định nghĩa,

$$E[Z] = \sum_{z=0}^{+\infty} z \times 0.98^z \times 0.02$$

Chú ý rằng

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} nx^n &= x \sum_{n=0}^{+\infty} nx^{n-1} = x \sum_{n=0}^{+\infty} (x^n)' = x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right)' \\ &= x \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

Thay $x = 0.98$ suy ra $E[Z] = 49$



Chú ý: Hàm khối lượng của Z như trên có dạng của biến ngẫu nhiên có phân phối hình học. Ta có thể dùng kì vọng có điều kiện để tính kì vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên có phân phối hình học.

Gọi Y là số sản phẩm được tạo ra bởi máy đầu tiên đến khi nó tạo ra phế phẩm đầu tiên thì Y quan hệ với Z theo biểu thức

$$Z = Y - 1$$

Vì các sản phẩm sản xuất ra là độc lập nên Y có phân phối hình học $Y \sim \mathcal{G}(0.02)$, và

$$p_Y(y) = P(Y = y) = (1 - p)^{y-1} p = 0.98^{y-1} \times 0.02, \quad y = 1, 2, \dots$$

Ta có thể coi trường hợp không bao giờ sản xuất ra phế phẩm có xác suất là 0 vì nếu gọi A là "không bao giờ sản xuất ra phế phẩm" thì ta có

$$P(A) = (1 - p)^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

Trước hết, ta chỉ ra *tính chất không nhớ* của Y

$$p_Y(y) = p_{Y-n|Y>n}(y)$$

Thật vậy, gọi P_i là "sản xuất được phế phẩm ở lần thứ i ", ta có

$$\begin{aligned} p_{Y-n|Y>n}(y) &= P(Y - n = y \mid Y > n) \\ &= P(\overline{P_{n+1}} \overline{P_{n+2}} \dots \overline{P_{n+y-1}} P_{n+y} \mid \overline{P_1} \overline{P_2} \dots \overline{P_n}) \\ &= P(\overline{P_{n+1}} \overline{P_{n+2}} \dots \overline{P_{n+y-1}} P_{n+y}) \quad (\text{vì các sản phẩm độc lập}) \\ &= (1 - p)^{y-1} p \\ &= P(Y = y) = p_Y(y) \end{aligned}$$

Sử dụng tính chất trên và theo *Expected value rule*, ta có

$$\begin{aligned} E[Y] &= 1 + E[Y - 1] = 1 + p E[Y - 1 \mid Y = 1] + (1 - p) E[Y - 1 \mid Y > 1] \\ &= 1 + 0 + (1 - p) E[Y] \end{aligned}$$

Giải ra được

$$E[Y] = \frac{1}{p} = 50$$

Từ đây ta cũng có $E[Z] = 49$.

Tương tự, ta có thể tìm phương sai của Y . Sử dụng tính không nhớ, ta có

$$\begin{aligned} E[Y \mid Y > 1] &= 1 + E[Y] \\ E[Y^2 \mid Y > 1] &= E[(Y + 1)^2] \end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= P(Y = 1) E[Y^2 \mid Y = 1] + P(Y > 1) E[Y^2 \mid Y > 1] \\ &= p \cdot 1 + (1 - p) (E[Y^2] + 2E[Y] + 1) \end{aligned}$$

Giải ra được

$$E[Y^2] = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p}$$

Như vậy

$$V[Y] = E[Y^2] - E^2[Y] = \frac{1-p}{p^2}$$

Suy ra $V[Z] = V[Y] = \frac{1-p}{p^2}$

Bài tập 2.34.

Một gara cho thuê ô tô thấy rằng số người đến thuê ô tô vào thứ bảy cuối tuần là một biến ngẫu nhiên có phân bố *Poisson* với tham số $\lambda = 2$. Giả sử gara có 4 chiếc ô tô.

1. Tìm xác suất để tất cả 4 ô tô đều được thuê vào thứ 7.
2. Tìm xác suất gara không đáp ứng được yêu cầu (thiếu xe cho thuê) vào thứ 7.
3. Trung bình có bao nhiêu ô tô được thuê vào ngày thứ 7?

Gọi X là số người đến thuê ô tô vào thứ 7 cuối tuần thì X có phân phối *Poisson*, $X \sim \mathcal{P}(2)$

1. Cả 4 ô tô đều được thuê vào thứ 7 chỉ khi có ít nhất 4 người đến thuê. Vậy

$$P(A) = P(X \geq 4) = 1 - e^{-2} \left(\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} \right) \simeq 0.1429 = 1 - P(X \leq 3)$$

2. Gara thiếu xe cho thuê nếu có từ 5 người trở lên đến thuê

$$P(B) = P(A) - P(X = 4) \simeq 0.0526$$

3. Gọi Y là số ô tô được thuê trong ngày thứ 7 thì Y là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị 0, 1, 2, 3, 4

1. $Y = 0$ xảy ra khi không có người đến thuê, nghĩa là $X = 0$, suy ra

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = \frac{e^{-2} 2^0}{0!} \simeq 0.1353$$

Tương tự, $Y = k$ chính là sự kiện $X = k$, với $k = 1, 2, 3$.

Có $P(Y = 1) \simeq 0.2707$, $P(Y = 2) \simeq 0.2707$, $P(Y = 3) \simeq 0.1804$

2. $Y = 4$ xảy ra khi có từ 4 người trở lên đến thuê, chính là sự kiện $A \equiv X \geq 4$

$$P(Y = 4) = P(A) \simeq 0.1429$$

Bảng phân phối xác suất của Y

Y	0	1	2	3	4
$P(Y)$	0.1353	0.2707	0.2707	0.1804	0.1429

Suy ra $E[Y] = 1.9249$

Bài tập 2.35.

Số khách hàng đến một cửa hàng bán lẻ là một biến ngẫu nhiên có phân phối *Poisson* với trung bình 6 khách hàng đến trong vòng một giờ.

1. Nếu có đúng 5 khách hàng đến trong khoảng thời gian từ 10:00 đến 11:00 thì xác suất để có ít nhất 8 khách hàng đến trong khoảng thời gian từ 10:00 đến 11:30 là bao nhiêu?
2. Nếu có ít hơn 6 khách hàng đến trong khoảng thời gian từ 10:00 đến 12:00 thì cửa hàng được xem như là không có lợi nhuận. Tìm xác suất để cửa hàng có đúng 1 ngày có lãi trong một tuần (giả sử cửa hàng mở cửa 6 ngày trong tuần).

1. Gọi X là số khách hàng đến cửa hàng bán lẻ trong vòng nửa giờ, ta có $X \sim \mathcal{P}(3)$. Gọi A là sự kiện quan tâm, A xảy ra khi và chỉ khi có ít nhất 3 người đến trong khoảng 11h00 đến 11h30, như vậy

$$P(A) = 1 - P(X < 3) = 1 - \sum_{k=0}^2 \frac{e^{-3} 3^k}{k!} \simeq 0.5768$$

2. Gọi Y là "cửa hàng không có lợi nhuận", sử dụng biến ngẫu nhiên có phân phối *Poisson*, tính được

$$p = P(Y) = \sum_{k=0}^5 \frac{e^{-12} 12^k}{k!} \simeq 0.0203 = P(X \leq 5)$$

Gọi Z là số ngày có lãi trong tuần thì Z có phân phối nhị thức $Z \sim \mathcal{B}(6, 0.0203)$

$$p_Z(5) = \binom{6}{5} 0.0203^5 \times 0.9797^1 \simeq 2.02 \times 10^{-8}$$

Bài tập 2.36.

Gọi biến ngẫu nhiên Y là tỷ lệ người trong 1000 người Mỹ xác nhận rằng có uống nhiều hơn 5 cốc bia mỗi ngày. Giả sử rằng tỷ lệ đúng là 10% trên toàn bộ dân số Mỹ. Tính $E(Y)$, $V(Y)$.

Gọi X là số người trong 1000 người Mỹ xác nhận có uống nhiều hơn 5 cốc bia mỗi ngày, thì X có phân phối nhị thức $X \sim \mathcal{B}(1000, 0.1)$ và $Y = \frac{X}{1000}$, suy ra

$$E[Y] = \frac{E[X]}{1000} = 0.1, \quad V[Y] = \frac{V[X]}{1000^2} = 9 \times 10^{-5}$$

$$E[X] = np = 100 \\ V[X] = npq = 90$$

Bài tập 2.37.

Giả sử X là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với trung bình là 3 và phương sai là 0,16.

1. Hãy tính $P(X > 3)$, $P(X > 3,784)$.
2. Tìm c sao cho $P(3 - c < X < 3 + c) = 0,9$.

Ta có biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $X \sim \mathcal{N}(3, 0.4^2)$

1. Áp dụng công thức


$$P(X > 3) = 0.5 - \phi\left(\frac{3 - 3}{0.4}\right) = 0.5$$

$$\text{Tương tự, } P(X > 3.784) = 0.5 - 0.4750 = 0.025$$

2. Sử dụng công thức $P(|X - \mu| < t\sigma) = 2\phi(t)$, ta có

$$2\phi(t) = 0.9, \quad \text{với } t\sigma = c$$

Suy ra $t \simeq 1.65$, $c \simeq 0.66$

Bài tập 2.38.

Cho biên độ dao động của một vật là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối xác suất là

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

trong đó s là tham số đã biết. Tính xác suất để biên độ giao động đó lớn hơn trị trung bình của nó.

Hàm mật độ của X

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Suy ra

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \sqrt{2}\sigma \int_0^{+\infty} \sqrt{y} e^{-y} dy \quad \left(\text{đặt } \frac{x^2}{2\sigma^2} = y \right) \\
 &= \sqrt{2}\sigma \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \\
 &= \sqrt{2}\sigma \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &= \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}
 \end{aligned}$$

Từ đó ta có

$$P(X > E[X]) = 1 - F_X\left(\sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}\right) = e^{-\frac{\pi}{4}}$$

Bài tập 2.39.

Lãi suất (%) đầu tư vào một dự án trong năm 2019 được coi như một biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn. Theo đánh giá của ủy ban đầu tư thì với xác suất 0,1587 cho lãi suất lớn hơn 20% và với xác suất 0,0228 cho lãi suất lớn hơn 25%. Vậy khả năng đầu tư mà không bị lỗ là bao nhiêu?

Gọi X là lãi suất đầu tư vào dự án thì X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Từ giả thiết, ta có hệ

$$\begin{aligned}
 P(X > 20) &= 0.1587 \\
 P(X > 25) &= 0.0228
 \end{aligned}
 \Rightarrow \begin{cases} 0.5 - \phi\left(\frac{20 - \mu}{\sigma}\right) = 0.1587 \\ 0.5 - \phi\left(\frac{25 - \mu}{\sigma}\right) = 0.0228 \end{cases}
 \Rightarrow \begin{cases} \frac{20 - \mu}{\sigma} = 1 \\ \frac{25 - \mu}{\sigma} = 2 \end{cases}
 \Rightarrow \begin{cases} \mu = 15 \\ \sigma = 5 \end{cases}$$

Khả năng đầu tư mà không bị lỗ là

$$p = P(X > 0) = 0.5 - \phi\left(\frac{0 - 15}{5}\right) = 0.99865$$

Bài tập 2.40.

Tung một đồng xu vô hạn lần, xác suất thu được mặt ngửa mỗi lần là p .

1. Gọi X là số lần tung đến khi xuất hiện mặt ngửa lần đầu tiên (tại lần tung thứ X). Tính $E(X)$.
2. Tính xác suất xuất hiện đúng 6 lần ngửa trong 10 lần tung.
3. Tính xác suất để lần xuất hiện mặt ngửa thứ 6 rơi vào lần tung thứ 10.

1. Bài tập này giống bài tập 2.33 ý b. X là biến ngẫu nhiên có phân phối hình học với kỳ vọng $E[X] = \frac{1}{p}$. Ở đây đề bài hỏi là cho đến khi, không phải là trước khi.
2. Gọi Y là số lần tung được mặt ngửa trong 10 lần thì Y là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức

$$P(Y = 6) = \binom{10}{6} p^6 (1-p)^4$$

3. Gọi A là sự kiện quan tâm, A xảy ra khi và chỉ khi lần thứ 10 tung được mặt ngửa, và tung được đúng 5 mặt ngửa trong 9 lần đầu tiên. Bài toán thỏa mãn lược đồ *Bernoulli*, hoặc ta cũng có thể dùng phân phối nhị thức *Binomial Distribution*

$$P(A) = \left[\binom{9}{5} p^5 (1-p)^4 \right] p = \binom{9}{5} p^6 (1-p)^4$$

Bài tập 2.41.

Xét một phần tư hình tròn tâm $O(0,0)$ bán kính bằng a , ký hiệu là OAB , với tọa độ tương ứng là $A(a,0)$ và $B(0,a)$.

1. Trên đoạn OA lấy ngẫu nhiên một điểm C . Tìm phân phối xác suất của độ dài đoạn OC .
2. Dựng một đường thẳng đi qua C , vuông góc với OA và cắt cung tròn tại điểm D . Tính kỳ vọng và phương sai của độ dài đoạn CD .

1. Gọi X là độ dài đoạn OC thì X là biến ngẫu nhiên có phân phối đều, $X \sim \mathcal{U}[0, a]$ Hàm mật độ xác suất của X

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & x \in [0, a] \\ 0, & x \notin [0, a] \end{cases}$$

2. Gọi Y là độ dài đoạn CD thì Y là biến ngẫu nhiên thỏa mãn điều kiện

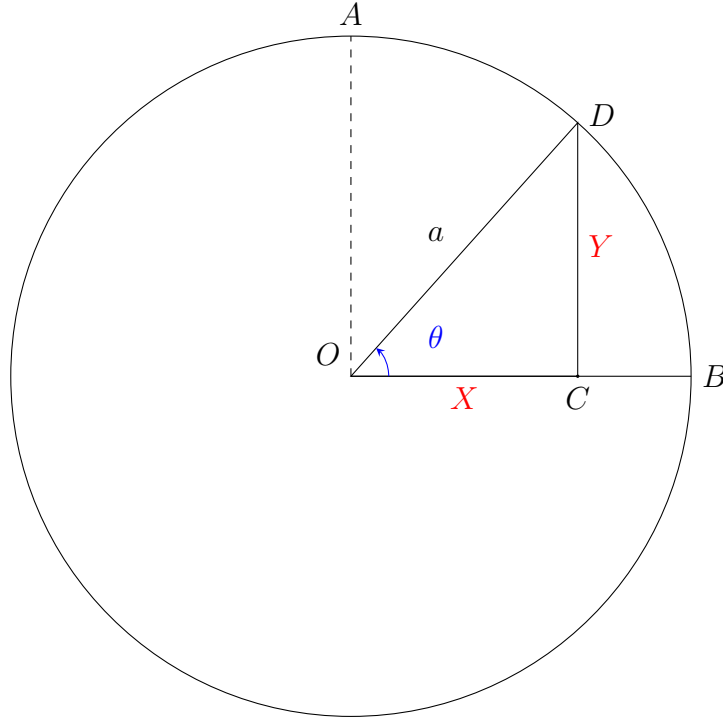
$$Y = \begin{cases} \sqrt{a^2 - x^2}, & x \in [0, a] \\ 0, & x \notin [0, a] \end{cases}$$

Ta sử dụng các kết quả

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$$

và

$$V[g(X)] = E[g^2(X)] - (E[g(X)])^2$$



Kỳ vọng của Y

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(X) f_X(x) dx = \frac{1}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos^2 t dt \quad (\text{đặt } x = a \sin t) \\ &= \frac{a\pi}{4} \end{aligned}$$

Ta có

$$E[Y^2] = E[a^2 - X^2] = \frac{1}{a} \int_0^a (a^2 - x^2) dx = \frac{2a^2}{3}$$

Suy ra phương sai của Y

$$V[Y] = \frac{2a^2}{3} - \left(\frac{a\pi}{4}\right)^2 = \left(\frac{2}{3} - \frac{\pi^2}{16}\right) a^2$$

Như vậy, trong bài toán này, ta có thể tìm được $E[Y]$ và $V[Y]$ mà không cần phải tìm phân phối của Y .

Chú ý: Ta cũng có thể tìm được kỳ vọng, phương sai của Y thông qua góc Θ tạo bởi Ox và OD nhờ liên hệ $Y = a \sin \theta$, ở đó Θ là biến ngẫu nhiên có phân phối đều $\Theta \sim \mathcal{U}\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Bài tập 2.42.

Lấy ngẫu nhiên một điểm M trên nửa đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2a$. Biết rằng xác suất điểm M rơi vào cung CD bất kì của nửa đường tròn AMB chỉ phụ thuộc vào độ dài cung CD .

1. Tìm hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên Y chỉ diện tích tam giác AMB .
2. Tìm giá trị trung bình của diện tích tam giác ấy.

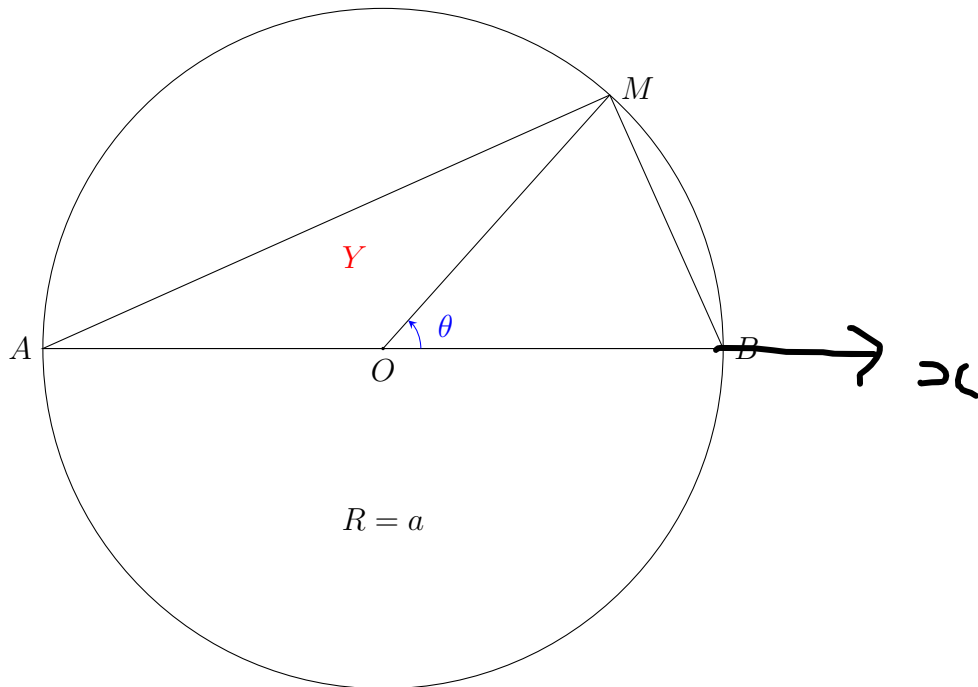
1. Gọi Θ là góc tạo bởi Ox và OM , dễ thấy Θ là biến ngẫu nhiên có phân phối đều $\Theta \sim \mathcal{U}[0, \pi]$.

Hàm mật độ xác suất của Θ

$$f_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & \theta \in [0, \pi] \\ 0, & \theta \notin [0, \pi] \end{cases}$$

Hàm phân phối xác suất của Θ

$$F_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta \leq 0 \\ \frac{\theta}{\pi}, & 0 < \theta \leq \pi \\ 1, & \theta > \pi \end{cases}$$



Gọi X là diện tích tam giác AMB thì X là biến ngẫu nhiên liên tục thỏa mãn hệ thức

$$X = \begin{cases} a^2 \sin \theta, & x \in [0, a^2] \\ 0, & x \notin [0, a^2] \end{cases}$$

Hàm phân phối xác suất của X

$$F_X(x) = P(X < x) = P(a^2 \sin \theta < x) \\ = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ P\left(0 < \theta < \arcsin \frac{x}{a^2}\right) + P\left(\pi - \arcsin \frac{x}{a^2} < \theta < \pi\right), & 0 < x \leq a^2 \\ 1, & x > a^2 \end{cases}$$

Rút gọn đi ta được

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{2}{\pi} \arcsin \frac{x}{a^2}, & 0 < x \leq a^2 \\ 1, & x > a^2 \end{cases}$$

2. Hàm mật độ xác suất của X

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{a^4 - x^2}}, & x \in [0, a^2] \\ 0, & x \notin [0, a^2] \end{cases}$$

Suy ra kỳ vọng của X là

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{a^2} \frac{x}{\sqrt{a^4 - x^2}} dx = \frac{2}{\pi} a^2$$

Bài tập 2.43.

Từ điểm $A(0, -a)$ ($a > 0$) trong nửa mặt phẳng tọa độ xOy phần $x \geq 0$, người ta kẻ ngẫu nhiên một tia At hợp với tia Oy một góc φ . Biết φ là biến ngẫu nhiên có phân phối đều trong khoảng $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$. Tia At cắt Ox tại điểm M .

- 1.** Tìm hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X chỉ diện tích tam giác AOM .
- 2.** Tìm giá trị trung bình của diện tích trên.

Theo giả thiết, ta có Ω là biến ngẫu nhiên có phân phối đều $\Omega \sim \mathcal{U}\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.

Hàm mật độ xác suất của Ω

$$f_\Omega(\omega) = \begin{cases} \frac{4}{\pi}, & \omega \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \\ 0, & \omega \notin \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \end{cases}$$

Hàm phân phối xác suất của Ω

$$F_\Omega(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \leq 0 \\ \frac{4\omega}{\pi}, & 0 < \omega \leq \frac{\pi}{4} \\ 1, & \omega > \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

1. Gọi X là diện tích tam giác AOM thì X là biến ngẫu nhiên liên tục thỏa mãn hệ thức

$$X = \begin{cases} \frac{1}{2}a^2 \tan \omega, & x \in [0, a^2] \\ 0, & x \notin [0, a^2] \end{cases}$$

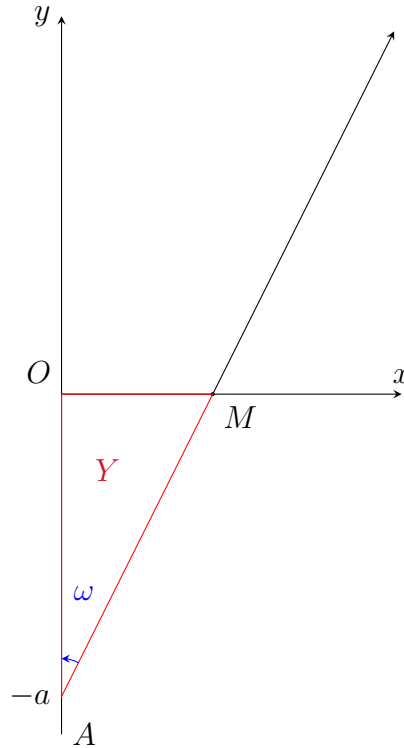
Hàm phân phối xác suất của X

$$F_X(x) = P(X < x) = P\left(\frac{1}{2}a^2 \tan \omega < x\right)$$

$$= \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ P\left(0 < \omega < \arctan \frac{2x}{a^2}\right) + P\left(\pi - \arctan \frac{2x}{a^2} < \omega < \pi\right), & 0 < x \leq a^2 \\ 1, & x > a^2 \end{cases}$$

Rút gọn ta được

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{8}{\pi} \arctan \frac{2x}{a^2}, & 0 < x \leq a^2 \\ 1, & x > a^2 \end{cases}$$



2. Hàm mật độ xác suất của X

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{16a^2}{\pi(a^4 + 4x^2)}, & x \in [0, a^2] \\ 0, & x \notin [0, a^2] \end{cases}$$

Suy ra kỳ vọng của X là

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \frac{16a^2}{\pi} \int_0^{a^2} \frac{x}{a^4 + 4x^2} dx = \frac{2a^2 \ln 5}{\pi}$$

Bài tập 2.44.

Một công ty kinh doanh mặt hàng A dự định sẽ áp dụng một trong hai phương án kinh doanh: Phương án 1: Gọi X_1 (triệu đồng/tháng) là lợi nhuận thu được. X_1 có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(140; 2500)$. Phương án 2: Gọi X_2 (triệu đồng/tháng) là lợi nhuận thu được. X_2 có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(200; 3600)$. Biết rằng công ty tồn tại và phát triển thì lợi nhuận thu được từ mặt hàng A phải đạt ít nhất 80 triệu đồng/tháng. Hỏi nên áp dụng phương án nào để rủi ro thấp hơn.

Nếu sử dụng phương án 1 thì khả năng công ty tồn tại và phát triển là

$$p_1 = P(X_1 > 80) = 0.5 - \phi\left(\frac{80 - 140}{\sqrt{2500}}\right) = 0.5 + 0.38493 = 0.88493$$

Nếu sử dụng phương án 2 thì khả năng công ty tồn tại và phát triển là

$$p_2 = P(X_2 > 80) = 0.5 - \phi\left(\frac{80 - 200}{\sqrt{3600}}\right) = 0.5 + 0.47725 = 0.97725$$

Vì $p_2 > p_1$ nên công ty sử dụng phương án 2 sẽ có khả năng rủi ro thấp hơn

Bài tập 2.45.

Trọng lượng của một loại trái cây tuân theo luật phân phối chuẩn với trọng lượng trung bình là 250g, độ lệch chuẩn là 5g. Trái cây loại I là trái cây có trọng lượng không nhỏ hơn 260g.

1. Một người lấy 1 trái từ trong sọt trái cây ra. Tính xác suất người này lấy được trái cây loại I.
2. Nếu lấy được trái loại I thì người này sẽ mua sọt đó. Người này kiểm tra 100 sọt. Tính xác suất người này mua được 6 sọt.

Gọi X là trọng lượng của loại trái cây, ta có $X \sim \mathcal{N}(250, 5^2)$

1. Xác suất người này lấy được trái cây loại I là

$$p = P(X \geq 260) = 0.5 - \phi\left(\frac{260 - 250}{5}\right) = 0.02275$$

2. Gọi Y là số sọt người đó mua được, dễ thấy Y là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức $Y \sim \mathcal{B}(100, 0.02275)$.

Xác suất để người này mua được 6 sọt là

$$p = p_Y(6) = \binom{100}{6} 0.02275^6 \times 0.97725^{94} \simeq 0.0190$$

Bài tập 2.46.

Một dây chuyền tự động khi hoạt động bình thường có thể sản xuất ra phế phẩm với xác suất $p = 0,001$ và được điều chỉnh ngay lập tức khi phát hiện có phế phẩm. Tính số trung bình các sản phẩm được sản xuất giữa 2 lần điều chỉnh.

Gọi X là số sản phẩm được sản xuất giữa 2 lần điều chỉnh. Ta thấy X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $X = 1, 2, 3, \dots$. Hàm khối lượng xác suất

$$p_X(x) = P(X = x) = (1 - p)^{x-1} p = 0.999^{x-1} \times 0.001, \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

Như vậy, X có phân phối hình học, như ở bài tập 2.33 ý b, ta đã chỉ ra

Số dụng hình học không mẫu $E[X] = \frac{1}{p} = 1000$ $P(X=2 | X=1) =$
 $P(X=2-1) = P(X=1)$

Chú ý: Qua bài toán này, ta nhận xét rằng nếu $Y_1, Y_2, \dots$ có phân phối hình học thì biến ngẫu nhiên

$$X_k = Y_k - Y_{k-1}$$

cũng có phân phối hình học.

Ta cũng có thể tìm được $E[X]$ theo hướng này mà không cần công thức

Gọi Y_k là tổng số sản phẩm được sản xuất cho đến khi điều chỉnh lần thứ k và X_k là số sản phẩm sản xuất được giữa hai lần điều chỉnh thứ k và $k + 1$. Khi đó, ta thấy rằng X chính là $X_1, X_2, \dots$

Dễ có X_1 chính là số sản phẩm sản xuất được khi gặp phế phẩm đầu tiên, nên có phân phối hình học $X_1 \sim \mathcal{G}(\lambda)$. Giả sử khi đã gặp phế phẩm đầu tiên, thì ta biết rằng "tương lai" vẫn tiếp tục là *Bernouli process*, tương tự như process ban đầu: Số sản phẩm sản xuất được X_2 đến khi gặp phế phẩm đầu tiên cũng là phân phối hình học.

Hơn thế nữa, các sản phẩm sản xuất trong quá khứ hoàn toàn độc lập với các sản phẩm trong tương lai. Vì X_2 xác định số sản phẩm trong tương lai, nên nó hoàn toàn độc lập với X_1 . Cứ tiếp tục như vậy, ta kết luận các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots$ là độc lập và đều có phân phối hình học. Do đó

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

Bài tập 2.47.

Trong một kỳ thi điểm số trung bình của các sinh viên là 80 và độ lệch chuẩn là 10. Giả sử điểm thi của sinh viên tuân theo luật phân phối chuẩn.

1. Nếu giáo viên muốn 25% số sinh viên đạt điểm A (nhóm điểm cao nhất) thì điểm số thấp nhất để đạt điểm A là bao nhiêu?
2. Chọn ngẫu nhiên 50 sinh viên, tính xác suất trong đó có nhiều hơn 10 sinh viên đạt điểm A (điểm A lấy ở câu (a)).

Gọi X là điểm thi của sinh viên, ta có $X \sim \mathcal{N}(80, 10^2)$

1. Ta cần tìm x thỏa mãn $P(X > x) = 0.25$. Sử dụng hàm *Laplace*

$$P(X > x) = 0.25 \Rightarrow 0.5 - \phi\left(\frac{x - 80}{10}\right) = 0.25 \Rightarrow \frac{x - 80}{10} = 0.09871$$

Giải ra được $x = 80.9871$

2. Gọi Y là số sinh viên đạt điểm A (lấy ở câu trên) trong 50 sinh viên thì Y là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức $Y \sim \mathcal{B}(50, 0.25)$. Xác suất cần tính là

$$P(Y > 10) = 1 - \sum_{i=0}^{10} \binom{50}{i} 0.25^i \times 0.75^{50-i} \simeq 0.7378$$

Bài tập 2.48.

Đường kính của một loại chi tiết do một máy sản xuất tuân theo luật phân phối chuẩn, với kỳ vọng là 20mm và độ lệch chuẩn là 0,2mm. Tính xác suất để lấy ngẫu nhiên một chi tiết có đường kính trong khoảng 19,9mm đến 20,3mm.

Có $X \sim \mathcal{N}(20, 0.2^2)$. Xác suất cần tính là

$$P(19.9 < X < 20.3) = \phi\left(\frac{20.3 - 20}{0.2}\right) - \phi\left(\frac{19.9 - 20}{0.2}\right) = 0.43319 + 0.19146 = 0.62465$$

Bài tập 2.49.

Chiều cao của nam giới khi trưởng thành là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với chiều cao trung bình là 160cm và độ lệch chuẩn là 6cm. Tìm xác suất để đo ngẫu nhiên 4 người thì có ít nhất một người có chiều cao nằm trong khoảng (158–162) cm.

Giả sử X là chiều cao của một người. Ta có $X \sim \mathcal{N}(160, 6^2)$.

Xác suất để một người có chiều cao trong khoảng 158 – 162 cm là

$$P(158 < X < 162) = \phi\left(\frac{162 - 160}{6}\right) - \phi\left(\frac{158 - 160}{6}\right) = 0.12930 + 0.12930 = 0.2586$$

Gọi Y là số người có chiều cao trong khoảng trên, thì Y có phân phối nhị thức. Ta cần tính

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(0) = 1 - \binom{4}{0} 0.2586^0 \times 0.7414^4 \simeq 0.6979$$

Bài tập 2.50.

Dùng hai phương pháp để tính sai số của một biến ngẫu nhiên. Phương pháp 1: Cho sai số đó bằng $2X$ với X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $\mathcal{N}(0; 25)$. Phương pháp 2: Cho sai số đó bằng tổng hai biến ngẫu nhiên độc lập $Y = Y_1 + Y_2$ trong đó $E(Y_1) = E(Y_2) = 0$ và $\sigma(Y_1) = \sigma(Y_2) = 5$. Hỏi phương pháp nào được ưa dùng hơn?

Phương pháp thứ nhất là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

$$2X \sim \mathcal{N}(2 \times 0, 4 \times 5^2)$$

Phương pháp thứ hai là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(0 + 0, 5^2 + 5^2)$$

Vì $V[X_1 + X_2] < V[2X]$ nên phương pháp thứ hai sẽ được ưa chuộng hơn, do nó phân tán quanh kỳ vọng "hẹp hơn" phương pháp thứ nhất. Trong khi, kỳ vọng của cả hai phương pháp đều là 0, chính là sai số mà ta "mong muốn đạt được".

3.1 Biến ngẫu nhiên rời rạc

Bài tập 3.1.

Cho biến ngẫu nhiên X và Y có bảng phân bố xác suất đồng thời như sau

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0.12	0.15	0.03
2	0.28	0.35	0.07

1. Chứng minh rằng X và Y độc lập.
2. Lập bảng phân phối xác suất của X và Y .
3. Tìm quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên $Z = XY$.
4. Tính $E(Z)$ bằng 2 cách và kiểm tra $E(Z) = E(X).E(Y)$.

1. Bảng phân phối xác suất của X và Y là

X	1	2
$P(X)$	0.3	0.7

Y	1	2	3
$P(Y)$	0.4	0.5	0.1

2. Từ giả thiết và ý trên ta kiểm tra được

$$P(X = X_i, Y = Y_j) = P(X = X_i) P(Y = Y_j), \quad \forall i = 1, 2; j = 1, 2, 3$$

nên X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập

3. Vì X nhận các giá trị $X = 1, 2$ và Y nhận các giá trị $Y = 1, 2, 3$ nên Z là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $Z = 1, 2, 3, 4, 6$. Ta có

$$P(Z = 1) = P(XY = 1) = P(X = 1, Y = 1) = 0.12$$

$$P(Z = 2) = P(XY = 2) = P(X = 1, Y = 2) + P(X = 2, Y = 1) = 0.43$$

Tương tự, ta lập được bảng phân phối của $Z = XY$ là

Z	1	2	3	4	6
$P(Z)$	0.12	0.43	0.03	0.35	0.07

4. Từ bảng phân phối xác suất của Z , ta tính kỳ vọng theo định nghĩa

$$E[Z] = 1 \times 0.12 + 2 \times 0.43 + 3 \times 0.03 + 4 \times 0.35 + 6 \times 0.07 = 2.89$$

Ta cũng có thể tính kỳ vọng dựa trên tính độc lập của X và Y

$$E[Z] = E[X] E[Y] = (1 \times 0.3 + 2 \times 0.7) \times (1 \times 0.4 + 2 \times 0.5 + 3 \times 0.1) = 2.89$$

Bài tập 3.2.

Cho biến ngẫu nhiên X và Y có bảng phân bố xác suất đồng thời là

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$
0	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$
1	0	$\frac{2}{15}$	0

1. Tìm $E(X)$, $E(Y)$, $\text{cov}(X, Y)$.
2. X và Y có độc lập không?
3. Tìm bảng phân phối xác suất của X , của Y .

1. Ta có

$$E[X] = (-1) \cdot \left(\frac{4}{15} + \frac{1}{15} + \frac{4}{15} \right) + 0 \cdot \left(\frac{1}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} \right) + 1 \cdot \left(0 + \frac{2}{15} + 0 \right) = -\frac{7}{15}$$

$$E[Y] = (-1) \cdot \left(\frac{4}{15} + \frac{1}{15} + 0 \right) + 0 \cdot \left(\frac{1}{15} + \frac{2}{15} + \frac{2}{15} \right) + 1 \cdot \left(\frac{4}{15} + \frac{1}{15} + 0 \right) = 0$$

$$E[XY] = (-1) \times (-1) \times \frac{4}{15} + (-1) \times 1 \times \frac{4}{15} + 1 \times (-1) \times 0 + 1 \times 1 \times 0 = 0$$

Suy ra

$$\text{cov}(X, Y) = E[XY] - E[X] E[Y] = 0$$

2. Dễ kiểm tra được $P(X = -1, Y = -1) \neq P(X = -1) P(Y = -1)$ nên X, Y không độc lập
3. Bảng phân phối xác suất của X và Y

X	-1	0	1
$P(X)$	$\frac{9}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{5}{15}$

Y	-1	0	1
$P(Y)$	$\frac{5}{15}$	$\frac{5}{15}$	$\frac{5}{15}$

Bài tập 3.3.

Cho biến ngẫu nhiên X và Y có bảng phân bố xác suất đồng thời là

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0.17	0.13	0.25
2	0.10	0.30	0.05

1. Lập bảng phân phối xác suất của X và của Y .
2. Lập ma trận Covarian của (X, Y) .
3. Tìm hệ số tương quan.
4. X và Y có độc lập không?

1. Bảng phân phối xác suất của X và Y

X	1	2
$P(X)$	0.55	0.45

Y	1	2	3
$P(Y)$	0.27	0.43	0.3

2. Từ các bảng phân phối xác suất của X, Y ta có

$$E[X] = 1.45, \quad V[X] = 0.2475$$

$$E[Y] = 2.03, \quad V[Y] = 0.5691$$

Tính được $E[XY] = 2.88$ suy ra $\text{cov}(X, Y) = -0.0635$

Ma trận hiệp phương sai

$$\Gamma = \begin{pmatrix} V[X] & \text{cov}(X, Y) \\ \text{cov}(X, Y) & V[Y] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2475 & -0.0635 \\ -0.0635 & 0.5691 \end{pmatrix}$$

3. Hệ số tương quan $\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{V[X] V[Y]}} = -0.1692$

4. Dễ kiểm tra được $P(X = 1, Y = 1) \neq P(X = 1) P(Y = 1)$ nên X, Y không độc lập

Bài tập 3.4.

Thống kê về giá thành sản phẩm Y (triệu đồng) và sản lượng X (tấn) của một ngành sản xuất thu được bảng phân phối xác suất sau:

$X \backslash Y$	30	50	80	100
6	0.05	0.06	0.08	0.11
7	0.06	0.15	0.04	0.08
8	0.07	0.09	0.10	0.11

1. Tìm giá thành sản phẩm trung bình và mức độ phân tán của nó.
2. Tìm sản lượng trung bình khi giá thành bằng 8.
3. X và Y có độc lập không?
4. X và Y có tương quan không?

1. Bảng phân phối xác suất của X

X	6	7	8
$P(X)$	0.3	0.33	0.37

Suy ra $E[X] = 7.07$ và $\sigma_X = \sqrt{V[X]} \simeq 0.8155$

2. Bảng phân phối xác suất có điều kiện là

$Y \mid (X = 8)$	30	50	80	100
$P(Y \mid X = 8)$	$\frac{7}{37}$	$\frac{9}{37}$	$\frac{10}{37}$	$\frac{11}{37}$

Như vậy $E[Y \mid X = 8] = \frac{2569}{37} \simeq 69.1892$

3. Bảng phân phối xác suất của Y

Y	30	50	80	100
$P(Y)$	0.18	0.3	0.22	0.3

Để kiểm tra được $P(X = 6, Y = 30) \neq P(X = 6) P(Y = 30)$ nên X, Y không độc lập

4. Ta tính được

$$E[X] = 7.07, E[Y] = 68, E[XY] = 479.7$$

Suy ra

$$\text{cov}(X, Y) = 479.7 - 68 \times 7.07 = -1.06$$

Như vậy X, Y có quan hệ tương quan

Chú ý: Bài này dễ bị nhầm, đã tự sửa lại thành Y là sản lượng và X là giá thành sản phẩm mới làm được ý thứ 2

Bài tập 3.5.

Cho X_1, X_2, X_3 là các biến ngẫu nhiên độc lập theo luật phân phối *Poisson* với tham số $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$. Tính xác suất của các sự kiện sau:

1. Số lớn nhất trong các số X_1, X_2, X_3 không nhỏ hơn 1.
2. Số lớn nhất trong các số X_1, X_2, X_3 bằng 1.
3. Số nhỏ nhất trong các số X_1, X_2, X_3 không nhỏ hơn 1.
4. Số nhỏ nhất trong các số X_1, X_2, X_3 bằng 1.

Gọi X, Y lần lượt là số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số X_1, X_2, X_3

1. Gọi A là " X không nhỏ hơn 1". Ta có

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}) \\ &= 1 - P(X_1 < 1, X_2 < 1, X_3 < 1) \\ &= 1 - P(X_1 = 0) P(X_2 = 0) P(X_3 = 0) \\ &= 1 - \frac{e^{-1} 1^0}{0!} \cdot \frac{e^{-2} 2^0}{0!} \cdot \frac{e^{-3} 3^0}{0!} \\ &\simeq 0.9975 \end{aligned}$$

2. Gọi B là " X bằng 1" thì dễ thấy rằng $P(B) = P(A) - P(X > 1)$. Tương tự ta tính được

$$\begin{aligned} P(X \leq 1) &= P(X_1 \leq 1, X_2 \leq 1, X_3 \leq 1) \\ &= P(X_1 \leq 1) P(X_2 \leq 1) P(X_3 \leq 1) \\ &= \left(\frac{e^{-1} 1^0}{0!} + \frac{e^{-1} 1^1}{1!} \right) \cdot \left(\frac{e^{-2} 2^0}{0!} + \frac{e^{-2} 2^1}{1!} \right) \cdot \left(\frac{e^{-3} 3^0}{0!} + \frac{e^{-3} 3^1}{1!} \right) \\ &\simeq 0.0595 \end{aligned}$$

Suy ra $P(B) \simeq 0.9975 - (1 - 0.0595) \simeq 0.057$

3. Gọi C là " Y không nhỏ hơn 1". Ta có

$$\begin{aligned} P(Y \geq 1) &= P(X_1 \geq 1, X_2 \geq 1, X_3 \geq 1) \\ &= P(X_1 \geq 1) P(X_2 \geq 1) P(X_3 \geq 1) \\ &= \left(1 - \frac{e^{-1} 1^0}{0!}\right) \cdot \left(1 - \frac{e^{-2} 2^0}{0!}\right) \cdot \left(1 - \frac{e^{-3} 3^0}{0!}\right) \\ &\simeq 0.5194 \end{aligned}$$

4. Gọi D là " Y bằng 1" thì dễ thấy $P(D) = P(C) - P(Y > 1)$. Tương tự ta tính được

$$\begin{aligned} P(Y > 1) &= P(X_1 > 1, X_2 > 1, X_3 > 1) \\ &= P(X_1 > 1) P(X_2 > 1) P(X_3 > 1) \\ &= \left(1 - \frac{e^{-1} 1^0}{0!} - \frac{e^{-1} 1^1}{1!}\right) \cdot \left(1 - \frac{e^{-2} 2^0}{0!} - \frac{e^{-2} 2^1}{1!}\right) \cdot \left(1 - \frac{e^{-3} 3^0}{0!} - \frac{e^{-3} 3^1}{1!}\right) \\ &\simeq 0.1257 \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } P(D) \simeq 0.5194 - 0.1257 \simeq 0.3937$$

Bài tập 3.6.

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất là:

X	0	1	2	3	4	5
P	0.15	0.3	0.25	0.2	0.08	0.02
Y	0	1	2	3	4	5
P	0.3	0.2	0.2	0.15	0.1	0.05

1. Tính $E(X), E(Y), V(X), V(Y)$.
2. Nếu X và Y độc lập, tính $P(X + Y \leq 2)$ và lập bảng phân phối xác suất của $X + Y$.

1. Dễ dàng tính được

$$\begin{aligned} E[X] &= 1.82, \quad V[X] = 1.5676 \\ E[Y] &= 1.7, \quad V[Y] = 2.31 \end{aligned}$$

2. Ta thấy $X + Y \leq 2$ xảy ra khi và chỉ khi X, Y là một trong các bộ dưới đây

$$\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (2, 0), (1, 1), (0, 2)\}$$

Mà X, Y độc lập, nên ta tính được

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq 2) &= P(X + Y = 0) + P(X + Y = 1) + P(X + Y = 2) \\ &= 0.33 \end{aligned}$$

Dễ thấy $X + Y$ là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị $1, 2, 3, \dots, 10$. Bảng phân phối xác suất của $X + Y$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.045	0.12	0.165	0.1925	0.174	0.137	0.09	0.0485	0.021	0.006	0.001

Bài tập 3.7.

Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ một hộp gồm 3 bi đỏ, 5 bi xanh và 4 bi vàng. Gọi X, Y lần lượt là số bi xanh, bi vàng trong 3 bi lấy ra. Lập bảng phân phối xác suất đồng thời cho biến ngẫu nhiên hai chiều (X, Y)

Dễ thấy X, Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị 0, 1, 2, 3. Bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y)

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	$\frac{C_3^3}{C_{12}^3}$	$\frac{C_3^2 C_4^1}{C_{12}^3}$	$\frac{C_3^1 C_4^2}{C_{12}^3}$	$\frac{C_4^3}{C_{12}^3}$
1	$\frac{C_5^1 C_3^2}{C_{12}^3}$	$\frac{C_3^1 C_5^1 C_4^1}{C_{12}^3}$	$\frac{C_5^1 C_4^2}{C_{12}^3}$	0
2	$\frac{C_3^1 C_5^2}{C_{12}^3}$	$\frac{C_5^2 C_4^1}{C_{12}^3}$	0	0
3	$\frac{C_5^3}{C_{12}^3}$	0	0	0

Rút gọn đi ta được bảng

$X \backslash Y$	0	1	2	3
0	$\frac{1}{220}$	$\frac{3}{55}$	$\frac{9}{110}$	$\frac{1}{55}$
1	$\frac{3}{44}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{3}{22}$	0
2	$\frac{3}{22}$	$\frac{2}{11}$	0	0
3	$\frac{1}{22}$	0	0	0

3.2 Biến ngẫu nhiên liên tục

Bài tập 3.8.

Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất đồng thời là

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} kx, & \text{nếu } 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

1. Tìm hằng số k
2. X và Y có độc lập không?

1. Ta giải hệ phương trình

$$\begin{cases} kx \geq 0, & 0 < y < x < 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} kx \, dx dy = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \geq 0, \\ \int_0^1 dx \int_0^x kx \, dy = 1 \end{cases} \Rightarrow k = 3$$

Thử lại

2. Hàm mật độ xác suất biên $f_X(x)$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dy = \begin{cases} \int_0^x 3x \, dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases} = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Hàm mật độ xác suất biên $f_Y(y)$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dx = \begin{cases} \int_y^1 3x \, dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases} = \begin{cases} \frac{3}{2} - \frac{3}{2}y^2, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Vì $f_{X,Y}(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$ với $0 < y < x < 1$ nên X, Y không độc lập.

Bài tập 3.9.

Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất đồng thời là

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} k \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right), & \text{nếu } 0 < x < 1, \, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

1. Tìm hằng số k .
2. Tìm hàm phân phối đồng thời của X và Y .

1. Ta giải hệ phương trình

$$\begin{cases} k \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) \geq 0, & \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < y < 2 \end{cases} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} k \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dx dy = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \geq 0, \\ \int_0^1 dx \int_0^2 k \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy = 1 \end{cases} \Rightarrow k = \frac{6}{7}$$

Thử lại

2. Hàm phân phối đồng thời $F_{XY}(x, y)$

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y 0 dudv, & x \leq 0; y \leq 0 \\ \int_0^x \int_0^y \frac{6}{7} \left(u^2 + \frac{uv}{2} \right) dudv, & 0 < x < 1; 0 < y < 2 \\ \int_0^x \int_0^2 \frac{6}{7} \left(u^2 + \frac{uv}{2} \right) dudv, & 0 < x < 1; y \geq 2 \\ \int_0^1 \int_0^y \frac{6}{7} \left(u^2 + \frac{uv}{2} \right) dudv, & x \geq 1; 0 < y < 2 \\ \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} \left(u^2 + \frac{uv}{2} \right) dudv, & x > 1; y > 2 \end{cases}$$

Rút gọn ta được

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} 0, & x \leq 0; y \leq 0 \\ \frac{6}{7} \left(\frac{x^3 y}{3} + \frac{x^2 y^2}{8} \right), & 0 < x < 1; 0 < y < 2 \\ \frac{6}{7} \left(\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right), & 0 < x < 1; y \geq 2 \\ \frac{6}{7} \left(\frac{y}{3} + \frac{y^2}{8} \right), & x \geq 1; 0 < y < 2 \\ 1, & x > 1; y > 2 \end{cases}$$

Bài tập 3.10.

Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{6\pi}, & \text{nếu } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} < 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

1. Tìm hàm mật độ xác suất biên của X , của Y .
2. Tìm xác suất để (X, Y) nằm trong hình chữ nhật $O(0, 0); A(0, 1); B(1, 2); D(2, 0)$.

1. Hàm mật độ xác suất biên $f_X(x)$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}}^{\frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}} \frac{1}{6\pi} dy, & -3 < x < 3, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Rút gọn ta được

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{9-x^2}}{9\pi}, & -3 < x < 3, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Hàm mật độ xác suất biên $f_Y(y)$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\frac{3}{2}\sqrt{4-y^2}}^{\frac{3}{2}\sqrt{4-y^2}} \frac{1}{6\pi} dx, & -2 < y < 2, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Rút gọn ta được

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{4-y^2}}{2\pi}, & -2 < y < 2, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

2. Dễ thấy hình chữ nhật $OABD$ nằm trọn trong miền hình elip $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1$.
Xác suất để (X, Y) nằm trong hình chữ nhật là

$$\iint_{0 \leq x \leq 2; 0 \leq y \leq 1} f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^1 \frac{1}{6\pi} dy = \frac{1}{3\pi}$$

Chú ý: Trong đề bài tọa độ điểm B bị nhầm. Để nó là hình chữ nhật, đã tự sửa lại $B(2, 1)$

Bài tập 3.11.

Cho biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất là

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} kx^2, & \text{nếu } -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

1. Tìm k .
2. Tìm hàm mật độ xác suất biên $f_X(x), f_Y(y)$.
3. Tính $P\left(Y \leq \frac{1}{4}\right)$.

1. Ta giải hệ phương trình

$$\begin{cases} kx^2 \geq 0, \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x^2 \end{cases} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} kx^2 dx dy = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \geq 0, \\ \int_{-1}^1 dx \int_0^{x^2} kx^2 dy = 1 \end{cases} \Rightarrow k = \frac{5}{2}$$

Thử lại

2. Hàm mật độ xác suất biên $f_X(x)$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{x^2} \frac{5}{2}x^2 dy, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases} = \begin{cases} \frac{5}{2}x^4, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Hàm mật độ xác suất biên $f_Y(y)$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-1}^{-\sqrt{y}} \frac{5}{2}x^2 dx + \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{5}{2}x^2 dx, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Rút gọn ta được

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{5}{3} - \frac{5}{3} y\sqrt{y}, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

3. Ta có thể tính $P\left(Y \leq \frac{1}{4}\right)$ dùng hàm mật độ đồng thời hoặc dùng hàm mật độ biên. Kí hiệu D là miền

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq x^2\}$$

$$\begin{aligned} P\left(Y \leq \frac{1}{4}\right) &= \iint_{D \cap \{y \leq \frac{1}{4}\}} f_{XY}(x, y) dx dy \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{x^2} \frac{5}{2} x^2 dy + 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{5}{2} x^2 dy \simeq 0.3959 \end{aligned}$$

$$P\left(Y \leq \frac{1}{4}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{1}{4}} f_Y(y) dy = \int_0^{\frac{1}{4}} \left(\frac{5}{3} - \frac{5}{3} y\sqrt{y}\right) dy \simeq 0.3959$$

Bài tập 3.12.

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất đồng thời là

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{nếu } 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

1. Tìm hàm mật độ xác suất biên của X , của Y .
2. Tìm hàm mật độ xác suất có điều kiện $f_1(x | y), f_2(y | x)$.

1. Hàm mật độ xác suất biên $f_X(x)$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x \frac{1}{x} dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases} = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Hàm mật độ xác suất biên $f_Y(y)$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 \frac{1}{x} dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases} = \begin{cases} -\ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

2. Các hàm mật độ điều kiện là

$$f_X(x | y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} -\frac{1}{x \ln y}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

$$f_Y(y | x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Bài tập 3.13.

Một linh kiện điện tử có thời gian hoạt động X là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với hàm mật độ xác suất là $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$, $\lambda > 0$.

1. Tìm hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên chỉ thời gian hoạt động của một mạng gồm 2 linh kiện loại trên được mắc song song/mắc nối tiếp.
2. Tính kỳ vọng, phương sai của thời gian hoạt động của mạng đó.

Gọi X_1, X_2 lần lượt là biến ngẫu nhiên chỉ thời gian hoạt động của 2 linh kiện trong mạch. Gọi Y, Z lần lượt là biến ngẫu nhiên chỉ thời gian hoạt động của mạng lắp song song và mạng lắp nối tiếp. Khi đó ta có

$$Y = \max(X_1, X_2) > 0, \quad Z = \min(X_1, X_2) > 0$$

1. Từ đó tính được

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = P(X_1 < y) P(X_2 < y), \quad (\text{vì } X_1, X_2 \text{ độc lập}) \\ &= \left(\int_{-\infty}^y f_X(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^y \lambda e^{-\lambda x} dx \right)^2 \\ &= (1 - e^{-\lambda y})^2 \end{aligned}$$

Như vậy

$$F_Y(y) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda y})^2, & y > 0, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Tương tự ta có

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - P(Z \geq z) = 1 - P(X_1 \geq z) P(X_2 \geq z), \quad (\text{vì } X_1, X_2 \text{ độc lập}) \\ &= 1 - \left(\int_z^{+\infty} f_X(x) dx \right)^2 \\ &= 1 - e^{-2\lambda z} \end{aligned}$$

Như vậy

$$F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-2\lambda z}, & z > 0, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

2. Từ hàm phân phối ta tìm được các hàm mật độ xác suất

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2\lambda e^{-\lambda y} (1 - e^{-\lambda y}), & y > 0, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases} \quad f_Z(z) = \begin{cases} 2\lambda e^{-2\lambda z}, & z > 0, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên Y

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy \\ &= \int_0^{+\infty} 2\lambda y e^{-\lambda y} dy - \int_0^{+\infty} 2\lambda y e^{-2\lambda y} dy \\ &= \frac{2}{\lambda} \Gamma(2) - \frac{1}{2\lambda} \Gamma(2) = \frac{3}{2\lambda} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_Y(y) dy \\ &= \int_0^{+\infty} 2\lambda y^2 e^{-\lambda y} dy - \int_0^{+\infty} 2\lambda y^2 e^{-2\lambda y} dy \\ &= \frac{2}{\lambda^2} \Gamma(3) - \frac{1}{4\lambda^2} \Gamma(3) = \frac{7}{2\lambda^2} \end{aligned}$$

Suy ra

$$V[Y] = E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{7}{4\lambda^2}$$

Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên Z

$$\begin{aligned} E[Z] &= \int_{-\infty}^{+\infty} z f_Z(z) dz = \int_0^{+\infty} 2\lambda z e^{-2\lambda z} dz \\ &= \frac{1}{2\lambda} \Gamma(2) = \frac{1}{2\lambda} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Z^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 f_Z(z) dz = \int_0^{+\infty} 2\lambda z^2 e^{-2\lambda z} dz \\ &= \frac{1}{4\lambda^2} \Gamma(3) = \frac{1}{2\lambda^2} \end{aligned}$$

Suy ra

$$V[Z] = E[Z^2] - (E[Z])^2 = \frac{1}{4\lambda^2}$$

Chú ý: Ta có thể làm ý thứ hai bằng cách sử dụng các đặc trưng kỳ vọng, phương sai của biến ngẫu nhiên có phân phối mũ. Nếu $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ thì

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} \text{ và } V[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Dựa vào hàm công thức hàm mật độ, ta thấy $Y = 2Y_1 - Y_2$, với $Y_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$, $Y_2 \sim \text{Exp}(2\lambda)$ và $Z \sim \text{Exp}(\lambda)$

Như vậy Y không phải là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ, Z là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ. Dễ tính được

$$E[Y] = \frac{2}{\lambda} - \frac{1}{2\lambda} = \frac{3}{2\lambda}, \quad E[Z] = \frac{1}{2\lambda} \text{ và } V[Z] = \frac{1}{4\lambda^2}$$

Việc tính toán $V[Y]$ nếu đi theo hướng này là tương đối khó do Y_1, Y_2 không độc lập và $\text{cov}(Y_1, Y_2)$ cũng không dễ tính. Ta có thể tiếp cận **qua một số kết quả sau**:

Cho $X_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$ và $X_2 \sim \text{Exp}(\mu)$ là hai biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối mũ

- $Z = \min(X_1, X_2)$ là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ

$$Z = \min(X_1, X_2) \sim \text{Exp}(\lambda + \mu)$$

- Ta có $\min(X_1, X_2) + \max(X_1, X_2) = X_1 + X_2$. Suy ra

$$E[\max(X_1, X_2)] = E[X_1 + X_2] - E[\min(X_1, X_2)] = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} - \frac{1}{\lambda + \mu}$$

- Một cách tổng quát, ta chứng minh được công thức

$$V[\max(X_1, X_2)] = \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\mu^2} - \frac{1}{(\lambda + \mu)^2}$$

Bài tập 3.14.

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập với nhau có cùng phân phối đều trên $[0, 2]$.

1. Tìm hàm phân phối của các biến ngẫu nhiên $Z = X + Y$; $T = XY$; $U = X - Y$.
2. Tính $P(-1 \leq Y - X \leq 1)$.

1. Vì X và Y độc lập nên ta có hàm mật độ đồng thời của (X, Y) là

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

trong đó

$$D = \{0 \leq x \leq 2; 0 \leq y \leq 2\}$$

- (a) Xét $Z = X + Y$. Ta có $0 \leq Z \leq 4$. Hàm phân phối xác suất của Z

$$F_Z(z) = P(Z < z) = \iint_{\{x+y < z\} \cap D} f_{XY}(x, y) dx dy = \frac{1}{4} \iint_{\{x+y < z\} \cap D} dx dy$$

Nếu $z \leq 0$ thì $F_Z(z) = 0$.

Nếu $0 < z \leq 2$ thì $F_Z(z) = \frac{1}{4} \int_0^z \left(\int_0^{z-x} dy \right) dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{z^2}{2} = \frac{z^2}{8}$

Nếu $2 < z \leq 4$ thì

$$F_Z(z) = \frac{1}{4} \int_{z-2}^2 \left(\int_{z-x}^2 dy \right) dx = \frac{1}{4} \int_{z-2}^2 (2 - z + x) dx = \frac{1}{8} (z^2 - 8z + 16)$$

Nếu $z > 4$ thì $F_Z(z) = \frac{1}{4} \iint_D dx dy = 1$. Vậy

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \frac{z^2}{8}, & 0 < z \leq 2, \\ \frac{1}{8} (z^2 - 8z + 16), & 2 < z \leq 4, \\ 1, & z > 4 \end{cases}$$

(b) Xét $T = XY$ có $0 \leq T \leq 4$. Hàm phân phối của T được xác định như sau:

Nếu $t \leq 0$ thì $F_T(t) = 0$

Nếu $0 < t \leq 4$ thì

$$F_T(t) = \frac{1}{4} \left(\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^2 dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} dy \right) = \frac{1}{4} \left(t + t \ln 2 - t \ln \frac{t}{2} \right)$$

Nếu $t > 4$ thì $F_T(t) = 1$. Vậy

$$F_T(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \frac{1}{4} \left(t + t \ln 2 - t \ln \frac{t}{2} \right), & 0 < t \leq 4, \\ 1, & t > 4 \end{cases}$$

(c) Xét $U = X - Y$ thì ta có $-2 \leq U \leq 2$. Từ đó hàm phân phối của U được xác định như sau:

Nếu $u \leq -2$ thì $F_U(u) = 0$

Nếu $-2 < u \leq 0$ thì

$$F_U(u) = \frac{1}{4} \int_0^{u+2} dx \int_{x-u}^2 dy = \frac{1}{8} (2+u)^2$$

Nếu $0 < u \leq 2$ thì $F_U(u) = \frac{1}{4} \left[4 - \frac{1}{2} (2-u)^2 \right] = \frac{1}{4} \left(-\frac{u^2}{2} + 2u + 2 \right)$

Nếu $u > 2$ thì $F_U(u) = 1$. Vậy

$$F_U(u) = \begin{cases} 0, & u \leq -2, \\ \frac{1}{8}(2+u)^2, & -2 < u \leq 0, \\ \frac{1}{8}(-u^2 + 4u + 4), & 0 < u \leq 2, \\ 1, & u > 2 \end{cases}$$

2. Ta có

$$\begin{aligned} P(-1 \leq Y - X \leq 1) &= P(X - 1 \leq Y \leq X + 1) \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{x+1} \frac{1}{4} dy + \int_1^2 dx \int_{x-1}^2 \frac{1}{4} dy \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Chú ý: Ta có thể tìm hàm mật độ của biến ngẫu nhiên tổng của hai biến ngẫu nhiên độc lập từ các hàm mật độ ban đầu bằng *phương pháp tích chập*

Xét lại bài toán trên. Giả sử X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập. Đặt $Z = X + Y$, ta có công thức sau

Nếu X, Y là biến ngẫu nhiên rời rạc thì

$$p_Z(z) = \sum_x p_X(x) p_Y(z - x)$$

Nếu X, Y là biến ngẫu nhiên liên tục thì

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx$$

Ta thấy rằng $f_X(x) f_Y(z - x)$ khác 0 (và bằng $\frac{1}{2}$) nếu $0 \leq x \leq 2$ và $0 \leq z - x \leq 2$.

Kết hợp hai bất đẳng thức này lại, biểu thức dưới dấu tích phân khác 0 với

$$\max\{0, z - 2\} \leq x \leq \min\{2, z\}$$

Suy ra

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{4} (\min\{2, z\} - \max\{0, z - 2\}), & 0 \leq z \leq 4, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Tương tự với biến $T = X - Y$, ta có công thức:

Nếu X, Y là biến ngẫu nhiên rời rạc thì

$$p_T(t) = \sum_x p_X(x) p_Y(x - z)$$

Nếu X, Y là biến ngẫu nhiên liên tục thì

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(x - z) dx$$

Bài tập 3.15.

Hai người A và B hẹn gặp nhau tại cổng trường trong khoảng từ 7h00 đến 8h00. Gọi X và Y lần lượt là thời gian đến điểm hẹn của người A và B trong khoảng thời gian trên. Giả sử X và Y độc lập và có cùng phân phối đều trên $[7; 8]$.

1. Tìm hàm phân phối xác suất đồng thời của X và Y .
2. Với quy ước chỉ đợi nhau trong vòng 10 phút, tìm xác suất để 2 người được gặp nhau.

Hàm mật độ xác suất của X là

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & x \in [7, 8], \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Tương tự ta có hàm mật độ của Y

1. Hàm phân phối đồng thời $F_{XY}(x, y)$

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y 0 \, dudv, & x < 7; y < 7 \\ \int_7^x \int_7^y 1 \, dudv, & 7 \leq x, y \leq 8 \\ \int_7^x \int_7^8 1 \, dudv, & 7 \leq x \leq 8; y > 8 \\ \int_7^8 \int_7^y 1 \, dudv, & x > 8; 7 \leq y \leq 8 \\ \int_7^8 \int_7^8 1 \, dudv, & x > 8; y > 8 \end{cases}$$

Rút gọn ta được

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 7; y < 7 \\ (x - 7)(y - 7), & 7 \leq x, y \leq 8 \\ x - 7, & 7 \leq x \leq 8; y > 8 \\ y - 7, & x > 8; 7 \leq y \leq 8 \\ 1, & x > 8; y > 8 \end{cases}$$

2. Ta quy về 1 giờ. Khi đó, xác suất cần tính là $P\left(|X - Y| \leq \frac{1}{6}\right)$. Ta có

$$\begin{aligned} P\left(|X - Y| \leq \frac{1}{6}\right) &= \iint_{D \cap \left\{|X - Y| \leq \frac{1}{6}\right\}} 1 \, dx dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{6}} dx \int_0^{x+\frac{1}{6}} dy + \int_{\frac{1}{6}}^{\frac{5}{6}} dx \int_{x-\frac{1}{6}}^{x+\frac{1}{6}} dy + \int_{\frac{5}{6}}^1 dx \int_{x-\frac{1}{6}}^1 dy \\ &= \frac{11}{36} \end{aligned}$$

Bài tập 3.16.

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập, $X \sim \mathcal{N}(5; 1^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(3; 0.2^2)$.

1. Tìm $P(X + Y < 5, 5)$.
2. Tìm $P(X < Y); P(X > 2Y)$.
3. Tìm $P(X < 1; Y < 1)$.

1. Ta có $X + Y \sim \mathcal{N}(5 + 3, 1^2 + 0.2^2) \sim \mathcal{N}(8, 1.04)$. Suy ra

$$P(X + Y < 5.5) = 0.5 + \phi\left(\frac{5.5 - 8}{\sqrt{1.04}}\right) = 0.5 - \phi(2.45) \simeq 0.0072$$

2. Ta có $X - Y \sim \mathcal{N}(5 - 3, 1^2 + 0.2^2) \sim \mathcal{N}(2, 1.04)$. Suy ra

$$P(X < Y) = 0.5 + \phi\left(\frac{0 - 2}{\sqrt{1.04}}\right) = 0.5 - \phi(1.96) = 0.025$$

Ta có $X - 2Y \sim \mathcal{N}(5 - 2 \times 3, 1^2 + 4 \times 0.2^2) \sim \mathcal{N}(-1, 1.16)$. Suy ra

$$P(X > 2Y) = 0.5 - \phi\left(\frac{0 + 1}{\sqrt{1.16}}\right) \simeq 0.8212$$

3. Vì X, Y độc lập nên ta có

$$\begin{aligned} P(X < 1; Y < 1) &= P(X < 1) P(Y < 1) \\ &= \left[0.5 + \phi\left(\frac{1 - 5}{1}\right)\right] \left[0.5 + \phi\left(\frac{1 - 3}{0.02}\right)\right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

Bài tập 3.17.

Trọng lượng của những người chồng tuân theo luật phân phối chuẩn với kỳ vọng 70kg và độ lệch chuẩn 9kg, còn trọng lượng của những người vợ tuân theo luật phân phối chuẩn với kỳ vọng 55kg và độ lệch chuẩn 4kg. Hệ số tương quan trọng lượng giữa vợ và chồng là $\frac{2}{3}$. Tính xác suất vợ nặng hơn chồng.

Gọi X, Y lần lượt là "trọng lượng của chồng" và "trọng lượng của vợ" thì ta có

$$X \sim \mathcal{N}(70, 9), \quad Y \sim \mathcal{N}(55, 4)$$

Xác suất cần tính là $P(X < Y)$.

Ta biết rằng $X - Y$ là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn có

$$E[X - Y] = E[X] - E[Y] = 15$$

Để tính phương sai, sử dụng công thức sau

$$V[X + Y] = V[X] + V[Y] + 2 \operatorname{cov}(X, Y)$$

Suy ra

$$V[X - Y] = V[X] + V[Y] - 2 \operatorname{cov}(X, Y) = 9^2 + 4^2 - 2 \times 4 = 89$$

Như vậy $X - Y \sim \mathcal{N}(15, 89)$. Khi đó

$$P(X < Y) = 0.5 + \phi\left(\frac{0 - 15}{\sqrt{89}}\right) = 0.5 - \phi(1.59) \simeq 0.0559$$

Chú ý: Công thức $V[X + Y] = V[X] + V[Y]$ không còn đúng nếu X, Y không độc lập

Bài tập 3.18.

Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f_X(x)$. Tìm hàm mật độ xác suất $g_Y(y)$ của biến ngẫu nhiên Y nếu:

1. $Y = X + 1, -\infty < x < \infty$.
2. $Y = 2X, -a < x < a$.

1. Ta có

$$F_Y(y) = P(Y = X + 1 < y) = P(X < y - 1) = F_X(y - 1), \quad -\infty < y < \infty$$

Đạo hàm của hàm hợp, suy ra

$$g_Y(y) = F'_Y(y) = f_X(y - 1), \quad -\infty < y < \infty$$

2. Ta có

$$F_Y(y) = P(Y = 2X < y) = P\left(X < \frac{y}{2}\right) = F_X\left(\frac{y}{2}\right), \quad -2a < y < 2a$$

Đạo hàm của hàm hợp, suy ra

$$g_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{2} f_X\left(\frac{y}{2}\right), \quad -2a < y < 2a$$

Bài tập 3.19.

Giả sử tại một trường đại học, một sinh viên đạt được điểm X trong bài kiểm tra năng khiếu toán học và điểm Y trong bài kiểm tra năng khiếu âm nhạc là một số trong khoảng từ 0 đến 1. Giả sử X và Y được phân phối theo hàm mật độ sau

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{5}(2x + 3y), & \text{nếu } 0 < x, y < 1, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

1. Tính tỷ lệ sinh viên đại học đạt điểm cao hơn 0,8 trong bài kiểm tra năng khiếu toán.
2. Giả sử điểm số của một sinh viên trong bài kiểm tra năng khiếu âm nhạc là 0,3. Tính xác suất để điểm của anh ấy trong bài kiểm tra năng khiếu toán học sẽ lớn hơn 0,8.
3. Giả sử điểm số của một sinh viên trong bài kiểm tra năng khiếu toán là 0,3. Tính xác suất để điểm của anh ấy trong bài kiểm tra năng khiếu âm nhạc sẽ lớn hơn 0,8.

1. Gọi A là "điểm cao hơn 0.8 trong bài thi Toán". Ta có

$$P(A) = P(X > 0.8) = \int_0^1 dy \int_{0.8}^1 \frac{2}{5}(2x + 3y) dx = \frac{33}{125} \simeq 0.264$$

2. Cho $Y = 0.3$, ta có

$$P(X > 0.8 \mid Y = 0.3) = \int_{0.8}^1 \frac{2}{5}(2x + 0.9) dx = 0.216$$

3. Cho $X = 0.3$, ta có

$$P(Y > 0.8 \mid X = 0.3) = \int_{0.8}^1 \frac{2}{5}(0.6 + 3y) dy = 0.264$$

Bài tập 3.20.

Một mảnh đất bằng phẳng có hình tam giác vuông với một bờ phía nam dài 200m, bờ phía đông dài 100m. Ta quan tâm đến điểm mà một hạt giống rơi từ trên cao xuống tiếp đất. Giả sử rằng hạt giống nằm trong ranh giới của mảnh đất với tọa độ X và Y của nó được phân bố đều trên bề mặt của tam giác vuông.

1. Tìm c với c là giá trị của hàm mật độ xác suất của điểm nằm trong ranh giới mảnh đất.
2. Tìm các hàm mật độ xác suất biên của X và Y .
3. Tìm hàm mật độ xác suất của Y biết $X = x$ và tính $P(0,1 \leq Y \leq 0,7 \mid X = 0,5)$.

1. Vì tọa độ X và Y phân bố đều trên bề mặt tam giác vuông nên ta phải có

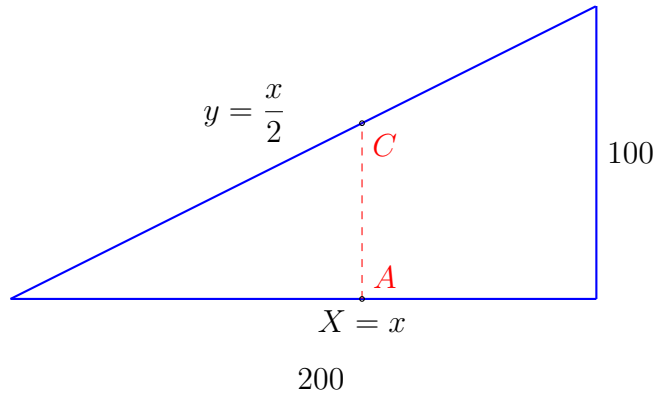
$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{S}$$

ở đó $S = 10000$ là diện tích tam giác vuông.

Điều này suy ra từ $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx dy = 1$. Như vậy, $c = \frac{1}{S} = \frac{1}{10000}$

2. Từ hình vẽ, ta thấy miền tam giác vuông là

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 200; 0 \leq y \leq \frac{1}{2}x \right\}$$



Hàm mật độ xác suất biên $f_X(x)$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{1}{10000} dy, & 0 \leq x \leq 200, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases} = \begin{cases} \frac{x}{20000}, & 0 \leq x \leq 200, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

Hàm mật độ xác suất biên $f_Y(y)$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{2y} \frac{1}{10000} dx, & 0 \leq y \leq 100, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases} = \begin{cases} \frac{y}{5000}, & 0 \leq y \leq 100, \\ 0, & \text{trái lại} \end{cases}$$

- 3.** Biết $X = x$, khi đó Y là biến ngẫu nhiên phân phối đều trên AC (xem hình vẽ)

Sử dụng tính chất $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y | x) dx dy = 1$ suy ra

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{2}{x}, \quad X > 0$$

Ta có

$$P(0.1 \leq Y \leq 0.7 | X = 0.5) = \int_{D \cap \{0.1 \leq Y \leq 0.7\}} f_{Y|X}(y | 0.5) dx = \int_{0.1}^{0.25} \frac{2}{0.5} dx = 0.6$$

Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng Xác suất thống kê, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2020
2. Đề cương bài tập Xác suất thống kê, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2020
3. Introduction to Probability, Dimitri P. Bertsekas & John N. Tsitsiklis, MIT Publisher, 2008